МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МИЭТ

Методические указания
по выполнению самостоятельной работе студентов
по курсу

Метрология, стандартизация и сертификация

МОСКВА 2021

АННОТАЦИЯ

Методическое пособие посвящено вопросам, связанным с формированием, развитием и закреплением таких элементов компетенций, как умение и владение навыками работы в области метрологии, стандартизации и оценки соответствия, поскольку именно эти базовые инструменты позволяют сформировать нормативно – правовую, нормативно – техническую и контролирующую среду, необходимую для обеспечения, управления и улучшения качества продукции.

Достижение поставленной цели обеспечивается в ходе выполнения самостоятельной работы студентами в виде курсовых работ, расчётно – графических работ или домашних заданий, предусмотренных учебным планом, в соответствии с требованиями образовательной программы. Методическое пособие включает в себя 5 разделов: «Обработка результатов измерений»; «Анализ точных сопряжений»; «Расчёт размерных цепей»; « Выбор универсальных средств измерений для линейных размеров» «Расчёт параметрических размерных цепей применительно к объектам радиоэлектроники». Объём работы, выбор того или иного раздела, при выполнении самостоятельной работы студентами, осуществляется институтом или кафедрой, с учётом направления и профиля подготовки.

Каждый раздел содержит необходимые теоретические сведения, порядок и методику выполнения работ, справочные материалы, схемы и примеры расчётов.

ПРЕДИСЛОВИЕ

За последние 10 – 15 лет в нашей стране произошли заметные изменения, связанные с развитием научно – технического прогресса, с необходимостью гармонизации нормативно - правовой и нормативно - технической базы Российской Федерации с нормами, правилами и требованиями, действующими в международной научно- технической среде и в экономике в целом.

За указанный период были приняты законы « О техническом регулировании» и «Об обеспечении единства измерений», Россия стала членом ВТО (Всемирной торговой организации) и были утверждены приоритетные направления развития науки, технологий и техники.

В связи с вступлением России в ВТО, существенно меняется ситуация, обусловленная либерализацией торговли в условиях глобализации экономики и, как следствие, необходимости существенного повышения конкурентноспособности продукции отечественных производителей. Главным критерием, определяющим победителей в конкурентной борьбе, является качество продукции, услуг и процессов на свободном рынке, где потребитель, руководствуясь соотношением «цена – качество», делает свой выбор, определяя тем самым того, кто в этом противостоянии выживет, а кто останется не у дел.

С учётом сказанного, логично было бы сделать вывод о том, что, в сложившейся в настоящее время ситуации в нашей стране, пожалуй, самым приоритетным направлением развития науки, технологий и техники, помимо упомянутых выше, должно стать направление, сопряжённое с областью знаний и видом деятельности, ориентированными на обеспечение, управление и улучшение качества.

Зарубежный и отечественный опыт деятельности в этой сфере показывает, что для успешного осуществления работы на всех этапах жизненного цикла продукции (спирали качества) необходимо обеспечить предпосылки, при которых все процессы на каждом из этапов, начиная с маркетинга и заканчивая утилизацией продукции, реализовывались бы в условиях нормативно - правовой, нормативно – технической и контролирующей среды.

Базовыми инструментами этой среды являются метрология и

метрологическое обеспечение и техническое регулирование, которое, согласно Федеральному закону наряду с другими видами деятельности, включает в себя стандартизацию и подтверждение соответствия, которое в свою очередь может осуществляться через декларирование или сертификацию продукции.

Знания, умения и владение навыками работы в области метрологии, стандартизации и оценки соответствия необходимы практически каждому специалисту, поскольку на этих «трёх китах» выстраиваются системы процессов, связанные с обеспечением, управлением и улучшением качества продукции и услуг. В связи с этим в разрабатываемых профессиональных стандартах устанавливаются соответствующие требования к компетентности работников, которые в дальнейшем транслируются и находят отражение в Федеральных Государственных образовательных стандартах по разным направлениям подготовки.

В результате обучения выпускники должны, в частности, знать и уметь использовать нормативно – правовые документы в своей деятельности; уметь осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации требованиям стандартов и других нормативных документов; уметь и владеть навыками анализа причин появления брака и выпуска продукции низкого качества; знать, уметь и владеть навыками организации метрологического обеспечения производства; знать, уметь и владеть навыками обработки результатов экспериментальных исследований с использованием современных методов и средств.

Упомянутые компоненты компетенций «уметь» и «владеть навыками» формируются, главным образом на этапе выполнения самостоятельных работ студентов (СРС), включающих в себя курсовые работы, домашние задания, лабораторные работы, подготовку рефератов и др.

Настоящее учебно - методическое пособие посвящено формированию, развитию и закреплению указанных способностей и включает в себя:

- раздел 1 **«** Обработка результатов измерений », в котором в соответствии с требованиями Федерального закона « Об обеспечении единства измерений » и метрологических стандартов рассматриваются порядок и методы обработки результатов измерительного эксперимента применительно к различным видам измерений;

- раздел 2 «Анализ точных сопряжений», в котором в соответствии с

требованиями системы стандартов ЕСДП, гармонизированных с международными стандартами *ISO*, рассматриваются вопросы выбора допусков и посадок в точных сопряжениях элементов технологического оборудования, с учётом требуемых квалитетов и основных отклонений, а также вопросы, связанные с указанием соответствующих требований на чертежах, включая требования к точности изготовления размеров, шероховатости поверхности и погрешности геометрической формы;

- раздел 3 « Расчёт размерных цепей », в котором в соответствии с требованиями и рекомендациями национальных стандартов и руководящих документов, рассматриваются вопросы, связанные с анализом и синтезом точности линейных размерных цепей элементов изделий и технологического оборудования электроники, на основе установленных методов и способов решения прямой и обратной задач теории точности;

- раздел 4 « Выбор средств измерения и контроль размеров», в котором в соответствии с требованиями нормативных документов, рассматриваются вопросы обоснованного выбора средств измерений в зависимости от допуска, заданного на изготовление деталей с линейными размерами, а также требования к условиям пременения средств измерения в процессе измерений.

- раздел 5 « Расчёт параметрических размерных цепей применительно к объектам радиоэлектроники », в котором подходы, методы и способы решения задач анализа и синтеза точности, рассмотренные ранее для линейных размерных цепей, адаптируются применительно к параметрическим размерным цепям, сформированным на базе некоторых элементов радиоэлектроники, в частности с использованием резисторов и конденсаторов.

Раздел 1. Результаты и характеристики качества измерений

1.1. Краткие теоретические сведения

Непосредственной целью измерений является определение значения постоянной или изменяющейся измеряемой величины. ***Результат измерений*** - реализация случайной величины, равной сумме значений измеряемой величины и погрешности измерений.

Характеристики качества измерений - это параметры, отражающие близость результата измерений к значению измеряемой величины, и формы их представления.

К характеристикам качества измерений относятся:

- среднее квадратическое отклонение погрешности измерений или стандартная неопределенность измерений (*точечные* характеристики качества измерений);
- границы интервала, в котором погрешность измерений находится с заданной доверительной вероятностью, или расширенная неопределенность измерений (*интервальные* характеристики качества измерений).

Таким образом, термин "характеристики качества измерений" объединяет два понятия: "характеристики погрешности" и "неопределенность измерений".

Рекомендуемое значение заданной доверительной вероятности $P = 0{,}95$. Однако возможны случаи, когда заданную доверительную вероятность принимают равной единице. Если $P = 1$, т.е. ни одна из реализаций погрешности не выходит за границы интервала погрешности измерений или, что одно и то же, значение измеряемой величины всегда находится в границах расширенной неопределенности, то их (границы) разрешается именовать пределами допускаемой погрешности (расширенной неопределенности) измерений и при этом вероятность $P = 1$ не указывать.

При необходимости среднее квадратическое отклонение погрешности (стандартную неопределенность) измерений сопровождают указанием принятой аппроксимации закона распределения вероятностей погрешности (возможных значений измеряемой величины) или его качественным описанием (например, симметричный, одномодальный и т.п.).

В случаях, когда результаты измерений используют совместно с другими результатами измерений, а также при расчетах характеристик качества измерений величин, функционально связанных с результатами измерений (например, критериев эффективности, функций потерь и др.), применяют в основном точечные характеристики качества измерений.

В случаях, когда результаты измерений являются окончательными, пригодными для решения определенной технической задачи и не предназначенными для совместного использования с другими результатами измерений и для расчетов, применяют, как правило, интервальные характеристики качества измерений.

В общих случаях для расчета характеристик качества измерений при проектировании или аттестации методик выполнения измерений (МВИ) используют:

- метрологические характеристики средств измерений;
- характеристики влияющих величин, определяющие условия измерений, в частности, условия применения средств измерений;
- характеристики объекта измерений, влияющие на характеристики качества измерений.

При оформлении результатов измерений, связанных с международными работами (международные сличения эталонов, испытания, поверка или калибровка средств измерений для зарубежных стран), а также с исследованиями первичных национальных эталонов, в роли характеристик качества измерений выступает неопределенность измерений.

При оформлении результатов измерений, используемых внутри страны, применяют любые характеристики качества измерений, предусмотренные ПМГ 96-2009, в соответствии с национальным законодательством.

1.1.1. Формы представления характеристик качества измерений

Характеристики качества измерений представляют в единицах измеряемой величины (абсолютные) или процентах (долях) результатов измерений (относительные).

Характеристики качества измерений могут быть представлены в виде постоянных величин или как функции времени измеряемой или другой величины в виде формулы, таблицы, графика.

Характеристики качества измерений представляют числом, содержащим не более двух значащих цифр. Для промежуточных результатов расчета характеристик качества измерений рекомендуется сохранять третью значащую цифру. При записи окончательного результата третью значащую цифру округляют в большую сторону. Допускается характеристики качества измерений представлять числом, содержащим одну значащую цифру. В этом случае вторую значащую цифру округляют в большую сторону, если цифра последующего неуказываемого младшего разряда равна или больше пяти, или в меньшую сторону, если эта цифра меньше пяти.

При одинаковых числовых значениях (без учета знаков) нижних и верхних границ интервальных характеристик качества измерений указывают одно числовое значение. В противном случае границы указывают отдельно каждую со своим знаком.

Характеристики качества измерений представляют с указанием совокупности условий, для которых принятые характеристики действительны. В состав этих условий могут входить: диапазон значений измеряемой величины; частотные спектры

измеряемой величины; диапазоны значений всех величин, существенно влияющих на погрешность измерений (средств измерений); и др.

При практических записях характеристик качества измерений не обязательно каждый раз записывать словами их наименование и условия, которым они соответствуют. Целесообразно записывать их условными обозначениями, прилагая отдельный список обозначений.

При регистрации характеристик качества измерений с помощью автоматических устройств рекомендуется обозначать их словами и не использовать условные обозначения.

1.1.2. Формы представления результатов измерений

Результат измерений представляют именованным или неименованным числом, например, 100 кВт, 20 °С - именованные числа; 0,44; 2,765 - неименованные числа.

Наименьшие разряды числовых значений результатов измерений принимают такими же, как и наименьшие разряды числовых значений абсолютных характеристик качества измерений. Если абсолютные характеристики качества измерений представляют двумя значащими цифрами, то допускается округлять результат измерений так, чтобы наименьший разряд округленного числа был таким же, как старший, отличный от нуля, разряд числа, представляющего абсолютную характеристику качества измерений.

Совместно с результатом измерений представляют характеристики качества измерений. Если результат измерений (или определенная группа результатов измерений) получен с применением аттестованной МВИ, то его допускается сопровождать вместо характеристик качества измерений ссылкой на свидетельство об аттестации этой МВИ.

Допускается представление результата измерений доверительным интервалом, накрывающим с известной (указываемой) доверительной вероятностью значение измеряемой величины. В этом случае характеристики качества измерений отдельно не указывают. Такая форма представления результатов измерений допускается в случаях, когда характеристики качества измерений заранее не установлены и их оценивают в процессе измерений или непосредственно после или перед ними.

Представление результатов измерений изменяющейся во времени измеряемой величины при необходимости сопровождают указаниями моментов времени, соответствующих каждому из представленных результатов измерений. При этом началом шкалы времени может служить любой момент времени, принятый для данного эксперимента в качестве начального.

Представление результатов измерений, полученных как среднее арифметическое значение результатов многократных наблюдений, сопровождают указанием числа наблюдений и интервала времени, в течение которого они проведены. Если измерения, при которых получены данные результаты, проводят по МВИ, установленной в каком-либо документе, вместо указания числа наблюдений и интервала времени допускается ссылка на этот документ.

Иногда для правильной интерпретации результатов и характеристик качества измерений указывают для данной МВИ модель объекта измерений и ее параметры, принятые в качестве измеряемых величин. Если измеряемую величину выражают функционалом, последний также указывают.

При необходимости результат измерений и характеристики качества измерений сопровождают указанием соответствия (или несоответствия) их нормам качества измерений, если они заданы. Например, запись в протоколе результата измерений расхода жидкости, полученного по аттестованной МВИ, оформляется следующим образом:

1. Результат измерений 10,75 м^3/с; Δ = 0,15 м^3/с, P = 0,95 или U_c = = 0,15 м^3/с, P = 0,95. Условия измерений: температура жидкости 20 °С, кинематическая вязкость $1{,}5 \cdot 10^{-6}$ м^2/с.

2. Результат измерений 10,75 м^3/с. Характеристики качества и условия измерений - в соответствии со свидетельством об аттестации МВИ № 17 от 05.04.2009 г.

1.2. Измерения прямые многократные

Необходимость выполнения прямых многократных измерений устанавливают в конкретных методиках измерений. Под ***многократными измерениями*** понимают не менее четырех измерений.

При статистической обработке группы результатов прямых многократных независимых измерений выполняют следующие операции:

1) исключают известные систематические погрешности из результатов измерений;

2) вычисляют оценку измеряемой величины;

3) определяют среднее квадратическое отклонение результатов измерений;

4) проверяют наличие грубых погрешностей (промахов) и исключают их;

5) проверяют гипотезу о принадлежности результатов измерений нормальному распределению;

6) вычисляют доверительные границы случайной погрешности (доверительную случайную погрешность) оценки измеряемой величины;

7) определяют доверительные границы неисключенной систематической погрешности оценки измеряемой величины;

8) вычисляют доверительные границы погрешности оценки измеряемой величины.

Проверку гипотезы о принадлежности результатов измерений нормальному распределению проводят с уровнем значимости q от 10 до 2%. Конкретные значения уровней значимости должны быть указаны в конкретной методике измерений.

Для определения доверительных границ погрешности оценки измеряемой величины доверительную вероятность P принимают равной 0,95.

В случаях, когда измерение повторить невозможно, помимо границ, соответствующих доверительной вероятности P = 0,95, допускается указывать границы при доверительной вероятности P = 0,99.

В особых случаях, например, при измерениях, результаты которых имеют значение для здоровья людей, допускается, кроме доверительной вероятности P = 0,99, указывать более высокую доверительную вероятность.

1.2.1. Оценка измеряемой величины и среднее квадратическое отклонение

Оценку измеряемой величины, за которую принимают среднее арифметическое значение результатов измерений $\bar{x}$, вычисляют по формуле

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i-1}^{n} x_i, \qquad (1.1)$$

где x_i - i-й результат измерений; n - число результатов измерений.

Если во всех результатах измерений содержится постоянная систематическая погрешность, ее допускается исключать после вычисления среднего арифметического значения неисправленных результатов измерений.

В целях удобства вычислений формулу (1.1) допускается представлять в виде

$$\bar{x} = a + \frac{1}{n}\sum_{i-1}^{n} y_i,$$

где a - близкое к x значение, удобное для расчета; $y_i = x_i - a$.

Среднее квадратическое отклонение S группы, содержащей n результатов измерений, определяют по формуле

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i-1}^{n} \left(x_i - \bar{x}\right)^2}{n-1}}.$$

Наличие случайных погрешностей вызывает рассеяние результатов измерений. В качестве основной числовой характеристики случайного рассеяния результатов измерений принимают дисперсию $D = \sigma^2$ или стандартное отклонение σ. Ограниченное число результатов измерений позволяет получать лишь оценки этих характеристик (S^2 и S). Математическое ожидание оценки S^2 равно дисперсии ($M[S^2] = \sigma^2$), однако математическое ожидание оценки S отлично от σ, так как оценка S смещена.

Несмещенную оценку S допускается вычислять по упрощенной формуле

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i-1}^{n} \left(x_i - \bar{x}\right)^2}{n-1{,}5}}.$$

В этом случае смещение оценки S не более 1%.

Среднее квадратическое отклонение среднего арифметического (оценки измеряемой величины) $S_{\bar{x}}$ определяют по формуле

$$S_{\bar{x}} = \frac{S}{\sqrt{n}}.$$

1.2.2. Исключение грубых погрешностей

Для исключения грубых погрешностей используют статистический критерий Граббса, основанный на предположении, что группа результатов измерений принадлежит нормальному распределению.

Сначала вычисляют критерии Граббса G_1 и G_2, допуская, что наибольший x_{max} или наименьший x_{min} результат измерений вызван грубыми погрешностями:

$$G_1 = \frac{|x_{max} - \bar{x}|}{S}, \quad G_2 = \frac{|\bar{x} - x_{min}|}{S}.$$

Затем сравнивают G_1 и G_2 с теоретическим значением $G_т$ критерия Граббса при выбранном уровне значимости $q = 1 - P$ (табл.1.1).

Если $G_1 > G_т$, то x_{max} исключают как маловероятное значение. Если $G_2 > G_т$, то x_{min} исключают как маловероятное значение. Далее вновь вычисляют среднее арифметическое значение и среднее квадратическое отклонение ряда результатов измерений и процедуру проверки наличия грубых погрешностей повторяют.

Таблица 1.1

Критические значения критерия Граббса $G_т$

Число измерений n	Уровень значимости q		Число измерений n	Уровень значимости q	
	свыше 0,01	свыше 0,05		свыше 0,01	свыше 0,05
3	1,155	1,155	21	3,031	2,733
4	1,496	1,481	22	3,060	2,758
5	1,764	1,715	23	3,087	2,781
6	1,973	1,887	24	3,112	2,802
7	2,139	2,020	25	3,135	2,822
8	2,274	2,126	26	3,157	2,841
9	2,387	2,215	27	3,178	2,859
10	2,482	2,290	28	3,199	2,876
11	2,564	2,355	29	3,218	2,893
12	2,636	2,412	30	3,236	2,908
13	2,699	2,462	31	3,253	2,924
14	2,755	2,507	32	3,270	2,938
15	2,806	2,549	33	3,286	2,952
16	2,852	2,585	34	3,301	2,965
17	2,894	2,620	36	3,330	2,991
18	2,932	2,651	38	3,356	3,014

19	2,968	2,681	40	3,381	3,036
20	3,001	2,709			

Если $G_1 \le G_т$, то x_{max} не считают промахом и сохраняют его в ряду результатов измерений. Если $G_2 \le G_т$, то x_{min} не считают промахом и сохраняют его в ряду результатов измерений.

Существует еще несколько критериев для оценки промахов. Если число измерений $n \ge 20$ и распределение результатов измерений подчиняется нормальному закону, используют критерий "трех сигм", согласно которому результат x_i, возникший с вероятностью $P \le 0{,}003$ (0,3%), маловероятен и его логично считать промахом при

$$|\bar{x} - x_i| > 3\sigma \ ;$$

$$|\bar{x} - x_i| > 3S \simeq 3\sigma .$$

При числе измерений $n < 20$ применяют критерий Романовского, в соответствии с которым вычисляют отношение

$$\beta = |\bar{x} - x_i| / S ,$$

где β - критерий, предельное значение которого $\beta_т$ (табличное) определяют по табл.1.2; x_i - результат, вызывающий сомнение.

Таблица 1.2

Значения $\beta_т = f(n, q)$

Уровень значимости q	Число измерений n						
	4	6	8	10	12	15	20
0,01	1,73	2,16	2,43	2,62	2,75	2,90	3,08
0,02	1,72	2,13	2,37	2,54	2,66	2,80	2,96
0,05	1,71	2,10	2,27	2,41	2,52	2,69	2,78
0,10	1,69	2,00	2,17	2,29	2,39	2,49	2,62

При $\beta \ge \beta_т$ результат измерения x_i исключают, считая его промахом.

Если число измерений невелико ($n \le 10$), то можно использовать критерий Шовине. В этом случае считают, что результат x_i является промахом, если $|\bar{x} - x_i|$ превышает значения, приведенные ниже:

$$|\bar{x} - x_i| > \begin{cases} 1{,}6\,S & \text{при} \quad n = 3 \\ 1{,}7\,S & \text{при} \quad n = 6 \\ 1{,}9\,S & \text{при} \quad n = 8 \\ 2{,}0\,S & \text{при} \quad n = 10 . \end{cases}$$

Одним из наиболее удобных критериев для оценки промахов с достаточно высокой точностью, не требующих знания среднего квадратического отклонения, является вариационный критерий Диксона, основанный на предположении, что результаты измерений подчиняются нормальному закону распределения. При его

использовании полученные результаты единичных измерений записывают в вариационный возрастающий ряд $x_1, x_2,..., x_n$ ($x_1 < x_2 < ... < x_n$).

Критерий Диксона определяется как

$$K_Д = \frac{x_n - x_{n-1}}{x_n - x_1} \quad \text{или} \quad K_Δ = \frac{x_2 - x_1}{x_n - x_1}.$$

Если $K_Д$ больше критического значения Z'_q (табл.1.3) при заданном уровне значимости q ($q = 1 – P$), то результат x_i считают промахом.

Таблица 1.3

Критические значения критерия Диксона Z'_q

Число измерений n	Уровень значимости q			
	0,10	0,05	0,02	0,01
4	0,68	0,76	0,85	0,89
5	0,56	0,64	0,73	0,78
6	0,48	0,56	0,64	0,70
7	0,43	0,51	0,60	0,64
8	0,40	0,47	0,54	0,59
9	0,37	0,44	0,51	0,56
10	0,35	0,41	0,48	0,53
12	0,32	0,38	0,44	0,48
14	0,29	0,35	0,41	0,45
16	0,28	0,33	0,39	0,43
18	0,26	0,31	0,37	0,41
20	0,26	0,30	0,36	0,39
25	0,23	0,28	0,33	0,36
30	0,22	0,26	0,31	0,34

Пример 1. При измерении диаметра вала микрометром получены значения 12,24; 12,26; 12,28; 12,28; 12,31; 12,34; 12,40; 12,41; 12,42; 12,42; 12,45; 12,80 мм. Число измерений $n = 12$. Определить, является ли последний результат $x_{12} = 12,80$ мм промахом при $P = 0,95$ ($q = 1 – P = 0,05$).

Решение. Выполнив расчеты, получим значения $\bar{x} = 12,38$ мм; $S = 0,15$ мм. Так как $n < 20$, для определения промахов используем критерий Романовского:

$$\beta = \frac{|\bar{x} - x_{12}|}{S} = \frac{|12,38 - 12,80|}{0,15} = 2,8.$$

Для $n = 12$ и $q = 0,05$ $\beta_т = 2,52$ (см. табл.1.2), т.е. $\beta \geq \beta_т$ и результат $x_i = x_{12} = 12,80$ мм необходимо отбросить, так как он является промахом.

Пример 2. При измерении диаметра вала микрометром получены значения 30,12; 30,27; 30,28; 30,29; 30,32; 30,38 мм. Число измерений $n = 6$. Определить, является ли первый результат $x_1 = 30,12$ мм промахом.

Решение. Выполнив расчеты, получим значения $\bar{x}$ = 30,28 мм; S = 0,08649 = 0,08 мм. Так как n < 10, для определения промахов используем критерий Шовине:

$$|\bar{x} - x_i| = |30,28 - 30,12| = 0,16,$$

что больше, чем 1,7S = 0,146 мм. Следовательно, причиной появления результата x_i = x_1 = 30,12 мм является промах, и этот результат необходимо исключить из полученного ряда результатов измерений.

Пример 3. При измерении радиального биения шейки вала получены значения 10, 11, 12, 12, 15 мкм. Определить, является ли результат 15 мкм промахом.

Решение. Для последнего члена этого ряда (15 мкм) критерий Диксона $K_Д$ = (15 – 12):(15 – 10) = 0,6. Следовательно, $K_Д > Z'_q$ и результат 15 мкм может быть отброшен как промах лишь при уровне значимости q = 0,10.

1.2.3. Доверительные границы случайной погрешности оценки измеряемой величины

Доверительные границы случайной погрешности оценки измеряемой величины в настоящем разделе устанавливают для результатов измерений, принадлежащих нормальному распределению. При невыполнении этого условия методы вычисления доверительных границ случайной погрешности должны быть указаны в методике измерений.

При числе результатов измерений n < 15 принадлежность их нормальному распределению не проверяют. При этом вычисление доверительных границ случайной погрешности по методике, предусмотренной ГОСТ Р 8.736-2011, допускается только в том случае, если заранее известно, что результаты измерений принадлежат нормальному распределению.

Доверительные границы ε случайной погрешности (без учета знака) вычисляют по формуле

$$\varepsilon = tS, \qquad (1.2)$$

где t - коэффициент Стьюдента, который в зависимости от доверительной вероятности P и числа измерений n находят по табл.1.4.

Таблица.1.4

Значения коэффициента Стьюдента t (ГОСТ Р 8.736-2011)

P	n									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
0,95	12,706	4,303	3,182	2,776	2,571	2,447	2,365	2,306	2,262	2,145
0,99	63,657	9,925	5,841	4,604	4,032	3,707	3,499	3,355	3,250	2,977

1.2.4. Доверительные границы неисключенной систематической погрешности оценки измеряемой величины

Неисключенная систематическая погрешность (НСП) оценки измеряемой величины образуется из следующих составляющих погрешностей:

- метода;
- средств измерений;
- вызванных другими источниками.

В качестве границ составляющих НСП принимают, например, пределы допускаемых основных и дополнительных погрешностей средств измерений, если случайные составляющие погрешности пренебрежимо малы.

Доверительные границы НСП Θ_Σ оценки измеряемой величины при наличии менее трех составляющих НСП ($m < 3$), каждая из которых представлена границами Θ_i, оценивают по формуле

$$\Theta_\Sigma = \sum_{i=1}^{m} |\Theta_i| \quad . \qquad (1.3)$$

При наличии трех составляющих НСП ($m = 3$) распределения внутри границ этих составляющих (погрешности средств измерений каждого типа, погрешности поправок и т.д.) рассматривают как распределения случайных независимых величин. При отсутствии данных о виде распределений случайных величин их принимают равномерными.

При числе составляющих НСП более трех ($m > 3$) доверительные границы НСП Θ_Σ оценки измеряемой величины определяют путем построения композиции НСП. При равномерном распределении НСП доверительные границы $\Theta_\Sigma(P)$ допускается вычислять по формуле

$$\Theta_\Sigma(P) = k\sqrt{\sum_{i=1}^{m} \Theta_i^2}, \qquad (1.4)$$

где Θ_i - граница i-й составляющей НСП; k - коэффициент, определяемый принятой доверительной вероятностью, числом составляющих НСП и их соотношением.

Для доверительной вероятности $P = 0{,}95$ коэффициент k пренебрежимо мало зависит от числа составляющих НСП и их соотношения, в этом случае коэффициент k принимают равным 1,1.

Для доверительной вероятности $P = 0{,}99$ коэффициент k принимают равным 1,4, если число составляющих НСП более четырех ($m > 4$). Если же число составляющих НСП равно или менее четырех ($m \le 4$), то коэффициент k определяют по графику зависимости $k = f(m, l)$, приведенному на рис.1.1, где ось абсцисс соответствует значениям соотношения $l = \dfrac{\Theta_1}{\Theta_2}$.

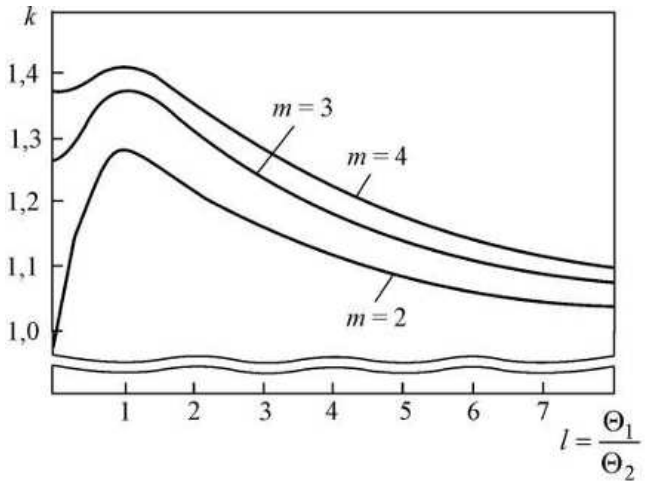


Рис.1.1. Зависимость $k = f(m, l)$

При трех или четырех составляющих НСП в качестве Θ_Σ принимают составляющую, по числовому значению наиболее отличающуюся от других, в качестве Θ_2 - составляющую, ближайшую к Θ_1.

Доверительную вероятность при вычислении границ НСП принимают ту же, что при вычислении доверительных границ случайной погрешности.

1.2.5. Доверительные границы погрешности оценки измеряемой величины

Доверительные границы погрешности оценки измеряемой величины находят путем построения композиции распределений случайных погрешностей и НСП, рассматриваемых как случайные величины:

$$\Delta = KS_\Sigma, \qquad (1.5)$$

где K - коэффициент, зависящий от соотношения случайной составляющей погрешности и НСП.

Суммарное среднее квадратическое отклонение S_Σ оценки измеряемой величины вычисляют по формуле

$$S_\Sigma = \sqrt{S_\Theta^2 + S_{\bar{x}}^2}, \qquad (1.6)$$

где S_Θ - среднее квадратическое отклонение НСП, которое оценивают по формуле

$$S_\Theta = \frac{\Theta_\Sigma}{\sqrt{3}}. \qquad (1.7)$$

Коэффициент K для подстановки в формулу (1.5) определяют по эмпирическим формулам

$$K = \frac{\varepsilon + \Theta_\Sigma}{S_{\bar{x}} + S_\Theta} \text{ или } K = \frac{\varepsilon + \Theta_\Sigma(P)}{S_{\bar{x}} + S_\Theta}. \qquad (1.8)$$

1.2.6. Форма записи оценки измеряемой величины

Формы записи оценок измеряемых величин должны соответствовать установленным ПМГ 96-2009.

При симметричных доверительных границах погрешности оценку измеряемой величины $\bar{x}$ представляют в форме

$$\bar{x} \pm \Delta, P.$$

Числовое значение оценки измеряемой величины должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и значение погрешности Δ.

При отсутствии данных о виде функций распределений составляющих погрешности оценки измеряемой величины и необходимости дальнейшей обработки результатов измерений или анализа погрешности оценки измеряемой величины представляют в форме

$$\bar{x};\ S_{\bar{x}};\ n;\ \Theta.$$

Оценки $S_{\bar{x}}$ и Θ могут быть выражены в абсолютной и относительной формах.

Если составляющие НСП не установлены, а величина ε соизмерима с абсолютным значением погрешности средства измерений $\Delta_{си}$, то величину $\Delta_{си}$ считают НСП и в качестве доверительных границ погрешности результата измерений принимают величину

$$\Delta = \sqrt{\varepsilon^2 + \left[\frac{t(\infty)}{3} \cdot \Delta_{си}\right]^2} = \sqrt{\varepsilon^2 + \left[\frac{1,96}{3} \cdot \Delta_{си}\right]^2}.$$

Окончательный результат записывают в виде $X = \bar{x} \pm \Delta$, P, выполняя округление результатов измерений по правилам, изложенным далее.

При отсутствии данных о законах распределения погрешностей измерения результат измерений представляют в виде

$$X = \bar{x};\ S_{\bar{x}},\ n;\ \Theta, P.$$

Пример 4. При многократном измерении диаметра вала $30h9_{(-0,052)}$ микрометром получены следующие значения: 29,94; 29,95; 29,96; 29,97; 29,97; 29,98; 29,98 мм. НСП, вызванная отклонением температуры вала от нормальной, Θ = 2 мкм. Определить, является ли результат x_1 = 29,94 мм промахом. Найти и записать в стандартной форме результат измерений (доверительная вероятность P = 0,95).

Решение. Определим среднее арифметическое значение измеряемой величины, мм:

$$\bar{x} = \frac{29,94 + 29,95 + 29,96 + 29,97 + 29,97 + 29,98 + 29,98}{7} = 29,964.$$

Рассчитаем среднее квадратическое отклонение единичных измерений, мм:

$$S_x = \sqrt{\frac{1}{7-1}\left(0,024^2 + 0,014^2 + 0,004^2 + 0,006^2 + 0,006^2 + 0,016^2 + 0,016^2\right)} = 0,01512.$$

Так как число измерений $n < 10$, а закон распределения результатов единичных измерений неизвестен, промах вычислим с использованием критерия Романовского:

$$\beta = \frac{|29,964 - 29,94|}{0,01512} = 1,59.$$

Для ближайшего меньшего $n = 6$ и $q = 0,05$ (при $P = 0,95$) по табл.1.2 найдем $\beta_т = 2,10$, т.е. $\beta < \beta_т$ и результат $x_1 = 29,94$ промахом не является.

Определим среднее квадратическое отклонение результата измерений среднего арифметического значения, мм:

$$S_{\bar{x}} = \frac{0,01512}{\sqrt{7}} = 0,00572.$$

Для заданной вероятности $P = 0,95$ и числа измерений $n = 7$ по табл.1.4 установим значение коэффициента Стьюдента $t = 2,447$. Тогда доверительные границы случайной погрешности результата измерений, мм: $\varepsilon = 2,447 \cdot 0,0057 = 0,0140$.

Результат измерений запишем в виде

$$X = (29,964 \pm 0,014)\text{мм}, \; P = 0,95.$$

1.3. Измерения прямые однократные

Большинство технических измерений являются однократными. В производственных условиях их точность может быть вполне приемлемой, а простота и высокая производительность ставят однократные измерения вне конкуренции. При однократных измерениях процедура измерений регламентируется заранее, с тем чтобы при известных точности средств измерений и условиях измерений погрешность не превзошла определенное значение, т.е. значения Δ и P заданы априори. Поскольку такие измерения выполняют без повторений, то нельзя отделить случайные погрешности от систематических. Для оценки погрешности дают лишь ее границы с учетом влияющих величин.

Однократные измерения возможны при следующих условиях:

- объем априорной информации об объекте измерений такой, что однократные измерения не вызывают сомнений;
- изучен метод измерения, его погрешности либо заранее устранены, либо оценены;
- метрологические характеристики средств измерений соответствуют установленным нормам.

При однократных измерениях возможно появление инструментальной, методической и субъективной погрешностей. Если последние две погрешности не превышают 15% инструментальной погрешности, то погрешность измерения принимают равной погрешности используемого средства измерений. Такая ситуация весьма часто имеет место на практике.

Как и при многократных измерениях, однократный отсчет показаний может содержать промах. Во избежание промаха при выполнении однократных измерений рекомендуется повторять измерения два-три раза, принимая за результат среднее арифметическое значение. Статистической обработке эти измерения не подвергаются.

В простейшем случае, если влияющие величины соответствуют нормальной области значений, погрешность результата прямого однократного измерения равна основной погрешности средства измерений $\Delta_{си}$, определяемой по нормативно-технической документации. Тогда результат измерения записывают в виде

$$A = x_{си} \pm \Delta_{си}, \quad P,$$

где $x_{си}$ - результат (среднее арифметическое значение из двух-трех единичных измерений), зафиксированный средством измерений; доверительная вероятность P, как правило, составляет 0,95.

При проведении измерений в условиях, отличных от нормальных, необходимо определять и учитывать пределы дополнительных погрешностей, вызванных этими отличиями.

Пример 5. Произведены измерения длины L = 50 ± 0,3 мм стержня штангенциркулем ШЦ-II, основная погрешность которого составляет $\Delta_{си}$ = ±0,05 мм. Получены следующие результаты: x_1 = 50,10 мм; x_2 = = 50,20 мм; x_3 = 50,15 мм. Записать окончательный результат измерений в стандартной форме.

Решение. Среднее арифметическое значение измеряемого размера $x_{си}$ = 50,15 мм. Результат измерений запишем в виде

$$A = (50{,}15 \pm 0{,}05) \text{ мм}, \quad P = 0{,}95.$$

Методика прямых однократных измерений с точной оценкой погрешностей приведена в рекомендации Р 50.2.038-2004.

1.4. Измерения косвенные

Методика обработки результатов косвенных измерений установлена в документе МИ 2083-90.

При косвенных измерениях искомую величину находят расчетом на основании измерения других величин, связанных с искомой величиной известной зависимостью

$$A = f(a_1, a_2, \ldots, a_i, \ldots, a_m),$$

где $a_1, a_2, \ldots, a_i, \ldots, a_m$ - подлежащие прямым измерениям аргументы функции A.

Поскольку каждый из аргументов a_i измеряется с некоторой погрешностью, то задача оценки погрешности результата сводится к суммированию погрешностей измерения аргументов.

Рассмотрим оценку результата измерения и характеристик погрешности при косвенных измерениях с линейной зависимостью между оцениваемой величиной и измеряемыми аргументами и отсутствием корреляции (взаимной связи) между погрешностями Δa_i.

Искомая величина A связана с m измеряемыми аргументами уравнением

$$A=\sum_{i=1}^{m} b_i a_i$$

,

где b_i - постоянные коэффициенты.

Учитывая, что корреляция между погрешностями Δa_i отсутствует, результат измерений A определяют по формуле

$$\overline{A}=\sum_{i=1}^{m} b_i \overline{a}_i$$

,

где $\overline{a}_i$ - результат измерений аргумента a_i с введенными поправками на систематические погрешности.

Среднее квадратическое отклонение результата косвенных измерений

$$S_{\bar{A}}=\sqrt{\sum_{i=1}^{m} b_i^2 \cdot S^2(\bar{a}_i)}$$

,

где $S(\bar{a}_i)$ - среднее квадратическое отклонение результата измерений аргумента a_i.

Доверительные границы ε случайной погрешности $\overline{A}$ при условии, что погрешности результатов измерений распределены по нормальному закону, вычисляют по формуле

$$\varepsilon = tS_{\bar{A}}$$

,

где t - коэффициент Стьюдента, соответствующий доверительной вероятности P, числу измерений n (см. табл.1.4).

Доверительные границы НСП Θ результата косвенного измерения и сумму Θ и ε для получения окончательного значения Δ рекомендуется вычислять с использованием формул (1.2) - (1.8), в которых $S_{\bar{x}}$ заменяют на $S_{\bar{A}}$.

При этом НСП определяют по следующей формуле:

$$\Theta = k\sqrt{\sum_{i=1}^{m} b_i^2 \Theta_i^2}$$

.

Среднее квадратическое отклонение случайной погрешности результата нелинейных косвенных измерений рассчитывают по формуле

$$S_{\bar{A}}=\sqrt{\sum_{i=1}^{m} \left(\frac{\partial A}{\partial a_i}\right)^2 S^2(\bar{a}_i)}$$

.

Погрешность результата измерений оценивают так же, как погрешность в случае косвенных измерений с линейной зависимостью между оцениваемой величиной и измеряемыми аргументами.

В технических измерениях для определения результата и погрешности измерений можно использовать математическое программирование, которое сводит аналитическую задачу к вычислительной. За результат измерений $\bar{A}$ принимается полусумма максимального и минимального значений функции А

$$\overline{A}=\frac{A_{\max}+A_{\min}}{2}, \qquad (1.9)$$

а абсолютная погрешность определяется размахом (полуразностью) этих значений

$$\Delta_{\overline{A}}=\frac{A_{\max}-A_{\min}}{2}. \qquad (1.10)$$

В этом случае в информации о законе распределения аргументов нет необходимости.

Пример 6. Призматическая деталь в сечении представляет собой прямоугольный треугольник. В результате измерения катетов на часовом проекторе получены следующие результаты: длина противолежащего катета **a =** (30 ± 0,005) мм, P = 0,95; длина прилежащего катета **b =** (64 ± 0,005) мм, P = 0,95. Найти результат и погрешность измерения угла α детали и записать результат измерения в стандартной форме.

Решение. Из уравнения косвенного измерения $\alpha=\operatorname{arctg}\frac{a}{b}$ найдем:

$$\alpha_{\min}=\operatorname{arctg}\frac{29,995}{64,005}=25°06'34\}\{¿\ ;\ \alpha_{\max}=\operatorname{arctg}\frac{30,005}{63,995}=25°07'12\}\{¿\ .$$

По формулам (1.9), (1.10) рассчитаем:

$$\overline{\alpha}=\frac{25°06'34`+`25°07'12}{2}=25°06'53"\ ;\ \Delta_{\alpha}=\frac{25°07'12`-`25°06'34}{2}=00°00'39"\ .$$

Результат измерения запишем в виде

$$\alpha=25°06'53`+-`00°00'39,\ P=0,95.$$

Пример 7. При испытании материала на растяжение получены следующие параметры: сила F = 903 Н, диаметр стержня d = 10 мм. Средние квадратические отклонения погрешностей измерения этих параметров:

$$\sigma_F=5\ H,\ \sigma_d=0,05\ \text{мм}.$$

Указать доверительные границы истинного значения предела прочности $\sigma_в$ с вероятностью P = 0,95 (t = 1,96), если напряжение определяется по формуле $\sigma_в=\frac{4F}{\pi d^2}$. Значение погрешности ограничить одной значащей цифрой.

Решение. Результат измерения:

$$\sigma_в = \frac{4 \cdot 903}{\pi \cdot 10^2} = 11,5 \ Н/мм^2.$$

Среднее квадратическое отклонение результата косвенных измерений:

$$\sigma_\Sigma = \sqrt{\left(\frac{\partial \sigma_в}{\partial F} \cdot \sigma_F\right)^2 + \left(\frac{\partial \sigma_в}{\partial d} \cdot \sigma_d\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{4}{\pi d^2} \cdot \sigma_F\right)^2 + \left(\frac{4F \cdot (-2)}{\pi d^3} \cdot \sigma_d\right)^2} =$$

$$¿ \sqrt{\left(\frac{4}{\pi \cdot 10^2} \cdot 5\right)^2 + \left(\frac{4 \cdot 903 \cdot 2}{\pi \cdot 10^3} \cdot 0,05\right)^2} = 0,13 \ Н/мм^2.$$

Суммарная абсолютная погрешность:

$$\varepsilon = t \cdot \sigma_\Sigma = 1,96 \cdot 0,13 = 0,254 = 0,3 \ Н/мм^2.$$

Результат косвенного измерения:

$$\sigma_в = (11,5 \pm 0,3) \ Н/мм^2, \ P = 0,95$$

или

$$11,2 \ Н/мм^2 \le \sigma_в \le 11,8 \ Н/мм^2, \ P = 0,95.$$

1.5. Правила округления при обработке результатов измерений

Точность результатов измерений и точность вычислений при обработке результатов измерений должны быть согласованы с требуемой точностью получаемой оценки измеряемой величины.

Погрешность оценки измеряемой величины следует выражать не более чем двумя значащими цифрами.

Две значащие цифры в погрешности оценки измеряемой величины сохраняют:

- при точных измерениях;
- если первая значащая цифра не более трех.

Число цифр в промежуточных вычислениях должно быть на две больше, чем в окончательном результате.

Погрешность в промежуточных вычислениях должна быть выражена не более чем тремя значащими цифрами.

Сохраняемую значащую цифру в погрешности оценки измеряемой величины при округлении увеличивают на единицу, если отбрасываемая цифра неуказываемого младшего разряда больше либо равна пяти, и не изменяют, если она меньше пяти.

Нормативные документы

ПМГ 96-2009 ГСИ. Результаты и характеристики качества измерений. Формы представления.

ГОСТ Р 8.736-2011 ГСИ. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений.

Р 50.2.038-2004 ГСИ. Измерения прямые однократные. Оценивание погрешностей и неопределенности измерений.

МИ 2083-90 ГСИ. Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оценивание их погрешностей.

Приложение 1.1.

Примеры обработки результатов измерений, полезные в работе на семинарах, при подготовке к выполнению СРС (контрольных работ и домашних заданий).

1. ***Обработка результатов многократных измерений (для случая равноточных измерений)***

Для указанного случая справедливо равенство

$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = \ldots \sigma_n^2 = \text{const.}$ - для всех членов ряда.

При таких измерениях, дающих уже упомянутый ряд измеренных значений величины $x_1, x_2, x_3, \ldots x_n$, находят:

1) Среднее арифметическое значение $\bar{x}$

$$M(X) \approx \bar{x} = \sum_{i=1}^{i=n} x_i / n$$

$$M(X) \approx x_0 + \sum_{i=1}^{i=n} \varepsilon_i / n ,$$

где x_0 - наименьшее значение из ряда значений измеренных величин;

$$\boldsymbol{\varepsilon_i = x_i - x_0.}$$

2) Среднее квадратическое отклонение

$$\sigma(x) = S(x)=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-\bar{x}\right)^2}{n-1}}$$

3) Среднее квадратическое отклонение $S(\bar{x})$ среднего арифметического

$$S(\bar{x})=S(x)/\sqrt{n}$$

4) Доверительный интервал по числу измерений ***n*** и доверительной вероятности ***p*** для вычисленного значения $\bar{x}$ найдём с использованием таблиц Стьюдента по формуле

$$\Delta=t_q\cdot S(\bar{x})$$

Пример 1. Произвести обработку результатов измерений сопротивления одоомной катушки сопротивления при заданной доверительной вероятности *p=0,95*. Значения приведены в таблице. Значения x_i даны в омах, для других величин принята единица измерения $1\bullet 10^{-6}$ Ом.

x_i	ε_i	$x_i-\bar{x}$	$(x_i-\bar{x})^2$
1,000390	+2	- 2	4
391	+3	- 1	1
395	+7	- 3	9
392	+4	- 0	0
389	+1	-3	9
396	+8	4	16
388	0	- 4	16
389	+1	- 3	9

393 394	+5 +6	1 2	1 4
x_0 =1,000388	36	- 3	69

$$\bar{x}=1,000388+{}^{36}\!/_{10}=1,0003916\approx1,000392;$$

$$S(x)=\sqrt{{}^{69}\!/_{10-1}}=\sqrt{7,7}=2,8;$$

$$S(\bar{x})={}^{2,8}\!/_{\sqrt{9}}=0,88$$

Для p = 0,95 коэффициент доверительной вероятности t_q=2,26, тогда

$$\Delta = 2,26 \cdot 0,88 = 1,11$$

$$\bar{x}\pm\Delta=1,000392\pm1,11\cdot10^{-6}$$ (ом).

Пример 2. Обработка результатов косвенных измерений

Определить среднее квадратическое отклонение вычисленной длины волны модулированного светового потока λ, если известны скорость света c = 299792,5км/сек со средним квадратическим отклонением σ_c = 0,4 км/сек и частота f = 10000,0 кгц со средним квадратическим отклонением σ_f =0,15кгц

Так как $\lambda={}^{c}\!/_{f}$,

то после дифференцирования получим выражение (для полного дифференциала), связывающее искомое значение σ_λ с результатами измерения и оценки характеристик c и f

$$\sigma_\lambda=\sqrt{{}^{1}\!/_{f^2}\cdot\sigma_{c^2}+{}^{c^2}\!/_{f^4}\cdot\sigma_{f^2}},$$

откуда после преобразований получим

$$\sigma_\lambda={}^{\sqrt{\sigma_{c^2}+\lambda^2\cdot\sigma_{f^2}}\cdot1}\!/_{f};$$

$$\sigma_\lambda = {1}/{10^4} \cdot \sqrt{(0{,}4)^2 + (30 \cdot 0{,}15)^2} \approx {30 \cdot 0{,}15}/{10000} \;;$$

σ_λ = 0,00045 (м), $\qquad {\sigma_\lambda}/{\lambda} = {0{,}00045}/{30} \approx {1}/{67000} \approx 0{,}0002$.

Критерии оценки грубых погрешностей

Источником грубых погрешностей нередко бывают ошибки, допущенные оператором во время измерений. К ним можно отнести:

- неправильный отсчёт по шкале измерительного прибора, происходящий из-за неверного учёта цены малых делений шкалы;
- неправильная запись результата наблюдений, неправильная запись значений отдельных мер использованного прибора (например, гирь) и др.

Эти грубые погрешности, как правило, возникают при однократных измерениях и обычно устраняются путём повторных измерений.

Причинами больших, грубых погрешностей могут быть внезапные и кратковременные изменения условий измерения или оставшиеся незамеченными неисправности в аппаратуре.

Вопрос о том, содержит ли результат наблюдений грубую погрешность, решается общими методами проверки статистических гипотез. Проверяемая гипотеза состоит в утверждении, что результат наблюдения x_i не содержит грубой погрешности, т.е. является одним из значений измеряемой величины. Пользуясь определёнными статистическими критериями, пытаются опровергнуть выдвинутую гипотезу. Если это удаётся, то результат наблюдений рассматривают, как не содержащий грубую погрешность, если нет – этот результат исключают из последующего рассмотрения. Для выявления грубых погрешностей задаются вероятностью α того, что сомнительный результат действительно мог иметь место в данной совокупности результатов измерений. Эту вероятность α называют уровнем значимости . Обычно α выбирают равным 0,100; 0,050 и по таблице, с учётом числа измерений n находят коэффициент t_r. Его сравнивают с вычисленными значениями t, которые определяют по формуле

$$t = \frac{\max|x_i - \bar{x}|}{\sigma} \;.$$

Если окажется, что $t < t_r$, то в результатах отсутствует грубая

погрешность, в противном случае ($t > t_т$) результат содержит грубую погрешность и его из обработки необходимо исключить.

Пример 3. Определить, содержится ли грубая погрешность в следующих результатах шестикратного взвешивания изделия:

72,361; 72,357; 72,352; 72,346; 72,344; 72,340 (г)

при доверительной вероятности $p = 0{,}950$.

Тогда $\alpha = 1 - p = 0{,}050$

Решение. Вычислив значения $\bar{x}$ и σ, получим

$\bar{x} = 72{,}350$ (г) ; $\sigma = 0{,}0081$ (г),

тогда руководствуясь приведенной выше формулой, получим

$$t = \frac{72{,}361 - 72{,}350}{0{,}0081} = \frac{0{,}011}{0{,}0081} = 1{,}375$$

При $\alpha = 0{,}050$ и $n = 6$, найдём по таблице $t_{табл} = 2{,}10$.

Вывод: грубых погрешностей в результатах измерений нет.

Приложение 1.2.

Пример

оформления СРС-1 по теме « Обработка результатов измерительного эксперимента, получение достоверного результата измерений»

1.Прямое однократное измерение

Задача 1. Вольтметр показывает 230 В. Среднее квадратическое отклонение показаний $\sigma_U = 2$ *В.* Погрешность от подключения вольтметра в сеть (изменение

напряжения) равна $\Delta_U = -1B$. Определить доверительные границы интервала для истинного значения напряжения с вероятностью $P = 0.9545$ ($t_q = 2$).

Решение. Исправленное значение результата измерения

$$U_{испр.} = U_{изм.} - \Delta_U = 230 - (-1) = 231 \text{ В}.$$

Предельная погрешность измерения напряжения равна

$$\Delta_U = t_q \cdot \sigma_U = 2 \cdot 2 = 4 \text{ В}$$

Ответ. $U = (231 \pm 4)$ В, $P = 0{,}9545$ или

$$227\,B \le U \le 235\,B, \; P = 0{,}9545$$

2.Прямое измерение с многократными наблюдениями

Задача 2. В результате многократного измерения диаметра детали (мм) были получены следующие результаты: 42,06; 41,93; 41,87; 41,97; 41,93. Систематическая погрешность, вызванная износом губок измерительного инструмента, составляет $\Delta_S = +0{,}07$ м. Определить доверительные границы интервала для истинного значения размера с доверительной вероятностью $P = 0{,}95$ ($t_q = 2{,}776$).

Решение. Среднее арифметическое результатов наблюдений $\overline{x} = 41{,}952$ (мм).

Стандартное отклонение среднего арифметического $S(d) = 0{,}07$ (мм).

Исправленный результат измерения $d_{испр.} = d - \Delta_S = 41{,}952 - (+0{,}07) = 41{,}882$ (мм).

Предельная погрешность результата измерения диаметра $\Delta d = t_q \cdot S(d) = 2{,}776 \cdot 0{,}07 = 0{,}194$(мм).

Ответ. $d = (41{,}882 \pm 0{,}194)$ *мм*, $P = 0{,}95$ или

$$0{,}41688 \le d \le 42{,}067 \text{ мм}.$$

3. Косвенное измерение

Задача 3. Электрическая мощность $P = U \cdot I$ определяется по результатам измерений напряжения $U = 220$ В и силы тока $I = 5$ А. Средние квадратические отклонения показаний вольтметра $\sigma_u = 1$В, амперметра $\sigma_I = 0{,}04$ А. Записать результат измерения мощности с вероятностью $P = 0{,}9944$ ($t_q = 2{,}77$)

Решение. Номинальное значение мощности $P = 220 \cdot 5 = 1100$ Вт.

Погрешность косвенного измерения определяется $\boldsymbol{\varepsilon = \sigma_\Sigma \cdot t_q}$

$$\sigma_\Sigma = \sqrt{\left(\frac{\partial(U\cdot I}{\partial U}\right)^2 \cdot \sigma^2{}_u + \left(\frac{\partial(U\cdot I)}{\partial I}\right)^2 \cdot \sigma_{i^2}} = \sqrt{(I\cdot\sigma_u)^2 + (U\cdot\sigma_i)^2} = \sqrt{(5\cdot 1)^2 + (220\cdot 0,04)^2} = 10,12\,Bm$$

$$\varepsilon = \sigma_\Sigma \cdot t_q = 10,12 \cdot 2,77 = 28,03 \approx 28 \quad \text{Вт}$$

Ответ. P = (1100 ± 28) Вт, P = 0,9944

$$1072 \le P \le 1128\,Bm, P = 0,9944$$

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 1
«ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА»

1. Общие положения

Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

Измерение величины – процесс экспериментального получения значения величины, которое может быть обоснованно приписано величине.

Каждый объект измерения обладает некоторой совокупностью свойств. Измерению подлежат именно свойства. Наиболее крупную группу свойств образуют ***величины*** – свойства, обладающие количественными характеристиками:

***меньше, равно* или *больше*.**

Конкретное проявление данного свойства у объекта измерения называют ***значением величины***. Каждая величина обладает истинным значением.

Истинное значение – значение величины, которое идеальным образом характеризует данную величину.

Разность результата измерения $\boldsymbol{X_{изм}}$ величины $\boldsymbol{X}$ и её истинного значения $\boldsymbol{X_{ист}}$ назвали погрешностью:

$$\boldsymbol{\Delta X = X_{изм} - X_{ист}}.$$

Погрешность результата измерения в общем случае является суммой $\Delta_{изм} = \Delta_{СИ} + \Delta_{МЕТ} + \Delta_{С} + \Delta_{доп}$ следующих составляющих:

- **инструментальной $\Delta_{СИ}$** (погрешности средства измерений);
- **методической $\Delta_{МЕТ}$** (погрешности метода измерения);
- **субъективной $\Delta_{С}$** (погрешности оператора, производившего измерение);
- **дополнительной $\Delta_{доп}$** (погрешности, вызванной выходом значений параметров внешней среды за допустимые пределы).

Сумма первых трёх слагаемых называется основной погрешностью

результата измерения. На практике инструментальная погрешность составляет от 50 до 70 процентов погрешности измерения.

Метод измерений – совокупность приёмов сравнения измеряемой величины с её единицей. В домашнем задании № 1 представлены задачи, в которых использованы следующие методы измерений:

- прямое однократное измерение,
- прямое многократное измерение,
- косвенное измерение.

Задача измерения – получение результата измерения требуемого качества, то есть необходимой точности и достоверности, иными словами – ***получение результата измерения***, наиболее близкого к истинному значению, и ***оценка погрешности этого результата***.

Формы представления результата измерения:

$$\boldsymbol{X \pm \Delta X,\ P} \quad \text{и} \quad \boldsymbol{X_{min} \le X \le X_{max},\ P}.$$

Здесь P – вероятность того, что истинное значение величины находится в пределах интервала, границами которого являются значения X_{min} и X_{max}.

Правильно измерить величину – это значит:

- грамотно разработать и провести процедуру измерения; для освоения навыков измерений предусмотрен лабораторный практикум;
- грамотно обработать экспериментальные данные и получить достоверный результат измерения; освоение этой части возложено, в частности, на рассматриваемое домашнее задание.

Единичное (разовое) измерение принято называть ***наблюдением***.

При однократном измерении число наблюдений – одно, два или три, при многократном – четыре и более без ограничения сверху.

По характеру изменения погрешности при повторных наблюдениях, проведённых в одинаковых условиях и с одинаковой тщательностью, различают три вида погрешностей:

- систематическая составляющая погрешности измерения, закономерно изменяющаяся при повторных наблюдениях; она может быть постоянной, монотонно изменяющейся, периодической или иметь более сложный характер. Систематическая составляющая погрешности изменяет значение результата измерения. Результат измерения при наличии систематической погрешности называют неисправленным, при её компенсации – исправленным.

- случайная составляющая погрешности измерения с непредсказуемым характером изменения по знаку и величине. Случайная составляющая погрешности влияет на ширину интервала, характеризующего разброс результатов наблюдений, и, в конечном счёте, на разность $\boldsymbol{X_{max} - X_{min}}$.

- ***выброс*** – погрешность результата отдельного наблюдения, аномальная по величине для данных условий измерения, то есть резко отличающаяся от погрешностей остальных наблюдений. Для обнаружения выбросов существует

добрый десяток критериев. Российский национальный стандарт ГОСТ Р 8.736-2011 рекомендует для этой цели использовать в первую очередь критерий Граббса.

Систематическая и случайная составляющие влияют на результат измерения,

выброс должен быть обнаружен и удалён (выброшен) при обработке результата измерения.

При статистической обработке результатов наблюдений вычисляются следующие параметры:

- оценка измеряемой величины, за которую принимается среднее арифметическое ряда результатов наблюдений x_1, x_2, … x_i, … x_n:

$$\bar{x} = \left(\sum_{i=1}^{n} x\right) / n;$$

- среднее квадратическое отклонение группы результатов наблюдений

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x - \bar{x})2}{n-1}};$$

- среднее квадратическое отклонение среднего арифметического

$$S\bar{x} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x - \bar{x})2}{n \cdot (n-1)}}.$$

2. Прямое однократное измерение

При однократном измерении (число наблюдений – 1, 2 или 3) **не проводится статистическая обработка результатов наблюдений**, т.е. ***не вычисляются*** средние квадратические отклонения результатов наблюдений ***S*** и их среднего арифметического $\boldsymbol{S_x}$, а также ***не осуществляется обнаружение выбросов***.

Значимые составляющие погрешности измерения (то есть те, которыми нельзя пренебречь) должны быть известны до выполнения данного измерения.

Предполагается, что все систематические погрешности известны и исключены.

Также полагают, что распределение случайных погрешностей (СКО) не противоречит нормальному закону распределения, а неисключённые систематические погрешности (НСП) распределены равномерно.

Если число наблюдений ***n*** более одного, вычисляется среднее арифметическое $\bar{x}$, ***которое принимается в качестве результата измерения***:

$$X = \bar{x} = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right) / n.$$

Для того, чтобы получить достаточно надёжные значения границ случайной погрешности результата измерения,

необходимо использовать всю возможную априорную информацию о погрешностях средств и методов измерений, условий измерений, о квалификации оператора.

Все известные погрешности разделяют на две категории:

- случайная погрешность, составляющие которой могут быть заданы в форме среднего квадратического отклонения (СКО) S_i или в форме доверительных границ случайной погрешности ε_i;

- неисключённая систематическая погрешность (НСП) Θ; в частности, задаются следующие **составляющие параметры НСП**:

– ***инструментальная погрешность***, которая обычно указывается в форме предела погрешности средства измерений $\Delta_{СИ}$; она определяет границы зоны разброса результатов наблюдений относительно показания прибора при нормальных условиях измерений;

– методическая погрешность $\Delta_{МЕТ}$;

– субъективная погрешность Δ_C;

– дополнительная погрешность $\Delta_{ДОП}$;

– погрешности, вызванные другими источниками.

Три последние составляющие могут быть заданы либо в абсолютной форме (+Δ, – Δ или ± Δ), либо в относительной форме – как доля (в процентах) предела основной погрешности СИ.

Сложение составляющих погрешностей производится по следующему правилу:

- составляющие СКО складываются как случайные величины, (т.е. под радикалом оценивается среднее геометрическое значение), в зависимости от формы задания этих составляющих (средними квадратическими отклонениями S_i или доверительными границами ε_i) ***доверительные границы случайной погрешности*** вычисляют по одной из формул:

$$\varepsilon(P) = Z \cdot S = Z \cdot \sqrt{\Sigma S_i^2} \quad \text{или} \quad \varepsilon(P) = \sqrt{\Sigma \varepsilon_i^2}(P);$$

- составляющие НСП, заданные своими границами, складываются под радикалом , как при оценке среднего геометрического;

доверительные границы НСП вычисляют по формуле:

$$\Theta(P) = k \cdot \sqrt{\Sigma \Theta_i^2}\,.$$

Значения поправочных коэффициентов выбираются по таблице 1 (коэффициент *Z* - аргумент функции Лапласа) и таблице 2 (коэффициент *k*).

Поправочный коэффициент *Z* ***Таблица 1***

Доверительная вероятность		Значение аргумента *Z*	
P	P / 2	точное	принятое
0,95	0,475	1,960	2,0
0,99	0,495	2,574	2,6

Поправочный коэффициент *k* ***Таблица 2***

Доверительная вероятность	Число суммируемых составляющих НСП				
	1	2	3	4	>4

0,95	1,00	1,10			
0,99	1,00	1,20	1,30	1,40	1,45

Результаты вычислений всех абсолютных значений погрешностей, в том числе доверительных границ случайной погрешности и НСП, необходимо округлять в бóльшую сторону до одной или двух значащих цифр. Если первая значащая цифра (любая цифра кроме 0) – 1 или 2, при округлении оставляют две значащие цифры, если 3, 4, …, 9 - при округлении оставляют одну значащую цифру.

Доверительную погрешность результата измерения Δ(P) оценивают в зависимости от величины отношения

$A = \Theta(P) / S$:

- *если* $A < 0{,}8$, *то* $\Delta(P) = \varepsilon(P)$;
- *если* $A > 8$, *то* $\Delta(P) = \Theta(P)$;
- если $0{,}8 \le A \le 8$, *то* $\Delta(P) = K \cdot [\Theta(P) + \varepsilon(P)]$;

значение коэффициента K выбирается по таблице 3.

Коэффициент *K* ***Таблица 3***

Доверительная вероятность	Значение коэффициента K
0,95	0,76
0,99	0,83

Как уже отмечалось, значение доверительной погрешности результата измерения необходимо округлить в бóльшую сторону до одной или двух значащих цифр.

Результат измерения записывается в двух формах:

$\bar{x} \pm \Delta(P), P$ и $\bar{x} - \Delta(P) \le x \le \bar{x} + \Delta(P), P$

Значение результата измерения должно оканчиваться цифрами того же разряда, что и значение погрешности.

Например, R = (35,16 ± 0,12) кОм, P = 0,95.

3. Прямое многократное измерение

При многократном измерении используют ***не менее четырёх наблюдений.***

При статистической обработке группы результатов прямых многократных независимых измерений ***выполняют следующие операции***:

1) ***исключают известные систематические погрешности из каждого результата*** наблюдений; если постоянная систематическая погрешность результатов наблюдений одинакова для всего ряда этих результатов, допускается вычислять исправленный результат измерения после расчёта среднего арифметического результатов наблюдений (вычисления оценки измеряемой величины);

2) ***вычисляют оценку измеряемой величины***;

3) ***вычисляют среднее квадратическое отклонение результатов наблюдений***;

4) ***проверяют наличие грубых погрешностей и в случае обнаружения исключают их***;

5) ***вычисляют доверительные границы случайной погрешности*** измеряемой величины;

6) ***вычисляют доверительные границы неисключённой систематической погрешности*** оценки измеряемой величины;

7) ***вычисляют доверительные границы погрешности измеряемой величины***.

Для определения доверительных границ погрешности оценки измеряемой величины доверительную вероятность принимают равной $P = 0{,}95$.

В некоторых случаях (например, когда не представляется возможным повторить наблюдения) допускается указывать границы для доверительной вероятности $P = 0{,}99$.

Значение измеряемой величины, за которую принимается среднее арифметическое значение исправленных результатов, вычисляют по формуле

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \cdot \Sigma\, x_i,$$

где n - число результатов наблюдений.

Постоянную систематическую погрешность, если она одинакова для всего ряда результатов наблюдений, допускается исключать после вычисления среднего арифметического значения неисправленных результатов измерений.

Несмещённое среднее квадратическое отклонение для группы, содержащей ***n*** результатов наблюдений, вычисляют по формуле

$$S = [\Sigma\,(x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)]^{0,5}.$$

Среднее квадратическое отклонение среднего арифметического вычисляют по формуле

$$S(\bar{x}) = S / \sqrt{n}$$

Для проверки наличия ***выбросов*** (грубых погрешностей) рекомендуется в первую очередь использовать критерий Граббса. Статистический критерий Граббса основан на двух предположениях:

• группа результатов наблюдений принадлежит нормальному распределению (при числе результатов наблюдений n ≤ 15 принадлежность их к нормальному распределению не проверяется);

• результат наблюдения, который определён как выброс, имеет весьма малую вероятность появления.

Перед процедурой выявления наличия выбросов целесообразно сформировать из результатов наблюдений

***ранжированный ряд*:**

$$x_{min} \le x_1 \le x_2 \le \ldots \le x_{n-1} \le x_{max}.$$

Затем вычисляют значения критерия Граббса G_1 и G_2, предполагая, что наибольший x_{max} и (или) наименьший x_{min} результаты наблюдений вызваны грубыми погрешностями (промахами) и являются выбросами:

$$G_1 = (x_{max} - \bar{x}) / S, \qquad G_2 = (\bar{x} - x_{min}) / S.$$

Сравнивают значения G_1 и G_2 с критическим значением G_T критерия Граббса при выбранной вероятности P.

Если $G_1 < G_T$, то x_{max} не считают выбросом и его сохраняют в ряду результатов измерений.

Если $G_2 < G_T$, то x_{min} не считают выбросом и его сохраняют в ряду результатов измерений.

Если $G_1 > G_T$, то x_{max} исключают как маловероятное значение.

Если $G_2 > G_T$, то исключают x_{min} как маловероятное значение.

Далее вновь вычисляют среднее арифметическое $\bar{x}$ и среднее квадратическое отклонение ряда результатов измерений S и процедуру проверки наличия выбросов повторяют аналогичным образом до тех пор, пока не будет установлено, что обрабатываемый ряд результатов наблюдений не содержит выбросов.

Все известные погрешности разделяют на две категории:

– ***случайные погрешности;*** в эту категорию включаются результаты обработки ряда результатов наблюдений -

среднее квадратическое отклонение ряда результатов наблюдений S *и* ***среднее квадратическое отклонение среднего арифметического*** S_x ***этого ряда****;*

– ***неисключённые систематические погрешности (НСП);*** здесь представлены все составляющие погрешности измерения –

инструментальная $\Delta_{СИ}$, ***методическая*** $\Delta_{МЕТ}$, ***субъективная*** Δ_C, ***дополнительная*** $\Delta_{доп}$, а также погрешности, вызванные другими источниками.

Доверительные границы ***случайной погрешности*** вычисляют по формуле:

$$\varepsilon_x = t_q \cdot S(\bar{x}),$$

где t_q - коэффициент Стьюдента.

Суммирование составляющих ***неисключённой систематической погрешности*** с целью расчёта её доверительных границ проводится

по разным алгоритмам для значений доверительной вероятности $P = 0{,}95$ ***и*** $P = 0{,}99$.

Вероятность $P = 0{,}95$.

При числе составляющих НСП, каждая из которых представлена границами Θ_i, ***менее трёх*** $(m < 3)$

доверительные границы НСП измеряемой величины оценивают по формуле:

$$\Theta_\Sigma (0{,}95) = \Sigma|\Theta_i|.$$

При наличии ***трёх составляющих НСП*** $(m = 3)$

они рассматриваются как случайные независимые величины
и доверительные границы НСП измеряемой величины оценивают исходя из равномерного распределения составляющих:

$$\Theta_\Sigma\ (0,95) = 1,2 \cdot \sqrt{\Sigma \Theta_i^2}.$$

При числе ***составляющих НСП более трёх (m > 3***)
и равномерном распределении НСП

$$\Theta_\Sigma\ (0,95) = 1,1 \cdot \sqrt{\Sigma \Theta_i^2}.$$

Вероятность P = 0,99.

При числе составляющих m ≥ 2
и равномерном распределении составляющих доверительные границы НСП измеряемой величины определяют путём построения композиции НСП:

$$\Theta_\Sigma\ (0,99) = k \cdot \sqrt{\Sigma \Theta_i^2}.$$

Значение коэффициента *k* определяется по таблице 4, где
аргументами являются число слагаемых m и отношение

$$l_1 = \Theta_{j1} / \Theta_{j2} \text{ или } l_2 = \Theta_{j2} / \Theta_{j1}.$$

Из двух значений отношения используется то, которое не меньше единицы $(l_i \geq 1)$.
При трёх или четырёх составляющих в качестве Θ_{j1}
принимается составляющая,
по числовому значению наиболее отличающаяся от других,
а в качестве Θ_{j2} ***- составляющая, ближайшая к*** Θ_{j1}.

При вычислении границ НСП принимают то же значение вероятности, что и при вычислении границ случайной погрешности.

Результаты вычислений всех абсолютных значений погрешностей, в том числе доверительных границ НСП и случайной погрешности, необходимо округлять в б*о́****льшую сторону до одной или двух значащих цифр.***

Коэффициент *k* ***Таблица 4***

Отношение $l = \Theta_1 / \Theta_2$	Число слагаемых *m*			
	2	3	4	5 и более
1,0	1,28	1,38	1,41	1,40
1,5	1,26	1,36	1,40	
2,0	1,22	1,32	1,35	
2,5	1,19	1,28	1,32	
3,0	1,16	1,24	1.29	
3,5	1,13	1,21	1,26	
4,0	1,11	1,18	1,23	
4,5	1,09	1,16	1,20	
5,0	1.08	1,14	1,18	

5,5	1,07	1,12	1,16	1,40
6,0	1,06	1,11	1,14	
6,5	1,05	1,10	1,13	
7,0	1,04	1,09	1,12	
7,5	1,04	1,07	1,11	
8,0	1,04	1,07	1,10	

Доверительные границы измеряемой величины определяют по формуле:

$$\Delta_x = K \cdot S_\Sigma.$$

Здесь:

• среднее квадратическое отклонение НСП:

$$S_\Theta = \Theta_\Sigma (P) / \sqrt{3} = 0{,}57735 \cdot \Theta_\Sigma (P).$$

• суммарное среднее квадратическое отклонение измеряемой величины

$$S_\Sigma = \sqrt{(S_{\bar{x}}^2 + S_\Theta^2)};$$

• коэффициент $K = [\varepsilon + \Theta_\Sigma (P)] / (S_{\bar{x}} + S_\Theta).$

Значение доверительной погрешности результата измерения необходимо округлить в большую сторону до одной или двух значащих цифр.

Результат измерения записывается в двух формах:

$$\bar{x} \pm \Delta_x, \; P \quad \text{и} \quad \bar{x} - \Delta_x \le x \le \bar{x} + \Delta_x, \; P.$$

Значение результата измерения должно оканчиваться цифрами того же разряда, что и значение погрешности.

4. Косвенное измерение

Косвенное измерение –

вид измерения, при котором значение искомой величины определяют на основании прямых измерений других величин, функционально связанных с искомой величиной.

При косвенных измерениях значение искомой величины *A* находят на основании результатов измерений аргументов a_i, связанных с искомой величиной уравнением

$$A = f(a_1, a_2, a_3, \ldots a_m).$$

Положив, что функция f дифференцируема хотя бы в области значений $a_1, a_2, a_3 \ldots, a_m$, близких к средним значениям $\bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{a}_3 \ldots, \bar{a}_m$, можно получить общее уравнение, связывающее погрешность косвенного измерения с погрешностями измерения аргументов a_i,

$$\Delta A = \frac{\partial f}{\partial a_1} \cdot \Delta a_1 + \frac{\partial f}{\partial a_2} \cdot \Delta a_2 + \ldots + \frac{\partial f}{\partial a_m} \cdot \Delta a_m.$$

Функция f должна быть известна из теоретических предпосылок или установлена экспериментально с погрешностью, которой можно пренебречь. Результаты измерений аргументов a_i и оценки их погрешностей Δa_i могут быть получены из прямых, косвенных, совокупных или совместных измерений. Сведения об аргументах могут быть также взяты из справочной литературы и технической документации.

При оценивании доверительных границ погрешностей результата косвенного измерения принимают значения вероятности P, равную 0,95 или 0,99. Использование других значений вероятности должно быть обосновано.

Результат измерения искомой величины А представляется в такой форме

$$\overline{A} = f(\overline{a}_1, \ldots, \overline{a}_m).$$

Среднее квадратическое отклонение

случайной погрешности результата косвенного измерения вычисляют по формуле

$$S_{\overline{A}} = \sqrt{\Sigma\ [(\partial f/\partial a)\cdot\ S_{\overline{ai}}]}.$$

Здесь: $\partial f / \partial a_i$ - частная производная от функции f по аргументу a_i, называемая коэффициентом влияния аргумента a_i.

Аналогичны по форме зависимости для расчёта погрешностей искомой величины:

- ***абсолютной погрешности*** $\Delta A = \sqrt{\Sigma\ [(\partial f\ /\ \partial a)\cdot\Delta a]}$;
- ***относительной погрешности*** $\delta_A = \sqrt{\Sigma\ [(\partial f\ /\ \partial a)\cdot\delta a]}$.

Результат косвенного измерения представляется в двух формах:

$$\overline{A} \pm \Delta A,\ P \quad \text{и} \quad \overline{A} - \Delta A \le A \le \overline{A} + \Delta A,\ P.$$

Результаты вычислений всех абсолютных значений погрешностей, в том числе доверительных границ НСП и случайной погрешности, а также результата измерения искомой величины, необходимо округлять в бóльшую сторону до одной или двух значащих цифр.

Пример К-1 . При испытании материала на растяжение получены следующие параметры: сила F = 903 Н, диаметр стержня d = 10 мм.

Средние квадратические отклонения погрешностей измерения этих параметров:

$$\sigma_F = 5\ H,\ \ \sigma_d = 0,05\ \text{мм}.$$

Указать доверительные границы истинного значения предела прочности $\sigma_в$ с вероятностью P = 0,95 (t = 1,96), если напряжение определяется по формуле $\sigma_в = \frac{4F}{\pi d^2}$.

Значение погрешности ограничить одной значащей цифрой.

Решение. Результат измерения:

$$\sigma_в = \frac{4\cdot 903}{\pi\cdot 10^2} = 11,5\ H/\text{мм}^2.$$

Среднее квадратическое отклонение результата косвенных измерений:

$$\sigma_{\Sigma}=\sqrt{\left(\frac{\partial \sigma_{в}}{\partial F}\cdot\sigma_{F}\right)^{2}+\left(\frac{\partial \sigma_{в}}{\partial d}\cdot\sigma_{d}\right)^{2}}=\sqrt{\left(\frac{4}{\pi d^{2}}\cdot\sigma_{F}\right)^{2}+\left(\frac{4F\cdot(-2)}{\pi d^{3}}\cdot\sigma_{d}\right)^{2}}=$$

$$¿\sqrt{\left(\frac{4}{\pi\cdot 10^{2}}\cdot 5\right)^{2}+\left(\frac{4\cdot 903\cdot 2}{\pi\cdot 10^{3}}\cdot 0,05\right)^{2}}=0,13\ H/\text{мм}^{2}.$$

Суммарная абсолютная погрешность:

$$\varepsilon=t\cdot\sigma_{\Sigma}=1,96\cdot 0,13=0,254=0,3\ H/\text{мм}^{2}.$$

Результат косвенного измерения:

$$\sigma_{в}=(11,5\pm 0,3)\ H/\text{мм}^{2},\ P=0,95$$

или

$$11,2\ H/\text{мм}^{2}\le\sigma_{в}\le 11,8\ H/\text{мм}^{2},\ P=0,95.$$

Пример К-2$_А$. Электрическая мощность P = U · I определяется по результатам измерений напряжения U = 220 В и силы тока I = 5 А. Средние квадратические отклонения показаний вольтметра σ_u = 1В, амперметра σ_I = 0,04 А. Записать результат измерения мощности с вероятностью P = 0,9944 (t_q = 2,77)

Решение. Номинальное значение мощности P = 220 · 5 = 1100 Вт.

Погрешность косвенного измерения определяется $\boldsymbol{\varepsilon = \sigma_{\Sigma}\cdot t_q}$

$$\sigma_{\Sigma}=\sqrt{\left(\frac{\partial(U\cdot I}{\partial U}\right)^{2}\cdot\sigma^{2}{}_{u}+\left(\frac{\partial(U\cdot I)}{\partial I}\right)^{2}\cdot\sigma_{i^{2}}}=\sqrt{(I\cdot\sigma_{u})^{2}+(U\cdot\sigma_{i})^{2}}=\sqrt{(5\cdot 1)^{2}+(220\cdot 0,04)^{2}}=10,12\,Bm$$

$\varepsilon = \sigma_{\Sigma}\cdot t_q$ = 10,12 ·2,77 = 28,03 ≈ 28 Вт

Ответ. P = (1100 ± 28) Вт, P = 0,9944

$$1072\le P\le 1128\,Bm, P=0,9944$$

Пример К-2$_Б$. Электрическая мощность $P = U\cdot I$ определяется по результатам измерений напряжения $U = 220\ B$ и силы тока $I = 5\ A$. Средние квадратические отклонения показаний вольтметра $\sigma_u = 1B$, амперметра $\sigma_I = 0,04\ A$. Записать результат измерения мощности с вероятностью $P = 0,9944$ ($t_q = 2,77$)

Прологарифмируем исходное выражение

$$P = U\cdot I$$

$$lnP = lnU + lnI$$

Продифференцируем полученное выражение в соответствии с правилами

математического анализа и помножим каждый член уравнения на соответствующие приращения

(в виде среднего квадратического отклонения или в виде абсолютной погрешности)

$$\frac{1}{P}\Delta P=\frac{1}{U}\Delta U+\frac{1}{I}\Delta I$$

В результате всех преобразований и действий получим выражение, связывающее относительную погрешность измерения электрической мощности P с относительными погрешностями измерения напряжения U и силы тока I

$$\frac{\Delta P}{P}=\frac{\Delta U}{U}+\frac{\Delta I}{I}$$ или

$$\delta P=\delta U+\delta I$$

которое будет справедливым для случая, когда доверительная вероятность будет определяться из условия $P=1$

Решение.

Номинальное значение мощности $P = 220 \cdot 5 = 1100$ *Вт*.

Вычислим значение относительной погрешности измерения электрической мощности при условии, что доверительная вероятность $P < 1$

$$\delta P=\sqrt{\delta U^2+\delta I^2}$$

Относительные погрешности прямых измерений будут определяться:

$$\delta U=\frac{\varepsilon_U}{U}=\frac{1}{220}=0,005$$

$$\delta I=\frac{\varepsilon_I}{I}=\frac{0,04}{5}=0,008$$

Относительная погрешность измерения электрической мощности будет

$$\delta P=\sqrt{0,005^2+0,008^2}=0,0094$$

Погрешноть результата измерения электрической мощности будут определяться следующим образом

$$\Delta P\ (0{,}9944) = \delta P \cdot P = 0{,}0094 \cdot 1100 = 10{,}34\ Bm$$

$$\varepsilon = \Delta P \cdot t_q = 10{,}34 \cdot 2{,}77 = 28{,}64\ Bm$$

Ответ. $P = (1100 \pm 29)\ Bm,\ P = 0{,}9944$

$$1071 \le P \le 1129\ Bm, P = 0{,}9944$$

С учётом изложенного можно утверждать, что для некоторых видов функции *f* расчёт абсолютной ΔA или относительной δ_A погрешности искомой величины *A* можно упростить, используя данные табл. 5. Здесь:

$\Delta A,\ \Delta a,\ \Delta b$ – абсолютные погрешности,

$\delta_A = \Delta A / A,\ \delta_a = \Delta a / a,\ \delta_b = \Delta b / b$ – относительные погрешности.

После расчёта относительной погрешности искомой величины *A* необходимо получить значение её погрешности в абсолютной форме, используя зависимость

$$\Delta A = \delta_A \cdot A.$$

Зависимости для расчёта погрешности результата косвенного измерения

для некоторых функций ! ! !

Таблица 5

Вид функции	Доверительная вероятность	
	$P < 1$	$P = 1$
$A = a + b$	$\Delta A(P) = \sqrt{\Delta a^2 + \Delta b^2}$	$\Delta A = \Delta a + \Delta b$
$A = a - b$		
$A = C \cdot a + D \cdot b$	$\Delta A(P) = \sqrt{(C \cdot \Delta a^2) + (D \cdot \Delta b^2)}$	$\Delta A = C \cdot \Delta a + D \cdot \Delta b$
$A = a \cdot b$	$\delta_A = \sqrt{\delta a^2 + \delta b^2}$	$\delta_A = \delta_a + \delta_b$
$A = a / b$		
$A = a^m \cdot b^n$	$\delta_A = \sqrt{(m \cdot \delta a)^2 + (n \cdot \delta b)^2}$	$\delta_A = m \cdot \delta_a + n \cdot \delta_b$

Домашнее задание №1 (Д.З. – 1)
посвящено закреплению знаний, развитию и закреплению умений и практических навыков по разделу «Обработка результатов измерений» в соответствии с требованиями нормативных документов.

Домашнее задание №1

предусматривает решение трёх задач, связанных с

обработкой результатов измерений:

- однократных;

- многократных;

***- косвенных*.**

ПРИМЕРЫ
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ

Вариант 1-а

Задача 1. (ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. В результате измерения разности потенциалов *U* на участке цепи вольтметр показал следующие значения (В): 24,28; 24,31, 24,39. Предел основной погрешности вольтметра $\Delta_{СИ}$ = 25 мВ. Методическая погрешность (от подключения прибора в цепь) $\Delta_{МЕТ}$ = + 20 мВ. Субъективная погрешность (внесённая оператором) составила 80 % предела основной погрешности СИ. Дополнительная погрешность (причина – влияние магнитных полей) равна 40 % предела основной погрешности СИ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения разности потенциалов с вероятностью *P* = 0,95.

Решение. Среднее арифметическое результатов наблюдений

$$\overline{U} = (24,28 + 24,31 + 24,39)/3 = 24,327 ; \quad \overline{U} = 24,33 \text{ В}.$$

Это значение принимается в качестве результата измерения разности потенциалов.

Субъективная погрешность оказалась равной $\Delta_С$ = 25·80:100 = 20 мВ, дополнительная погрешность – $\Delta_{ДОП}$ = 25·40:100 = 10 мВ.

Составляющие НСП:

- инструментальная $\Theta_1 = \Delta_{СИ}$ = 25 мВ;

- методическая $\Theta_2 = |\Delta_{МЕТ}|$ = 20 мВ;

- субъективная $\Theta_3 = \Delta_С$ = 20 мВ;

- дополнительная $\Theta_4 = \Delta_{ДОП}$ = 10 мВ.

Доверительные границы погрешности результата измерения разности потенциалов определяются по формуле

$$\Theta(P) = k\cdot\sqrt{\Sigma\,\Theta_i^2} ,$$

где коэффициент *k* выбирается по таблице 2, с учётом числа составляющих Θ_i (в данном случае i = 4) и заданной вероятности P = 0,95.

$$\Delta U\,(0,95) = 1,10\cdot(25^2 + 20^2 + 20^2 + 10^2)^{0,5} = 42,96 ;$$ (стр.32 М.У.)

$\Delta U\,(0,95)$ ¿ 50 мВ = 0,05 В.

Ответ: ***U = (24,33 ± 0,05) В, P = 0,95 или 24,28 В ≤ U ≤ 24,38 В, P = 0,95***

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условия.

Результаты измерения диаметра *d* вала (мм): 1,998; 2,001; 1,999; 2,002; 1,996; 2,003;

1,993; 2,002; 1,981; 2,000; 1,997; 2,004; 1,995; 2,005; 1,999.

Предел основной погрешности средства измерений $\Delta_{СИ}$ = 0,4 мкм.

Погрешность, вызванная отклонениями параметров условий измерений от нормальных, составляет $\Delta_{ДОП}$ = 0,3 мкм.

Погрешности методическая и субъективная выражены в относительной форме – в долях основной погрешности СИ: $\Delta_{МЕТ} = 1{,}2 \cdot \Delta_{СИ}$; $\Delta_{С} = 0{,}6 \cdot \Delta_{СИ}$.

Определить доверительные границы интервала для истинного значения диаметра с вероятностью P = 0,99.

Решение.

Результаты измерения диаметра d вала (мм), выстроенные по ранжиру:

1,981; 1,993; 1,995; 1,996; 1,997; 1,998; 1,999; 1,999; 2,000; 2,001; 2,002; 2,002; 2.003;2,004; 2,005.

1) ***Среднее арифметическое результатов наблюдений***

$$\bar{d} = \left(\sum_{i=1}^{n} d_i\right)/n = (1{,}981+1{,}993+1{,}995+1{,}996+1{,}997+1{,}998+1{,}999+1{,}999+2{,}000+2{,}001+$$
$$+2{,}002+2{,}002+2{,}003+2{,}004+2{,}005)/15 = 29{,}975/15 = 1{,}998\ мм$$

2) ***Среднее квадратическое отклонение результатов наблюдений***

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(d_i-\bar{d})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{(1{,}981-1{,}998)^2+(1{,}993-1{,}998)^2+(1{,}995-1{,}998)^2+(-0{,}002)^2+(-0{,}001)^2+0+(0{,}001)^2+(0{,}001)^2+(0{,}002)^2+(0{,}003)^2+(0{,}004)^2+(0{,}004)^2+(0{,}005)^2+\ldots}{\ldots}}$$

S=5,882мкм

3) ***Проверяем наличие выбросов по критерию Граббса***.

Для результата измерения d_1 = 1,981 мм критерий Граббса

$G_1 = (1998 - 1981) / 5.882 = (17)/5{,}882 = 2{,}890 > G_m$ ($G_т$= 2,806). УМП, стр.11

Вывод: результат измерения d_1 = 1,981 мм является выбросом и удаляется.

Для результата измерения d_{15} = 2,005 мм разность ***(|1998-2005|) <17***, т.о. легко заметить, что для наибольшего результата измерений представленного ряда d_{15} условие по критерию Граббса и подавно будет выполняться

$G_2 = (|1998 - 2005|) / 5.882 = (7)/5{,}882 = 1.190 > G_m$

Вывод: результат измерения d_{15} = 1,981 мм не является выбросом и остаётся, участвуя в процессе дальнейшей обработки результатов наблюдений.

4) ***Среднее арифметическое оставленных результатов наблюдений***

$\bar{d}$ = 27,994 : 14 = 1,99957 ≈ 2,000 мм.

$\bar{d}$ = ***≈ 2,000 мм.***

5) ***Среднее квадратическое отклонение оставленных результатов наблюдений***

S = (164 : 13)^{0,5} = 3,552 мкм.

6)Проверяем наличие выбросов по критерию Граббса. .

Для результата измерения d_2 = 1,993 мм критерий Граббса

G_2 = (2,000 − 1,993) / 3,552 = 1,971 < G_T (G_T = 2,755).УМП, стр.11

Вывод: результат измерения d_7 = 1,993 мм выбросом не является.

Аналогичная проверка результата d_{15}=2,005 показывает,

что этот результат наблюдений также выбросом не является.

7)Принимаем в качестве результата измерений диаметра d = $\bar{d}$ ***= 2,000 мм***.

8)Среднее квадратическое отклонение

среднего арифметического результатов наблюдений

$S_{\bar{d}}$ = S / $\sqrt{n}$ = 0,9497 мкм.

9) ***Доверительные границы случайной погрешности результата измерения диаметра***

Замечание. Для P = 0,99 и n = 14

коэффициент Стьюдента

t_q= 3,013 (в УМП в таблице 1,4, стр. 14, значение t_q для n =14 не показано).

$\varepsilon_d = t_q \cdot S_{\bar{d}}$ = 3,013·0,9497 = 2,860,

ε_d ¿ 3 мкм.

10) Возвращаясь к заданию, определим значения погрешностей результата измерения диаметра вала:

- методической $\Delta_{МЕТ} = 1,2 \cdot \Delta_{СИ}$ = 0,48, ($\Delta_{МЕТ}$ ¿ 0,5 мкм);

-субъективной $\Delta_C = 0,6 \cdot \Delta_{СИ}$ = 0,24 мкм.

11)Таким образом все возможные составляющие НСП будут определены как :

- инструментальная $\Theta_1 = \Delta_{СИ}$ = 0,4 мкм;

- методическая $\Theta_2 = \Delta_{МЕТ}$ = 0,5 мкм;

- субъективная $\Theta_3 = \Delta_C$ = 0,24 мкм;

- дополнительная $\Theta_4 = \Delta_{ДОП}$ = 0,3 мкм.

12) Доверительные границы НСП результата измерения диаметра

Для P = 0,99, числа слагаемых m = 4 и отношения l = Θ_2 / Θ_1 = 0,5 / 0,4 = 1,25

находим по таблице 4 . (стр.36)

значение коэффициента k = 1,41

$$\Theta_\Sigma\,(0,99) = k\cdot\sqrt{\Sigma\,\Theta_i^2} = 1,41\cdot(0,4^2 + 0,5^2 + 0,24^2 + 0,3^2)^{0,5} = 1,053\text{мкм}$$

$$\Theta_\Sigma\,(0,99) = 1,1\ \text{мкм.}$$

13) Среднее квадратическое отклонение НСП определяется по формуле:

$$S_\Theta = \Theta_\Sigma\,(P) / \sqrt{3} = 0,57735\cdot\Theta_\Sigma\,(P).$$

$$S_\Theta = 0,57735\cdot1,1 = 0,6351\ \text{мкм}.$$

14) Суммарное среднее квадратическое отклонение результата измерения диаметра

$$S_\Sigma = (S^2\bar{d} + S^2{}_\Theta)^{0,5} = (0,9493^2 + 0,6351^2)^{0,5} = 1,142\ \text{мкм.}$$

$$\text{Коэффициент } K = [\varepsilon_d + \Theta_\Sigma(0,99)] / (S_d^- + S_\Theta) = (3 + 1,1) / (0,9493 + 0,6351) = 2,588.$$

15) Доверительные границы интервала для истинного значения диаметра с P=0,99

$$\Delta_d = K\cdot S_\Sigma = 2,588\cdot1,142 = 2,955$$

$$\Delta_d \approx 3\ \text{мкм} = 0,003\ \text{мм.}$$

Ответ:

d = (2,000 ± 0,003) мм, P = 0,99 или 1,997 мм ≤ d ≤ 2,003 мм, P = 0,99

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие.

При движении с места ускорение a равноускоренного движения определяется из выражения $S = 0{,}5 \cdot a \cdot t^2$.

Измеренные параметры:

- длина участка пути S = 1,300 км, σ_S = 0,6 м;

-интервал времени t = 15,25 с, σ_t = 0,002 с.

Определить доверительные границы интервала для истинного значения ускорения с вероятностью P = 0,99.

Решение.

1) Результат измерения ускорения

$$a = 2 \cdot S / t^2 = 11{,}17979 \qquad (3.1)$$

$$a = 11{,}180 \ м \cdot с^{-2}.$$

2) Для P = 0,99 значение коэффициента Стьюдента принимаем

(с учётом предыдущего опыта)

$$t_q = 2{,}576.$$

3)Запишем выражение для полного дифференциала приведенной выше функции (3.1):

$$d_a = \frac{\partial a}{\partial s} ds + \frac{\partial a}{\partial t} dt \qquad (3.2)$$

4)Найдём производные в полученном выражении (3.2), в результате чего получим:

$$d_a = \frac{2}{t^2} ds + \left(-\frac{4S}{t}\right) dt \qquad (3.3)$$

5) С точностью, достаточной для инженерной практики, заменим бесконечно малые приращения в выражении (3.3) на конечные, в качестве которых примем σ_S и σ_t .

Кроме этого, с учётом того , что доверительный интервал является величиной существенно положительной, значения производных (которые являются коэффициентами влияния) примем по модулю.

Вследствие чего получим значение среднего квадратического отклонения косвенного измерения ускорения:

$$\sigma_a = \frac{2}{(15{,}25)^2} \sigma_s + \frac{4 \cdot 1300}{15{,}25} \sigma_t = 0{,}0086 \cdot 0{,}6 + 340{,}9836 \cdot 0{,}002 = 0{,}6872 \ м \cdot с^{-2}.$$

$$\sigma_a = 0{,}687 \ м \cdot с^{-2}.$$

6) Доверительные границы интервала для истинного значения ускорения с вероятностью P = 0,99.

$$\varepsilon_a = \sigma_a \cdot t_q$$

$$\varepsilon_a = 0{,}687 \cdot 2{,}576 = 1{,}770 \ \text{м}\cdot\text{с}^{-2}.$$

$$\varepsilon_a = 1{,}77 \ \text{м}\cdot\text{с}^{-2}.$$

Ответ:

$$a = (11{,}180 \pm 1{,}77) \ \text{м}\cdot\text{с}^{-2}, \ P = 0{,}99 \quad \text{или}$$
$$9{,}41 \ \text{м}\cdot\text{с}^{-2} \le a \le 12{,}95 \ \text{м}\cdot\text{с}^{-2}, \ P = 0{,}99$$

Вариант 2-а

Задача 1.(ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие.

При измерении частоты сигнала *f* частотомер показал такие значения (Гц): 898; 899 и 897.

Класс точности частотомера 0,01 (по приведенной погрешности),
верхний предел диапазона измерений 1,0 кГц. ($X_N = 1000$ Гц)
Субъективная составляющая погрешности измерений, вносимая оператором,
составляет 90 % предела основной погрешности СИ,
дополнительная составляющая – 50 %.
Определить доверительные границы интервала для истинного значения частоты
сигнала с вероятностью $P = 0{,}99$.

Решение.

Среднее арифметическое результатов наблюдений $\bar{f}$ ***= 898,00 Гц.***

Это значение принимается в качестве результата измерения частоты сигнала.

С учётом того, что класс точности прибора определяется как

$$\gamma = \frac{\pm \Delta_{си}}{X_N} \cdot 100$$

где $\Delta_{си} = \pm a$ — пределы допускаемой основной абсолютной погрешности прибора,
X_N — нормирующее значение, выраженное в единицах абсолютной погрешности,
найдём предел допускаемой основной абсолютной погрешности прибора

1) Предел основной погрешности частотомера будет определяться

$\Delta_{СИ} = (1000 \cdot 0{,}01):100 = 0{,}1$Гц

$\Delta_{СИ} \leq$ 0,1 Гц.

2) Значения составляющих погрешности измерений:

- субъективной $\Delta_С = 0{,}1 \cdot 90:100 = 0{,}09$ Гц,
- дополнительной $\Delta_{ДОП} = 0{,}1 \cdot 50:100 = 0{,}05$ Гц.

3) Составляющие НСП:

- инструментальная $\Theta_1 = \Delta_{СИ} = 0{,}1$ Гц;

- субъективная $\Theta_2 = \Delta_С = 0{,}09$ Гц;

- дополнительная $\Theta_3 = \Delta_{ДОП} = 0{,}05$ Гц.

4) ***Доверительные границы погрешности результата измерения частоты сигнала определяются по формуле***

$$\Theta(P) = k \cdot \sqrt{\Sigma \Theta_i^2},$$

где коэффициент $k = 1{,}30$ выбирается по таблице 2, с учётом числа составляющих Θ_i
(в данном случае i = 3) и заданной вероятности P = 0,99. (стр.32 МУ)

$$\Delta(0{,}99) = 1{,}30 \cdot (0{,}1^2 + 0{,}09^2 + 0{,}05^2)^{0{,}5} = 0{,}1865$$

$\Delta(0{,}99) = 0{,}19$ Гц.

Ответ:

$f = (898{,}00 \pm 0{,}19)$ Гц, $P = 0{,}99$ или $897{,}81$ Гц $\leq f \leq 898{,}19$ Гц , $P = 0{,}99$

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условия.

Результаты измерения силы *F (мН):* 106,1; 106,5; 106,3; 106,6; 106,4; 106,7; 106,6; 106,2; 106,6; 106,0; 106,7; 106,3; 106,8; 107,8; 107,1.

Предел основной погрешности средства измерений $\Delta_{СИ}$ = 0,12 мН.

Методическая погрешность измерения силы $\Delta_{МЕТ}$ = + 0,07 мН.

Субъективная погрешность измерения силы составила 80 % предела основной погрешности СИ.

Определить доверительные границы интервала для истинного значения силы с вероятностью P = 0,99.

Решение.

Результаты измерения силы *F (мН)*:, выстроенные по ранжиру:

106,0; 106,1; 106,2; 106,3; 106,3; 106,4; 106,5; 106,6;106,6; 106,6; 106,7; 106,7; 106,8; 107,1; 107,8

1) Среднее арифметическое результатов наблюдений силы

$$\overline{F} = \frac{1}{n}\sum_{i-1}^{n} F_i,$$

$\overline{F}$ ***= 1598,76 : 15 = 106,580 ≈ 106,6 мН.***

2) Среднее квадратическое отклонение результатов наблюдений

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i-1}^{n}\left(F_i - \overline{F}\right)^2}{n-1}}$$

S = (2,75 : 14)^{0,5} = 0,4432 мН.

S = 0,443 мН.

3) Проверяем наличие выбросов по критерию Граббса.

Для результата измерения F_{14} = 107,8 мН критерий Граббса

G_1 = (107,8 − 106,6) / 0,443 = 2,708 < G_T,

G_T = 2,806 *(См. вар. 1, задача 2)*

Вывод: результат измерения F_{15} = 107,8 мН выбросом не является.

4) Исправленный результат измерения силы с учётом влияния методической погрешности

$F_{ИСПР} = \overline{F} - \Delta_{МЕТ}$ = 106,580 −0,07 = 106,510 мН.

5) Принимаем в качестве результата измерений силы

$F_{ИСПР}$ = 106,510 мН.

6) Среднее квадратическое отклонение среднего арифметического результата наблюдений

$$S_{\overline{F}} = S / \sqrt{n}$$

$S_{\overline{F}}$ = 0,443/$\sqrt{15}$ = 0,1144 мН.

7) Доверительные границы случайной погрешности результата измерения силы

(для P = 0,99 и n = 15 коэффициент Стьюдента t_q = 2,977.)

$\varepsilon_F = t_q \cdot S_F = 2{,}977 \cdot 0{,}1144 = 0{,}3406 \rightarrow 0{,}4$ мН.

$\varepsilon_F = 0{,}4$ мН.

8) Субъективная погрешность измерения силы

$\Delta_C = 0{,}12 \cdot 80 : 100 = 0{,}096 \rightarrow 0{,}10$ мН.

9) Составляющие НСП:

- инструментальная $\Theta_1 = \Delta_{СИ} = 0{,}12$ мН;
- субъективная $\Theta_2 = \Delta_C = 0{,}10$ мН.

10) Доверительные границы НСП результата измерения силы

Для вероятности P = 0,99, числа составляющих m = 2 и отношения $l = \Theta_1 / \Theta_2$ = 1,2 коэффициент k = 1,27. (стр.36)

$$\Theta_\Sigma(0{,}99) = k \cdot \sqrt{\Sigma \Theta_i^2} = 1{,}27 \cdot (0{,}12^2 + 0{,}10^2)^{0{,}5} = 0{,}1984 \text{ мН}.$$

$\Theta_\Sigma(0{,}99) = 0{,}20$ мН.

11) Среднее квадратическое отклонение НСП вычислим по формуле:

$S_\Theta = 0{,}57735 \cdot \Theta_\Sigma(0{,}99) = 0{,}57735 \cdot 0{,}20 = 0{,}1155$ мН.

$S_\Theta = 0{,}1155$ мН.

12)Суммарное среднее квадратическое отклонение результата измерения силы

$S_\Sigma = (S_F^2 + S_\Theta^2)^{0{,}5} = (0{,}1144^2 + 0{,}1155^2)^{0{,}5} = 0{,}1626$ мН.

$S_\Sigma = 0{,}1626$ мН.

Коэффициент $K = [\varepsilon_F + \Theta_\Sigma(0{,}99)] / (S_F + S_\Theta) = (0{,}4 + 0{,}20) / (0{,}1144 + 0{,}1155) = 2{,}610$.

$K = 2{,}610$

13) Доверительные границы интервала для истинного значения силы с вероятностью P = 0,99.

$\Delta_F = K \cdot S_\Sigma = 2{,}610 \cdot 0{,}1626 = 0{,}4244 \rightarrow$ 0,5 мН.

$\Delta_F = 0{,}5$ мН

Ответ:

$F = (106{,}5 \pm 0{,}5)$ мН, $P = 0{,}99$ или $106{,}0 \text{ мН} \le F \le 107{,}0$ мН, $P = 0{,}99$

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие.

Электрическое сопротивление резистора определяется на основании зависимости

$R = U / I$.

При измерении напряжения и силы тока получены результаты:

$U = 1{,}25$ В $= 1250$ мВ

$I = 3{,}2$ *мА.*

Средние квадратичные отклонения показаний:

вольтметра $\sigma_U = 1{,}5$ *мВ;*

амперметра $\sigma_I = 0{,}005$ *мА.*

Определить доверительные границы интервала для истинного значения сопротивления с вероятностью P = 0,95.

Решение.

1) Номинальное значение сопротивления

$R = U / I = 1250:3{,}2 = 390{,}625$ *Ом.*

$\boldsymbol{R = 390{,}63}$ ***Ом.***

2) Коэффициент Стьюдента для вероятности P = 0,95

(с учётом предыдущего опыта)

$\boldsymbol{t_q = 1{,}960.}$

3) Доверительные границы случайной погрешности прямых измерений:

- напряжения $\varepsilon_U = \sigma_U \cdot t_q = 1.5 \cdot 1{,}960 = 2{,}94$ *мВ;*

$\boldsymbol{\varepsilon_U = 3}$ ***мВ;***

- силы тока $\varepsilon_I = \sigma_I \cdot t_q = 0{,}005 \cdot 1{,}960 = 0{,}0098$ *мА.*

$\boldsymbol{\varepsilon_I = 0{,}010}$ ***мА.***

Принимая во внимание рекомендации, указанные в Таблице 5,(стр.40- 41), определим доверительные границы интервала для истинного значения сопротивления, используя методику расчёта, основанную на суммировании относительных погрешностей.

4) Относительные погрешности прямых измерений:

- напряжения $\delta_U = \varepsilon_U / U = 3 / 1250 = 2{,}4 \cdot 10^{-3}$;

$\boldsymbol{\delta_U = 2{,}4 \cdot 10^{-3}}$;

- силы тока $\delta_I = \varepsilon_I / I = 0{,}010 / 3{,}2 = 3{,}125 \cdot 10^{-3}$.

$\boldsymbol{\delta_I = 3{,}125 \cdot 10^{-3}}$.

5***) Относительная погрешность измерения сопротивления***

$$\delta_R = \sqrt{\delta_{U^2} + \delta_{I^2}} = 3{,}940 \cdot 10^{-3}.$$

$\boldsymbol{\delta_R = 3{,}940 \cdot 10^{-3}.}$

7) Доверительные границы случайной погрешности измерения сопротивления

$\Delta(0{,}95) = R \cdot \delta_R = 390{,}63 \cdot (3.940 \cdot 10^{-3}) = 1{,}539$ *Ом.*

$\boldsymbol{\Delta(0{,}95) = 1{,}6}$ ***Ом***

Ответ:

R = (390,6 ± 1,6) Ом, P = 0,95 или

389,0 Ом ≤ R ≤ 392,2 Ом, P = 0,95

Нормативные документы

1. ПМГ 96-2009. Результаты и характеристики качества измерений. Формы представления.
2. ГОСТ Р 8.736-2011 ГСИ. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений.
3. 50.2.038-2004 ГСИ. Измерения прямые однократные. Оценивание погрешностей и неопределённости измерений.
4. МИ 2083-90 ГСИ. Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оценивание их погрешностей.

Варианты заданий приводятся в приложении 1.

Раздел 2. Анализ точных сопряжений

2.1. Основные понятия, термины и определения

Технико-экономическая целесообразность при производстве и последующем использовании изделия обусловливает применение в его конструкции принципа взаимозаменяемости.

Взаимозаменяемость - принцип проектирования, изготовления и эксплуатации технических систем, предполагающий замену одного элемента конструкции (детали,

узла) другим аналогичным элементом без проведения дополнительных технологических операций при соблюдении технических требований к системе. Взаимозаменяемость обеспечивает гарантированное качество продукции, упрощение процесса сборки, предпосылки к широкой специализации и кооперированию производств, упрощение ремонта.

Взаимозаменяемость может быть полной или неполной (ограниченной). Приведенное выше определение соответствует ***полной взаимозаменяемости***. Использование ***неполной взаимозаменяемости*** позволяет удешевить изготовление элементов конструкции, но требует проведения дополнительных технологических операций. Например, при использовании теоретико-вероятностного метода может потребоваться частичный демонтаж узла и его доработка, в случае применения метода групповой взаимозаменяемости необходимы сплошной контроль деталей и их сортировка, компенсационный метод требует пригонки изделия или регулировки узла при сборке.

Основным условием достижения взаимозаменяемости является изготовление деталей с определенной точностью, в пределах установленных допустимых отклонений их параметров.

Точность - это степень приближения фактического размера к размеру, указанному в чертеже. Однако не все поверхности деталей требуют высокой точности обработки. Обычно точная обработка необходима для тех поверхностей, которые сопрягаются (контактируют) с поверхностями других деталей.

Достижение взаимозаменяемости требует нормирования точности сопрягаемых поверхностей по нескольким параметрам, в первую очередь геометрическим. Национальными стандартами России нормируется точность линейных и угловых размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатость (микронеровности), а также точность типовых сопряжений - конических, шпоночных, резьбовых, зубчатых и др. Принятая в Российской Федерации форма нормирования точности - Основные нормы взаимозаменяемости (ОНВ).

Сопряжение (посадку) образуют всегда две поверхности - внешняя (охватывающая, отверстие) и внутренняя (охватываемая, вал). В целях обеспечения требуемого значения зазора или натяга как основной характеристики посадки для размеров обеих сопрягаемых поверхностей должны быть установлены предельные значения - наименьшее и наибольшее. На практике оказалось более удобным задавать общий номинальный размер сопрягаемых поверхностей и предельные отклонения для каждой из них.

Номинальный размер выбирают исходя из функционального назначения сопряжения путем расчетов и указывают в чертеже. Размеры, в том числе номинальные, всегда выражаются положительными числами. В обозначении номинального размера (например, *d*, *l*, *r*, *a*) индекс отсутствует. Под ***размером сопряжения*** понимается: в сопряжении цилиндрических поверхностей - диаметр, в сопряжении плоских параллельных поверхностей - расстояние между ними по нормали. ***Действительный размер*** устанавливается путем измерения с допускаемой погрешностью.

Отклонение (предельное, действительное) равно разности соответствующего размера (предельного, действительного) и номинального размера. Отклонение - величина алгебраическая, его знак принято обязательно указывать. Размер считается годным, если значение его действительного отклонения, полученное измерением, лежит между значениями предельных отклонений или равно одному из них.

Разность наибольшего и наименьшего предельных размеров (равная алгебраической разности верхнего и нижнего предельных отклонений) называется ***допуском размера T***:

- допуск отверстия $T_D = D_{max} - D_{min}$;
- допуск вала $T_d = d_{max} - d_{min}$.

Величина допуска размера характеризует заданную точность его изготовления. Она непосредственно влияет на качество функционирования изделия, а также на трудоемкость его изготовления. ***Допуск - величина положительная, указание его знака считается ошибкой.***

Предельные отклонения и допуск размера поверхности могут быть показаны графически на схеме, называемой ***полем допуска***. На рис.2.1 предлагается графическое представление основных характеристик сопряжения: размеров, отклонений, допусков и полей допусков сопрягаемых поверхностей. Здесь обозначены также предельные значения зазора или натяга.

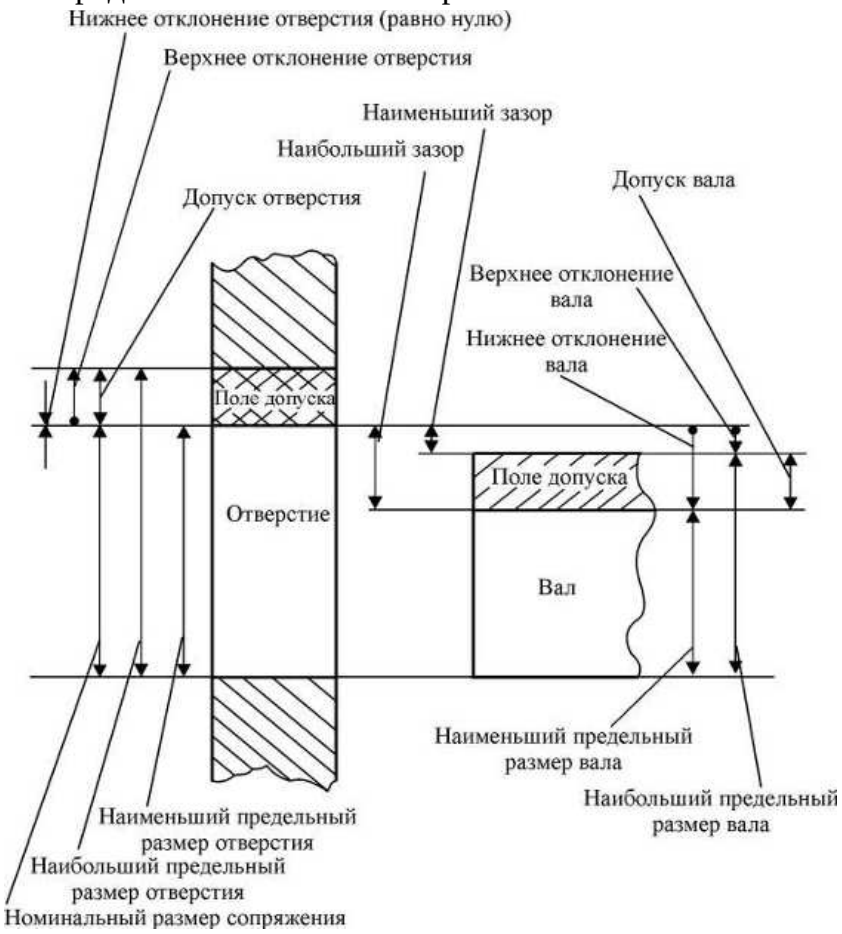


Рис.2.1. Графическое представление размеров, отклонений, допусков и полей допусков сопрягаемых деталей

Зазор S в сопряжении равен разности размеров охватывающей и охватываемой поверхностей. Знак зазора указывается обязательно. Предельные значения зазора равны

$$S_{max} = D_{max} - d_{min};\ \ S_{min} = D_{min} - d_{max}.$$

Натягом N называют отрицательный зазор, он равен разности размеров охватываемой и охватывающей поверхностей до сборки:

$$N_{max} = d_{max} - D_{min} = -S_{min};\ \ N_{min} = d_{min} - D_{max} = -S_{max}.$$

Различают посадки трех типов: с зазором, переходные, с натягом.

Посадки с зазором предназначены для обеспечения возможности относительного перемещения сопрягаемых поверхностей. В них $S_{max} > 0$ и $S_{min} \geq 0$, а поле допуска отверстия расположено над полем допуска вала.

Посадки с натягом используются в неподвижных сопряжениях для передачи усилий с одной сопрягаемой поверхности на другую. В этих посадках $S_{max} \leq 0$ и $S_{min} < 0$ (соответственно $N_{min} \geq 0$ и $N_{max} > 0$), а поле допуска вала расположено над полем допуска отверстия.

Переходные посадки, используемые для центрирования деталей, обеспечивают легкую сборку и разборку сопряжения. Они характеризуются тем, что в них возможны как зазоры, так и натяги, поскольку $S_{max} > 0$ и $S_{min} < 0$. В переходных посадках поля допусков отверстия и вала полностью или частично перекрывают друг друга. Для каждой переходной посадки принято рассчитывать вероятности образования зазоров P_S и натягов P_N.

Наиболее вероятными значениями зазоров (натягов) являются их средние значения:

- для посадок с зазором $S_m = 0{,}5(S_{max} + S_{min})$;
- для посадок с натягом $N_m = 0{,}5(N_{max} + N_{min})$;
- для переходных посадок $S_m = 0{,}5(S_{max} - N_{max})$ или $N_m = = 0{,}5(N_{max} - S_{max})$.

Разность наибольшего и наименьшего значений зазора (натяга) равна ***допуску посадки***, который в свою очередь равен сумме допусков размеров сопрягаемых поверхностей:

$$S_{max} - S_{min} = T_S = T_N = N_{max} - N_{min} = T_D + T_d.$$

Наиболее полное представление о параметрах посадки дают вероятностные значения допуска посадки, зазоров или натягов:

$$T_S^P = T_N^P = \sqrt{T_D^2 + T_d^2};$$

$$S_{max}^P = S_m + 0{,}5\,T_S^P;\ \ S_{min}^P = S_m - 0{,}5\,T_S^P;$$

$$N_{max}^P = N_m + 0{,}5\,T_N^P;\ \ N_{min}^P = N_m - 0{,}5\,T_N^P.$$

2.2. Единая система допусков и посадок

Система допусков и посадок - это закономерно построенная совокупность стандартизованных допусков и предельных отклонений линейных размеров деталей, а также посадок, образованных отверстиями и валами, имеющими стандартные предельные отклонения. Система допусков и посадок сводит к достаточному минимуму количество вариантов различных полей допусков размеров деталей, устанавливая тем самым технически и экономически обоснованную градацию числовых значений допусков, а также зазоров и натягов в посадках. Это создает необходимую основу для сокращения типоразмеров деталей, их унификации, организации специализированного производства деталей и узлов.

Стандарты, нормирующие точность линейных размеров, объединены в Единую систему допусков и посадок (ЕСДП), разработанную на основе системы ИСО (Международной организации по стандартизации). Совокупность национальных стандартов по допускам и посадкам для гладких сопряжений включает более 10 документов.

В ЕСДП для охватывающих поверхностей независимо от их геометрической формы принят термин "***отверстие***", для охватываемых - термин "***вал***". Все параметры отверстий обозначаются заглавными буквами латинского алфавита, параметры валов - строчными буквами:

- номинальный, наибольший и наименьший размеры: отверстий - D, D_{max} и D_{min}; валов - d, d_{max} и d_{min};
- верхнее, нижнее и среднее отклонения: отверстий - *ES*, *EI* и *EC*; валов - *es*, *ei* и *ec*;
- основные отклонения: отверстий - *A*, *B*, *C*, *CD*, *D*, *E*, *EF*, *F*, *FG*, *G*, *H*, *J*, J_s, *K*, *M*, *N*, *P*, *R*, *S*, *T*, *U*, *V*, *X*, *Y*, *Z*, *ZA*, *ZB*, *ZC*; валов - *a*, *b*, *c*, *cd*, *d*, *e*, *ef*, *f*, *fg*, *g*, *h*, *j*, j_s, *k*, *m*, *n*, *p*, *r*, *s*, *t*, *u*, *v*, *x*, *y*, *z*, *za*, *zb*, *zc*.

В ЕСДП принято, что точность нескольких однотипных элементов деталей разных размеров следует считать одинаковой, если они изготовлены в одних и тех же условиях (одинаковые: оборудование, квалификация рабочих, режимы обработки и т.д.). Конкретная градация точности названа ***квалитетом***. Стандартами ЕСДП установлено 20 квалитетов: 01, 0, 1, 2, 3, … 17, 18. Самые точные квалитеты (01 … 4), как правило, применяют при изготовлении рабочих эталонов, мер, калибров. Квалитеты 5 ... 11 используются для сопрягаемых поверхностей деталей, наиболее грубые квалитеты (12 … 18) - для несопрягаемых, "свободных" элементов деталей.

Эксперименты показали, что погрешность обработки размеров, полученных в одинаковых условиях, растет с увеличением размеров. Значения стандартных допусков для основного диапазона линейных размеров (от 1 до 500 мм - ГОСТ 25346-89 и ГОСТ 25347-82) рассчитываются по формуле

$$T = a \cdot i,$$

где a - коэффициент точности, значение которого определяется номером квалитета; эта зависимость представляет собой геометрическую прогрессию со знаменателем $q = \sqrt[5]{10} \cong 1{,}6$ (табл.2.1); для квалитетов 01 ... 4 включительно фиксированных значений коэффициента точности не установлено; i - единица допуска, которая зависит только от номинального размера (табл.2.2); для диапазона размеров от 1 до 500 мм рассчитывается по формуле

$$i = 0{,}45\sqrt[3]{D_m} + 0{,}001 D_m,$$

здесь D_m - среднее геометрическое граничных значений интервала; например для интервала "Свыше 10 до 18 мм" $D_m = \sqrt{10 \cdot 18} \cong 13{,}416$ мм. Слагаемое $0{,}001D_m$ учитывает погрешности измерения.

Таблица 2.1

Коэффициент точности *a*

Квалитет	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Коэффициент точности	-						7	10	16	25	40	64

Квалитет	11	12	13	14	15	16	17	18
Коэффициент точности	100	160	250	400	640	1000	1600	2500

Таблица 2.2

Единица допуска *i*

Номинальный размер, мм	От 1 до 3	Св. 3 до 6	Св. 6 до 10	Св. 10 до 18	Св. 18 до 30	Св. 30 до 50	Св. 50 до 80
Единица допуска, мкм	0,542	0,733	0,898	1,083	1,307	1,561	1,856

Номинальный размер, мм	Св. 80 до 120	Св. 120 до 180	Св. 180 до 250	Св. 250 до 315	Св. 315 до 400	Св. 400 до 500
Единица допуска, мкм	2,173	2,522	2,896	3,227	3,541	3,888

Для заданных квалитета и интервала номинальных размеров значение допуска постоянно для размеров любых элементов (диаметров отверстий и валов, ширины и высоты уступов, ширины и глубины канавок и др.). Значения допусков, а также предельных отклонений отверстий и валов с размерами от 1 до 500 мм, установленные стандартами ЕСДП, приведены в табл.2.3, 2.4 и 2.5. В табл.2.4 и 2.5 представлены предельные отклонения отверстий и валов так называемого основного отбора, совокупность которых достаточна для общего применения.

Характеристикой расположения поля допуска в ЕСДП является знак и числовое значение предельного отклонения, ближайшего к нулевой линии и названного основным.

Основное отклонение - то из двух предельных отклонений (верхнее или нижнее), которое меньше по модулю и определяет положение поля допуска относительно нулевой линии (линии номинального размера). Основные отклонения отверстия и вала, обозначенные одними и теми же буквами (заглавными и строчными), как правило, равны по величине и противоположны по знаку, т.е. являются зеркальными относительно нулевой линии. Из этого правила сделано исключение для отверстий *J*, *K*, *M* и *N* (3 ... 8 квалитеты) и от *P* до *Z* (3 ... 7 квалитеты).

Нулевые значения основных отклонений обозначаются буквами *H* (*основное отверстие*) и *h* (*основной вал*). Для симметричных полей допусков J_S и j_S в порядке исключения основным является среднее отклонение, равное нулю. Приближенно симметричные поля допусков *J* и *j* не имеют основного отклонения.

Таблица 2.3

Допуски линейных размеров

Размер, мм		Квалитет									
		01	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Свы-ше	До	Допуск, мкм									
1	3	0,3	0,5	0,8	1,2	2	3	4	6	10	14
3	6	0,4	0,6	1	1,5	2,5	4	5	8	12	18
6	10	0,4	0,6	1	1,5	2,5	4	6	9	15	22
10	18	0,5	0,8	1,2	2	3	5	8	11	18	27
18	30	0,6	1	1,5	2,5	4	6	9	13	21	33
30	50	0,6	1	1,5	2,5	4	7	11	16	25	39
50	80	0,8	1,2	2	3	5	8	13	19	30	46
80	120	1	1,5	2,5	4	6	10	15	22	35	54
120	180	1,2	2	3,5	5	8	12	18	25	40	63
180	250	2	3	4,5	7	10	14	20	29	46	72
250	315	2,5	4	6	8	12	16	23	32	52	81
315	400	3	5	7	9	13	18	25	36	57	89
400	500	4	6	8	10	15	20	27	40	63	97

Размер, мм		Квалитет									
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Свы-ше	До	Допуск, мкм			Допуск, мм						
1	3	25	40	60	0,1	0,14	0,25	0,4	0,6	1,0	1,4
3	6	30	48	75	0,12	0,18	0,3	0,48	0,75	1,2	1,8
6	10	36	58	90	0,15	0,22	0,36	0,58	0,9	1,5	2,2
10	18	43	70	110	0,18	0,27	0,43	0,7	1,1	1,8	2,7
18	30	52	84	130	0,21	0,33	0,52	0,84	1,3	2,1	3,3
30	50	62	100	160	0,25	0,39	0,62	1,0	1,6	2,5	3,9
50	80	74	120	190	0,3	0,46	0,74	1,2	1,9	3,0	4,6
80	120	87	140	220	0,35	0,54	0,87	1,4	2,2	3,5	5,4
120	180	100	160	250	0,4	0,63	1,0	1,6	2,5	4,0	6,3
180	250	115	185	290	0,46	0,72	1,15	1,85	2,9	4,6	7,2
250	315	130	210	320	0,52	0,81	1,3	2,1	3,2	5,2	8,1
315	400	140	230	360	0,57	0,89	1,4	2,3	3,6	5,7	8,9
400	500	155	250	400	0,63	0,97	1,55	2,5	4,0	6,3	9,7

Таблица 2.4

Предельные отклонения размеров отверстий

Размер, мм		Поле допуска отверстия								
		*G*5	*H*5	J_S5	*K*5	*M*5	*N*5	*G*6	*H*6	*F*7
Свы-ше	До	Предельные отклонения (*ES* и *EI*), мкм								
1	3	+6 +2	+4 0	+2,0 -2,0	0 -4	-2 -6	-4 -8	+8 +2	+6 0	+16 +6
3	6	+9 +4	+5 0	+2,5 -2,5	0 -5	-3 -8	-7 -12	+12 +4	+8 0	+8 +2
6	10	+11 +5	+6 0	+3,0 -3,0	+1 -5	-4 -10	-8 -14	+14 +5	+9 0	+8 +2
10	18	+14 +6	+8 0	+4,0 -4,0	+2 -6	-4 -12	-9 -17	+17 +6	+11 0	+8 +2
18	30	+16 +7	+9 0	+4,5 -4,5	+1 -8	-5 -14	-12 -21	+20 +7	+13 0	+8 +2
30	50	+20 +9	+11 0	+5,5 -5,5	+2 -9	-5 -16	-13 -24	+25 +9	+16 0	+8 +2
50	80	+23 +10	+13 0	+6,5 -6,5	+3 -10	-6 -19	-15 -28	+29 +10	+19 0	+8 +2
80	120	+27 +12	+15 0	+7,5 -7,5	+2 -13	-8 -23	-18 -33	+34 +12	+22 0	+8 +2
120	180	+32 +14	+18 0	+9,0 -9,0	+3 -15	-9 -27	-21 -39	+39 +14	+25 0	+8 +2
180	250	+35 +15	+20 0	+10,0 -10,0	+2 -18	-11 -31	-25 -45	+44 +15	+29 0	+8 +2
250	315	+40 +17	+23 0	+11,5 -11,5	+3 -20	-13 -36	-27 -50	+49 +17	+32 0	+8 +2
315	400	+43 +18	+25 0	+12,5 -12,5	+3 -22	-14 -39	-30 -55	+54 +18	+36 0	+8 +2
400	500	+47 +20	+27 0	+13,5 -13,5	+2 -25	-16 -43	-33 -60	+60 +20	+40 0	+8 +2

Продолжение табл.2.4

Размер, мм		Поле допуска отверстия							
		*G*7	*H*7	*P*7	*D*8	*E*8	*F*8	*H*8	*D*9
Свы-ше	До	Предельные отклонения (*ES* и *EI*), мкм							
1	3	+12 +2	+10 0	-6 -16	+34 +20	+28 +14	+20 +6	+14 0	+45 +20
3	6	+16 +4	+12 0	-8 -20	+48 +30	+38 +20	+28 +10	+18 0	+60 +30
6	10	+20 +5	+15 0	-9 -24	+62 +40	+47 +25	+35 +13	+22 0	+76 +40
10	18	+24 +6	+18 0	-11 -29	+77 +50	+59 +32	+43 +16	+27 0	+93 +50
18	30	+28 +7	+21 0	-14 -35	+98 +65	+73 +40	+53 +20	+33 0	+117 +65
30	50	+34 +9	+25 0	-17 -42	+119 +80	+89 +50	+64 +25	+39 0	+142 +80
50	80	+40 +10	+30 0	-21 -51	+146 +100	+106 +60	+76 +30	+46 0	+174 +100
80	120	+47 +12	+35 0	-24 -59	+174 +120	+126 +72	+90 +36	+54 0	+207 +120
120	180	+54 +14	+40 0	-28 -68	+208 +145	+148 +85	+106 +43	+63 0	+245 +145
180	250	+61 +15	+46 0	-33 -79	+242 +170	+172 +100	+122 +50	+72 0	+285 +170
250	315	+69 +17	+52 0	-36 -88	+271 +190	+191 +110	+137 +56	+81 0	+320 +190
315	400	+75 +18	+57 0	-41 -98	+299 +210	+214 +125	+151 +62	+89 0	+350 +210
400	500	+83 +20	+63 0	-45 -108	+327 +230	+232 +135	+165 +68	+97 0	+385 +230

Продолжение табл.2.4

Размер, мм		Поле допуска отверстия							
		*E*9	*F*9	*H*9	*D*10	*H*10	*D*11	*H*11	*H*12
Свы-ше	До	Предельные отклонения (*ES* и *EI*), мкм							
1	3	+39 +14	+31 +6	+25 0	+60 +20	+40 0	+80 +20	+60 0	+100 0
3	6	+50 +20	+40 +10	+30 0	+78 +30	+48 0	+105 +30	+75 0	+120 0
6	10	+61 +25	+49 +13	+36 0	+98 +40	+58 0	+130 +40	+90 0	+150 0
10	18	+75 +32	+59 +16	+43 0	+120 +50	+70 0	+160 +50	+110 0	+180 0
18	30	+92 +40	+72 +20	+52 0	+149 +65	+84 0	+195 +65	+130 0	+210 0
30	50	+112 +50	+87 +25	+62 0	+180 +80	+100 0	+240 +80	+160 0	+250 0
50	80	+134 +60	+104 +30	+74 0	+220 +100	+120 0	+290 +100	+190 0	+300 0
80	120	+159 +72	+123 +36	+87 0	+260 +120	+140 0	+340 +120	+220 0	+350 0
120	180	+185 +85	+143 +43	+100 0	+305 +145	+160 0	+395 +145	+250 0	+400 0
180	250	+215 +100	+165 +50	+115 0	+355 +170	+185 0	+460 +170	+290 0	+460 0
250	315	+240 +110	+186 +56	+130 0	+400 +190	+210 0	+510 +190	+320 0	+520 0
315	400	+265 +125	+202 +62	+140 0	+440 +210	+230 0	+570 +210	+360 0	+570 0
400	500	+290 +135	+223 +68	+155 0	+480 +230	+250 0	+630 +230	+400 0	+630 0

Продолжение табл.2.4

Размер, мм		Поле допуска отверстия							
		*P*6	*R*7	*S*7	*U*8	*A*11	*B*11	*C*11	*B*12
Свы-ше	До	Предельные отклонения (*ES* и *EI*), мкм							
1	3	-6 -12	-10 -20	-14 -24	-18 -32	+330 +270	+200 +140	+120 +60	+240 +140
3	6	-9 -17	-11 -23	-15 -27	-23 -41	+345 +270	+215 +140	+145 +70	+260 +140
6	10	-12 -21	-13 -28	-17 -32	-28 -50	+370 +280	+240 +150	+170 +80	+300 +150
10	18	-15 -26	-16 -34	-21 -39	-33 -60	+400 +290	+260 +150	+205 +95	+330 +150
18	24	-18 -31	-20 -41	-27 -48	-41 -74	+430 +300	+195 +65	+290 +160	+370 +160
24	30	-18 -31	-20 -41	-27 -48	-48 -81	+430 +300	+195 +65	+290 +160	+370 +160
30	40	-21 -37	-25 -50	-34 -59	-60 -99	+470 +310	+330 +170	+280 +120	+420 +170
40	50	-21 -37	-25 -50	-34 -59	-70 -109	+480 +320	+340 +180	+290 +130	+430 +180
50	65	-26 -45	-30 -60	-42 -72	-87 -133	+530 +340	+380 +190	+330 +140	+490 +190
65	80	-26 -45	-32 -62	-48 -78	-102 -148	+550 +360	+390 +200	+340 +150	+500 +200
80	100	-30 -52	-38 -73	-58 -93	-124 -178	+600 +380	+440 +220	+390 +170	+570 +220
100	120	-30 -52	-41 -76	-66 -101	-144 -198	+630 +410	+460 +240	+400 +180	+590 +240

Окончание табл.2.4

Размер, мм		Поле допуска отверстия							
		*P*6	*R*7	*S*7	*U*8	*A*11	*B*11	*C*11	*B*12
		Предельные отклонения (*ES* и *EI*)							
Свы-ше	До	мкм				мм			
120	140	-36 -61	-48 -88	-77 -117	-170 -233	+0,71 +0,46	+0,51 +0,26	+0,45 +0,20	+0,66 +0,26
140	160	-36 -61	-50 -90	-85 -125	-190 -253	+0,77 +0,52	+0,53 +0,28	+0,46 +0,21	+0,68 +0,28
160	180	-36 -61	-53 -93	-93 -133	-210 -273	+0,83 +0,58	+0,56 +0,31	+0,48 +0,23	+0,71 +0,31
180	200	-41 -70	-60 -106	-105 -155	-236 -308	+0,95 +0,66	+0,63 +0,34	+0,53 +0,24	+0,80 +0,34
200	225	-41 -70	-63 -109	-113 -159	-258 -330	+1,03 +0,74	+0,67 +0,38	+0,55 +0,26	+0,84 +0,38
225	250	-41 -70	-67 -113	-123 -169	-284 -356	+1,11 +0,82	+0,71 +0,42	+0,57 +0,28	+0,88 +0,42
250	280	-47 -79	-74 -126	-138 -190	-315 -963	+1,24 +0,92	+0,80 +0,48	+0,62 +0,30	+1,00 +0,48
280	315	-47 -79	-78 -130	-150 -202	-350 -431	+1,37 +1,05	+0,86 +0,54	+0,65 +0,33	+1,06 +0,54
315	355	-51 -87	-87 -144	-169 -226	-390 -479	+1,56 +1,20	+0,96 +0,60	+0,72 +0,36	+1,17 +0,60
355	400	-51 -87	-93 -150	-187 -244	-435 -524	+1,71 +1,35	+1,04 +0,68	+0,76 +0,40	+1,25 +0,68
400	450	-55 -95	-103 -166	-209 -272	-490 -587	+1,90 +1,50	+1,16 +0,76	+0,84 +0,44	+1,39 +0,76
450	500	-55 -95	-109 -172	-229 -292	-540 -637	+2,05 +1,65	+1,24 +0,84	+0,88 +0,48	+1,47 +0,84

Таблица 2.5

Основные отклонения размеров валов

Интервалы номинальных размеров, мм		Буквенное обозначение основного отклонения											
		a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*j*		*k*	
		Квалитет											
		Все квалитеты								5 и 6	7	01 - 3, 8 - 18	4 - 7
		Верхнее предельное отклонение *es*, мкм								Нижнее предельное отклонение *ei*, мкм			
Свыше	До												
1	3	–270	–140	–60	–20	–14	–6	–2	0	–2	–4	0	0
3	6	–270	–140	–70	–30	–20	–10	–4		–2	–4		+1
6	10	–280	–150	–80	–40	–25	–13	–5		–2	–5		+1
10	18	–290	–150	–95	–50	–32	–16	–6		–3	–6		+1
18	30	–300	–160	–110	–65	–40	–20	–7		–4	–8		+2
30	40	–310	–170	–120	–80	–50	–25	–9		–5	–10		+2
40	50	–320	–180	–130									
50	65	–340	–190	–140	–100	–60	–30	–10		–7	–12		+2
65	80	–360	–200	–150									
80	100	–380	–220	–170	–120	–72	–36	–12		–9	–15		+3
100	120	–410	–240	–180									
120	140	–460	–260	–200	–145	–85	–43	–14		–11	–18		+3
140	160	–520	–280	–210									
160	180	–580	–310	–230									

Продолжение табл.2.5

Интервалы номинальных размеров, мм		Буквенное обозначение основного отклонения										
		m	*n*	*p*	*r*	*s*	*t*	*u*	*v*	*x*	*y*	*z*
		Все квалитеты										
Свыше	До	Нижнее предельное отклонение *ei*, мкм										
1	3	+2	+4	+6	+10	+14	-	+18	-	+20	-	+26
3	6	+4	+8	+12	+15	+19		+23		+28		+35
6	10	+6	+10	+15	+19	+23		+28		+34		+42
10	14	+7	+12	+18	+23	+28		+33		+40		+50
14	18								+39	+45		+60
18	24	+8	+15	+22	+28	+35		+41	+47	+54	+63	+73
24	30						+41	+48	+55	+64	+75	+88
30	40	+9	+17	+26	+34	+43	+48	+60	+68	+80	+94	+112
40	50						+54	+70	+81	+97	+114	+136
50	65	+11	+20	+32	+41	+53	+66	+87	+102	+122	+144	+172
65	80				+43	+59	+75	+102	+120	+146	+174	+210
80	100	+13	+23	+37	+51	+71	+91	+124	+146	+178	+214	+258
100	120				+54	+79	+104	+144	+172	+210	+254	+310
120	140	+15	+27	+43	+63	+92	+122	+170	+202	+248	+300	+365
140	160				+65	+100	+134	+199	+228	+280	+340	+415
160	180				+68	+108	+146	+210	+252	+310	+380	+465

Окончание табл.2.5

Интервалы номинальных размеров, мм		Буквенное обозначение основного отклонения					
		cd	*ef*	*fg*	*za*	*zb*	*zc*
		Все квалитеты					
Свыше	До	Верхнее предельное отклонение *es*, мкм			Нижнее предельное отклонение *ei*, мкм		
1	3	–34	–10	–4	+32	+40	+60
3	6	–46	–14	–6	+42	+50	+80
6	10	–56	–18	–8	+52	+67	+97
10	14	-	-	-	+64	+90	+130
14	18				+77	+108	+150
18	24				+98	+136	+188
24	30				+118	+160	+218
30	40				+148	+200	+274
40	50				+180	+242	+325
50	65				+226	+300	+405
65	80				+274	+360	+480
80	100				+335	+445	+585
100	120				+400	+525	+690
120	140				+470	+620	+800
140	160				+535	+700	+900
160	180				+600	+780	+1000

ЕСДП предусмотрены две системы посадок - система отверстия и система вала. ***Посадки в системе отверстия*** - это посадки, в которых требуемые значения зазоров и натягов получаются сочетанием различных полей допусков валов с полем допуска основного отверстия (*H*), ***посадки в системе вала*** - сочетанием различных полей допусков отверстий с полем допуска основного вала (*h*). На рис.2.2 дан пример схемы расположения полей допусков в системе отверстия, а на рис.2.3 - в системе вала.

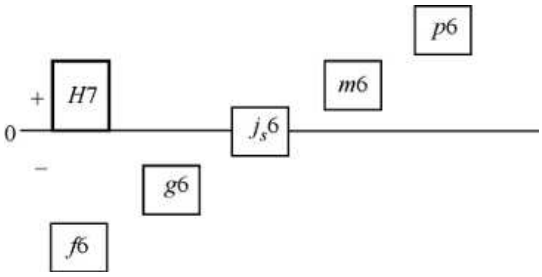
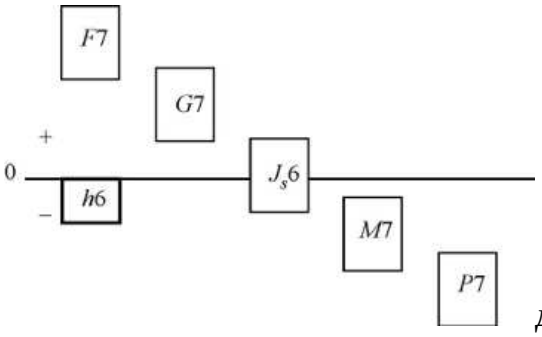


Рис.2.2. Схема расположения полей допусков в системе отверстия

Рис.2.3. Схема расположения полей допусков в системе вала

Точные отверстия обрабатываются, как правило, дорогостоящим мерным инструментом. Каждый такой инструмент применяют только



для одного номи нального размера с определенными предельными отклонениями. Валы независимо от их размера и поля допуска могут быть обработаны одним и тем же инструментом при различных настройках станка. Поэтому при проектировании изделий из экономических соображений предпочтение обычно отдается посадкам в системе отверстия.

В тех случаях, когда одна из поверхностей, образующих посадку, принадлежит стандартизованному изделию (подшипник качения, шпонка, штифт и др.), именно эта поверхность определяет систему данной посадки. Иногда применяются посадки, образованные сочетанием полей допусков отверстия и вала, ни одно из которых не является основным. Такие посадки называют ***внесистемными***, или ***комбинированными***.

Сопрягаемые поверхности должны, во-первых, иметь точные размеры, во-вторых, быть достаточно гладкими (иметь малые значения высотных параметров шероховатости - R_a или R_z). На практике используют следующие нормы - значение параметра R_z должно быть не более определенной части допуска размера T_P и допуска формы $T_Ф$ сопрягаемой поверхности:

$R_z \leq 0{,}3T_Р$ и $R_z \leq 0{,}4T_Ф$.

Полученные расчетом значения параметра R_z округляются до ближайших меньших предпочтительных значений, которые приведены в табл.2.6 и которым соответствуют определенные предпочтительные значения параметра R_a.

Таблица 2.6

Предпочтительные значения параметров шероховатости

Значение высотного параметра шероховатости, мкм		Отношение R_z / R_a для одной поверхности
R_a	R_z	
80	320	4
40	160	
20	80	
10	40	
5	20	
2,5	10	
1,25	6,3	5
0,63	3,2	
0,32	1,6	
0,16	0,8	
0,08	0,4	
0,04	0,2	
0,02	0,1	
0,01	0,05	

Характеристика сопряжения состоит из двух частей: наименования системы посадки и характера сопряжения. Например, "Посадка в системе отверстия с зазором", "Посадка внесистемная переходная".

2.3. Сопряжения с подшипниками качения

Подшипники качения (ПК) являются опорами для подвижных частей, определяют их положение в узле и способны выдерживать значительные нагрузки. Основные элементы ПК: внутреннее кольцо, наружное кольцо, тела качения (рис.2.4). Геометрия тел качения определяет название ПК - шариковый или роликовый.

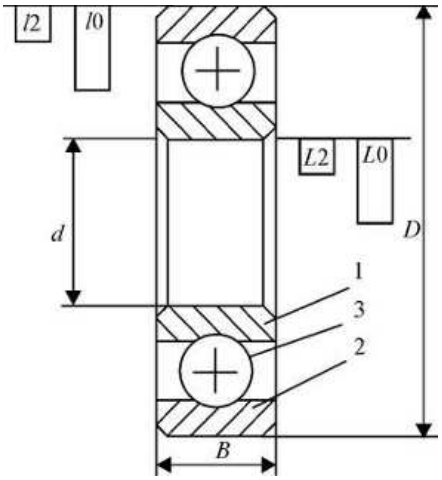


Рис.2.4. Основные элементы подшипника качения: 1 - внутреннее кольцо; 2 - наружное кольцо; 3 - тело качения (шарик)

В зависимости от точности изготовления и сборки ПК для них установлены следующие классы точности:

0 (самый грубый), 6, 5, 4, 2 (самый точный).

Основными размерами ПК являются:

- ***диаметр d отверстия внутреннего кольца***;

-диаметр D наружного кольца;

- ширина подшипника *B*.

Поверхности с размерами d и D являются сопрягаемыми.

Поля допусков сопрягаемых размеров соответствуют полю допуска основного вала:

верхние отклонения равны нулю.

Обозначение поля допуска ПК состоит из обозначений основного отклонения

(***L - для диаметра отверстия d и l - для наружного диаметра D)***

и класса точности; например, *L*0, *l*4.

Значения основных размеров стандартных ПК, а также нижних отклонений полей допусков приведены в табл.2.7.

Таблица 2.7

Параметры подшипников качения

Диаметр отверстия *d*						Наружный диаметр *D*						Ширина *B*, мм
Размер, мм	Класс точности					Размер, мм	Класс точности					
	0	6	5	4	2		0	6	5	4	2	
	Нижнее отклонение *EI*, мкм						Нижнее отклонение *ei*, мкм					
3	-8	-7	-5	-4	-4	10	-8	-7	-5	-4	-3	4
4						13						5
5						16						5
6						19	-9	-8	-6	-5	-4	6
7						22						7
8						24						8
9						26						8
10						30						9
12						32	-11	-9	-7	-6		10
15						35						11
17						40						12
20	-10	-8	-6	-5		47						14
25						52	-13	-11	-9	-7		15
30						62						16
35	-12	-10	-8	-6		72						17
40						80						18
45						85	-15	-13	-10	-8	-5	19
50						90						20

К поверхностям, сопрягаемым с ПК, предъявляются повышенные требования в ***отношении шероховатости и погрешности формы***.

Так, допуск формы поверхности, сопрягаемой с ПК классов точности 0 и 6, не должен быть более 1/4 допуска размера этой поверхности. Еще более жесткие требования установлены для сопряжений с ПК классов точности 5 и 4: отношение допуска формы к допуску размера должно быть не более 1/8. Расчетные значения допуска формы округляются до предпочтительных значений (табл.2.8).

Таблица 2.8

Предпочтительные значения допуска формы, мкм

0,1	0,12	0,16	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8
1,0	1,2	1,6	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0
10	12	16	20	25	30	40	50	60	80

В характеристике посадки ПК, кроме наименования системы посадки и характера сопряжения, указывается термин "подшипниковая". Например, "Подшипниковая посадка в системе отверстия с натягом".

2.4. Порядок выполнения Домашнего задания 2.

1. ***Вычертить эскиз узла согласно заданной схеме и варианту задания***, соблюдая масштаб. Указать размеры всех сопряжений (посадок), а также номинальные размеры с условным обозначением предельных отклонений.

2. ***Провести анализ каждого точного сопряжения***, а также точных размеров вала:

2.1. ***Пользуясь стандартом ГОСТ 25346—2013(ISO 286-1:2010)*** (а также при необходимости стандартными таблицами ЕСДП, приведенными в тексте УМП) определить числовые значения предельных отклонений отверстия и вала.

2.2. ***Вычислить наибольшие, средние и наименьшие предельные и доверительные значения зазора*** в сопряжении (***S_{max}, S_m, S_{min}***, $S^P_{\max}$, $S^P_{\min}$***)*** ***и допуски зазора*** (T_S, T^P_S) (с доверительной вероятностью P = 0,9973).

2.3. ***Для каждой переходной посадки дополнительно вычислить значения вероятности зазоров P_S и натягов P_N*** в предположении распределения отклонений по нормальному закону.

2.4. ***Вычертить схему полей допусков*** (*соблюдая единый масштаб для всех схем*).

2.5. ***Дать полную характеристику посадки, которая состоит из двух частей:***

- система посадки: посадка в системе отверстия, в системе вала или внесистемная (комбинированная);
- характер сопряжения: посадка с зазором, с натягом или переходная.

Если данная посадка включает поверхность стандартного ПК, ее характеристика должна начинаться со слова "подшипниковая".

3. Для каждого несопрягаемого (свободного) размера определить значения предельных отклонений в соответствии с заданным номером квалитета, пользуясь ***стандартом ГОСТ 25346—2013(ISO 286-1:2010)*** (или для проверки правильности выбора стандартными таблицами ЕСДП, приведенными в тексте УМП)

.

4. На цилиндрических поверхностях, ***сопрягаемых с ПК, ограничить допусками отклонения от круглости.***

5. Для всех поверхностей (как сопрягаемых, так и свободных) указать ***предельную высоту микронеровностей по параметру R_a***

6. Вычертить эскиз вала с горизонтальным расположением оси. На эскизе указать все заданные радиальные и осевые размеры с предельными отклонениями. Для точных размеров использовать комбинированную форму записи предельных отклонений: условную и числовую (в скобках). Для свободных размеров использовать числовую форму записи предельных отклонений.

Примечания. 1. Значения вероятностей зазоров и натягов в переходной посадке рассчитываются в следующем порядке:

- вычисляется параметр рассеяния $z = 6\,|S_m| / T_S^P$;
- по табл.2.9 определяется значение интегральной функции Лапласа $\Phi(z)$;
- при $S_m > 0$: $P_S = 0{,}5 + \Phi(z)$ и $P_N = 0{,}5 - \Phi(z) = 1 - P_S$;
- при $S_m < 0$: $P_N = 0{,}5 + \Phi(z)$ и $P_S = 0{,}5 - \Phi(z) = 1 - P_N$.

2. Допуск круглости $T_{(0)}$ цапфы вала (поверхности, сопрягаемой с отверстием ПК) рассчитывается через допуск диаметра цапфы T_d:

- $T_{(0)} \le T_d / 4$ - при сопряжении с ПК класса точности 0 или 6;
- $T_{(0)} \le T_d / 8$ - при сопряжении с ПК класса точности 5 или 4.

Таблица 2.9

Интегральная функция Ф(*z*) нормированного нормального распределения

z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,00000	00399	00798	01197	01595	01994	02392	02790	03188	03586
0,1	03983	04380	04776	05172	05567	05962	06356	06749	07142	07535
0,2	07926	08317	08706	09095	09483	09871	10257	10642	11026	11409
0,3	11791	12172	12552	12930	13307	13683	14058	14431	14803	15173
0,4	15542	15910	16276	16640	17003	17364	17724	18082	18439	18793
0,5	19146	19497	19847	20194	20540	20884	21226	21566	21904	22240
0,6	22575	22907	23237	23565	23891	24215	24537	24857	25175	25490
0,7	25804	26115	26424	26730	27035	27337	27637	27935	28230	28524
0,8	28814	29103	29389	29673	29955	30234	30511	30785	31057	31327
0,9	31594	31859	32121	32381	32639	32894	33147	33398	33646	33891
1,0	34134	34375	34614	34850	35083	35314	35543	35769	35993	36214
1,1	36433	36650	36864	37076	37286	37493	37698	37900	38100	38298
1,2	38493	38686	38877	39065	39251	39435	39617	39796	39973	40147
1,3	40320	40490	40658	40824	40988	41149	41309	41466	41621	41774
1,4	41924	42073	42220	42364	42507	42647	42786	42922	43056	43189
1,5	43319	43448	43574	43699	43822	43943	44062	44179	44295	44408
1,6	44520	44630	44738	44845	44950	45053	45154	45254	45352	45449
1,7	45543	45637	45728	45818	45907	45994	46080	46164	46246	46327
1,8	46407	46485	46562	46638	46712	46784	46856	46926	46995	47062
1,9	47128	47193	47257	47320	47381	47441	47500	47558	47615	47670

Окончание табл.2.9

z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2,0	0,47725	47778	47831	47882	47932	47982	48030	48077	48124	48169
2,1	48214	48257	48300	48341	48382	48422	48461	48500	48537	48574
2,2	48610	48645	48679	48713	48745	48778	48809	48840	48870	48899
2,3	48928	48956	48983	49010	49036	49061	49086	49111	49134	49158
2,4	49180	49202	49224	49245	49266	49286	49305	49324	49343	49361
2,5	49379	49396	49413	49430	49446	49461	49477	49492	49506	49520
2,6	49534	49547	49560	49573	49585	49598	49609	49621	49632	49643
2,7	49653	49664	49674	49683	49693	49702	49711	49720	49728	49736
2,8	49744	49752	49760	49767	49774	49781	49788	49795	49801	49807
2,9	49813	49819	49825	49831	49836	49841	49846	49851	49856	49861

3	0,498651	3,3	0,499517	3,6	0,499841	3,9	0,4999521	4,3	0,499990987
3,05	0,498954	3,35	0,499619	3,65	0,499865	3,95	0,4999615	4,4	0,499993254
3,1	0,499032	3,4	0,499663	3,7	0,499892	4	0,4999682	4,5	0,499996012
3,15	0,499189	3,45	0,499716	3,75	0,499912	4,05	0,4999735	5	0,499999713
3,2	0,499313	3,5	0,499767	3,8	0,499928	4,1	0,4999801	5,5	0,499999874
3,25	0,499427	3,55	0,499811	3,85	0,499943	4,2	0,4999889	6	0,499999999

3. Предельное значение параметра шероховатости R_a цилиндрической сопрягаемой поверхности рассчитывается через значение параметра R_z и установленные значения допусков диаметра и формы для этой поверхности: $R_z \le 0{,}3\ T_d$, $R_z \le 0{,}4\ T_{(0)}$.

Далее по таблице определяются предпочтительное значение R_z, удовлетворяющее всем расчетным величинам, и соответствующее значение R_a.

Для свободных поверхностей устанавливается значение средней высоты микронеровностей R_a, равное 5 или 10 мкм.

2.5. Пример выполнения СРС

Пусть задана конструкция узла (рис.2.5). Поскольку в сборочных чертежах допускается упрощенное изображение стандартных элементов, на рисунке ПК, гайки и шайбы изображены упрощенно.

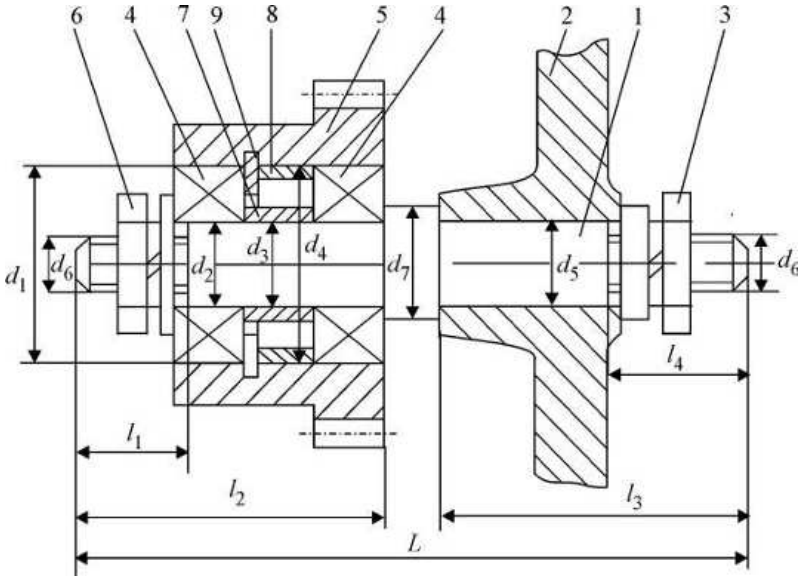


Рис.2.5. Эскиз конструкции узла

Ось 1 неподвижно закреплена в корпусе 2 с помощью резьбового сопряжения 3. На оси в шариковых ПК 4 вращается зубчатое колесо 5. Фиксация подшипников на оси обеспечивается с помощью резьбового сопряжения 6. Кроме того, в конструкции узла использованы: кольцо распорное 7 на вал, кольцо распорное 8 в отверстие, кольцо пружинное эксцентриковое 9 в отверстие.

Сопряжения цилиндрических поверхностей, анализ которых необходимо выполнить, заданы обозначениями: $d_1 = \varnothing 47\ M5\text{-}l5$; $d_2 = \varnothing 20\ L5\text{-}g4$; $d_3 = \varnothing 20\ D10\text{-}g4$; $d_4 = \varnothing 47\ M5\text{-}d10$; $d_5 = \varnothing 18\ H6\text{-}j_S5$. Указаны также радиальные и осевые размеры оси, необходимые для выполнения ее эскиза: $d_6 = M14x2$ (2 раза), $d_7 = \varnothing 26$, $l_1 = 20$ (2 раза), $l_2 = 58$, $l_3 = 48$, $L = 118$. Все номинальные размеры указаны в миллиметрах. Для несопрягаемых ("свободных") размеров заданы: квалитет точности - 12-й и значение параметра шероховатости $R_a = 5$ мкм.

При выполнении всех графических изображений необходимо соблюдать масштаб.

Выполнение Домашнего задания (ДЗ-2)

начнем с изображения ***эскиза конструкции заданного узла*** (рис.2.6). Вместо условных обозначений посадок d_1 … d_5 укажем их конкретные обозначения в соответствии с заданием. Из осевых размеров проставим только осевой габаритный размер узла (значение размера L).

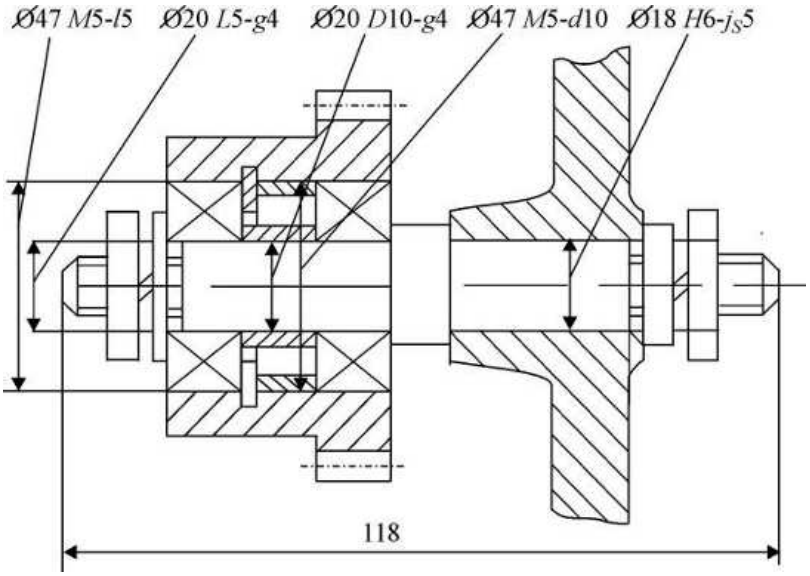


Рис.2.6. Эскиз конструкции заданного узла

Все расчеты по анализу точных сопряжений целесообразно выполнять в размерности "микрометры".

При этом следует использовать нормы и требования, установленные в:

- ГОСТ 25346-2013 ОНВ. ЕСДП. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений.
- ГОСТ 25347-82 ОНВ. ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые посадки.

А также справочный материал - табл.2.3 - 2.9. УМП.

Посадка d_1: ⊘47 $M5$-$l5$.

***Отверстие*:** ES = -5 мкм, EI = -16 мкм;

⊘47 $M5^{(-0,016}_{-0,005)}$;

ГОСТ 25346-2013: стр.12; стр. 16-17
УМП: стр.61

$T_D = ES - EI = -5 - (-16) = 11$ мкм.

***Вал*:** es = 0, ei = -7 мкм;

⊘47 $l5_{(-0,007)}$;

$T_d = es - ei = 0 - (-7) = 7$ мкм.

УМП: стр.72. Таблица 2.7

***Сопряжение*:**

$S_{max} = ES - ei = -5 - (-7) = +2$ *мкм*;

$S_{min} = EI - es = -16 - 0 = -16$ *мкм;*

$S_m = 0,5(S_{max} + S_{min}) = 0,5(2 - 16) = -7$ мкм;

$T_S = S_{max} - S_{min} = 2 - (-16) = 18$ мкм;

Проверка: $T_S = T_D + T_d = 11 + 7 = 18$ мкм.

$T_S^P = \sqrt{T_D^2 + T_d^2} = \sqrt{11^2 + 7^2} \approx 13,038$ мкм;

$$0{,}5\,T_S^P = 6{,}519 \approx 6{,}5 \text{ мкм};$$

$$S_{\max}^P = S_m + 0{,}5T_S^P = -7 + 6{,}5 = -0{,}5 \text{ мкм};$$

$$S_{\min}^P = S_m - 0{,}5T_S^P = -7 - 6{,}5 = -13{,}5 \text{ мкм}.$$

Схема расположения полей допусков сопряжения ⌀47 M5-l5 представлена на рис.2.7.

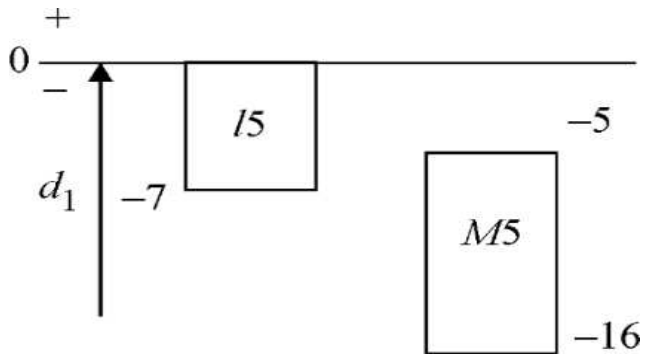


Рис.2.7. Схема расположения полей допусков сопряжения ⌀47 M5-l5

Характеристика посадки:

подшипниковая посадка в системе вала, переходная.

Вероятности образования зазоров и натягов:

$z = 6\,|S_m|/T_S^P = 6 \cdot 7/13{,}038 \cong$
$\cong 3{,}221$, $\Phi(z) = 0{,}49936$;

УМП: стр.75-76. Таблица 2.9

$$P_N = 0{,}5 + \Phi(z) = 0{,}99936,$$

$$P_S = 0{,}5 - \Phi(z) = 0{,}00064.$$

Допуск формы отверстия зубчатого колеса:

$$T_{(0)} \le T_d / 8 = 11 / 8 = 1{,}375 \text{ мкм};$$

предпочтительное значение:

$$T_{(0)} = 1{,}2 \text{ мкм}.$$

Параметры шероховатости отверстия зубчатого колеса:

$$R_z \le 0{,}3\,T_d = 0{,}3 \cdot 11 = 3{,}3 \text{ мкм};$$

$$R_z \le 0{,}4\,T_{(0)} = 0{,}4 \cdot 1{,}2 = 0{,}48 \text{ мкм};$$

предпочтительные значения:

$R_z = 0{,}4$ мкм, $R_a = 0{,}08$ мкм.

Посадка d_2: ⊘20 *L*5-*g*4.

***Отверстие*:** *ES* = 0, *EI* = -6 мкм;

⊘20 *L*5($_{-0,006}$);

$T_D = ES - EI = 0 - (-6) = 6$ мкм.

УМП: стр.72. Таблица 2.7

***Вал*:** *es* = -7 мкм, *ei* = -13 мкм;

⊘20 $g4^{(-0,013}{}_{-0,007)}$;

$T_d = es - ei = -7 - (-13) = 6$ мкм.

ГОСТ 25346-2013: стр.12; стр. 20
УМП: стр. 60; 61. Руководствуясь данными, приведенными в табл.2.3 и 2.4, с учетом принципа симметрии применительно к расположению основных отклонений отверстий и валов получим:

***Сопряжение*:**

$S_{max} = ES - ei = 0 - (-13) = +13$ мкм;

$S_{min} = EI - es = -6 - (-7) = +1$ мкм;

$S_m = 0,5(S_{max} + S_{min}) = 0,5(13 + 1) = +7$ мкм;

$T_S = S_{max} - S_{min} = 13 - 1 = 12$ мкм;

Проверка: $T_S = T_D + T_d = 6 + 6 = 12$ мкм.

$$T_S^P = \sqrt{T_{D^2} + T_{d^2}} = \sqrt{6^2 + 6^2} \approx 8,485 \text{ мкм};$$

$$0,5\,T_S^P = 4,243 \approx 4,2 \text{ мкм};$$

$$S_{max}^P = S_m + 0,5\,T_S^P = 7 + 4,2 = +11,2 \text{ мкм};$$

$$S_{min}^P = S_m - 0,5\,T_S^P = 7 - 4,2 = +2,8 \text{ мкм}.$$

Схема расположения полей допусков сопряжения ⊘20 L5-g4 приведена на рис.2.8.

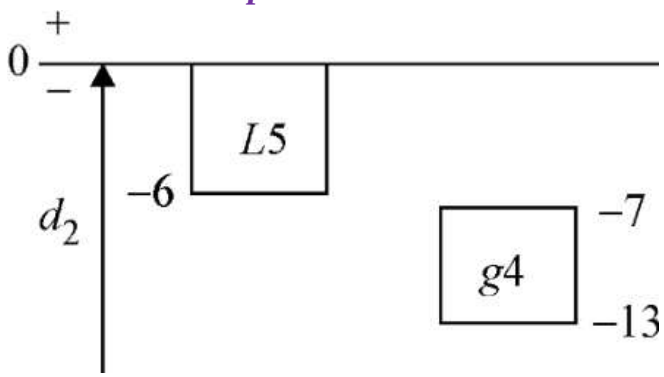


Рис.2.8. Схема расположения полей допусков сопряжения ⊘20 L5-g4

Характеристика посадки:

подшипниковая посадка в системе отверстия с зазором.

Допуск формы поверхности оси:

$T_{(0)} \leq T_d / 8 = 6 / 8 = 0{,}75$ *мкм;*

стандартизованное значение:

$T_{(0)} = 0{,}6$ *мкм.*

Параметры шероховатости поверхности оси:

$R_z \leq 0{,}3\ T_d = 0{,}3 \cdot 6 = 1{,}8$ мкм;

$R_a \leq 1{,}8/4 = 0{,}45$ мкм;

$R_z \leq 0{,}4\ T_{(0)} = 0{,}4 \cdot 0{,}6 = 0{,}24$ *мкм;*

$R_a \leq 0{,}24/4 = 0{,}06$ *мкм;*

стандартизованные значения:

$R_z = 0{,}2$ *мкм,* $R_a = 0{,}04$ *мкм.*

Посадка d_3: ⊘20 $D10$-$g4$.

***Отверстие*:** $ES = +149$ мкм, $EI = +65$ мкм;

$\varnothing 20\ D10^{(+0{,}065}_{+0{,}149)}$;

$T_D = ES - EI = 149 - 65 = 84$ мкм.

ГОСТ 25346-2013: стр.12; стр. 16
УМП: стр.63, Таблица 2.4

***Вал*:** $es = -7$ мкм, $ei = -13$ мкм;

$\varnothing 20\ g4^{(-0{,}013}_{-0{,}007)}$;

$T_d = es - ei = -7 - (-13) = 6$ мкм.

ГОСТ 25346-2013: стр.12; стр. 20
УМП: стр. 60; 61. Руководствуясь данными, приведенными в табл.2.3 и 2.4, с учетом принципа симметрии применительно к расположению основных отклонений отверстий и валов получим:

***Сопряжение*:**

$S_{max} = ES - ei = 149 - (-13) = +162$ *мкм;*

$S_{min} = EI - es = 65 - (-7) = +72$ *мкм;*

$S_m = 0{,}5(S_{max} + S_{min}) = 0{,}5(162 + 72) = +117$ мкм;

$T_S = S_{max} - S_{min} = 162 - 72 = 90$ *мкм;*

Проверка: $T_S = T_D + T_d = 84 + 6 = 90$ мкм.

$T_S^P = \sqrt{T_D^2 + T_d^2} = \sqrt{6^2 + 84^2} \approx 84{,}214$ мкм;

$0{,}5\ T_S^P = 42{,}107 \approx 42{,}1$ мкм;

$S_{max}^P = S_m + 0{,}5\ T_S^P = 117 + 42{,}1 = +159{,}1$ мкм;

$S_{min}^P = S_m - 0{,}5\ T_S^P = 117 - 42{,}1 = +74{,}9$ мкм.

Схема расположения полей допусков сопряжения ⊘20 D10-g4 приведена на рис.2.9.

Характеристика посадки:

посадка внесистемная (комбинированная) с зазором.

Параметры шероховатости поверхностей:

отверстия в распорном кольце

$R_z \leq 0{,}3\ T_D = 0{,}3 \cdot 84 = 25{,}2$ ***мкм;***

стандартизованные значения: $R_z = 20$ ***мкм,*** $R_a = 5$ ***мкм;***

оси $R_z \leq 0{,}3\ T_D = 0{,}3 \cdot 6 = 1{,}8$ ***мкм;***

стандартизованные значения: $R_z = 1{,}6$ ***мкм,*** $R_a = 0{,}32$ ***мкм.***

Посадка d_4: $\varnothing 47\ M5\text{-}d10$.

***Отверстие*:** $ES = -5$ мкм, $EI = -16$ мкм;

$\varnothing 47\ M5^{\left(-0{,}016\right)^{-0{,}005}}$;

$T_D = ES - EI = -5 - (-16) = 11$ мкм.

ГОСТ 25346-2013: стр.12; стр. 16-17
УМП: стр.61

***Вал*:** $es = -80$, $ei = -180$ мкм;

$\varnothing 47\ d10^{\left(-0{,}180\right)^{-0{,}080}}$;

$T_d = es - ei = -80 - (-180) = 100$ мкм.

ГОСТ 25346-2013: стр.12; стр. 20
УМП: стр.66; стр.61

***Сопряжение*:**

$S_{max} = ES - ei = -5 - (-180) = +175$ ***мкм;***

$S_{min} = EI - es = -16 - (-80) = +64$ ***мкм***;

$S_m = 0{,}5(S_{\max} + S_{\min}) = 0{,}5(175 + 64) = +119{,}5$ мкм;

$T_S = S_{max} - S_{min} = 175 - 64 = 111$ ***мкм;***

Проверка: $T_S = T_D + T_d = 11 + 100 = 111$ мкм.

$$T_S^P = \sqrt{T_D^2 + T_d^2} = \sqrt{11^2 + 100^2} \approx 100{,}603 \text{ мкм};$$

$$0{,}5\ T_S^P = 50{,}302 \approx 50{,}3 \text{ мкм};$$

$$S_{\max}^P = S_m + 0{,}5\ T_S^P = 119{,}5 + 50{,}3 = +169{,}8 \text{ мкм};$$

$$S_{\min}^P = S_m - 0{,}5\ T_S^P = 119{,}5 - 50{,}3 = +69{,}2 \text{ мкм}.$$

Схема расположения полей допусков сопряжения $\varnothing 47\ M5\text{-}d10$ представлена на рис.2.10.

Характеристика посадки:

посадка внесистемная (комбинированная) с зазором.

Параметры шероховатости поверхностей:

отверстия в зубчатом колесе

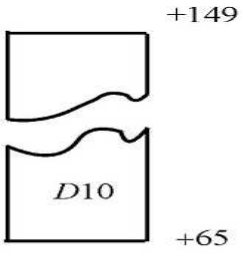
$R_z \leq 0{,}3\ T_D = 0{,}3 \cdot 11 = 3{,}3$ ***мкм***;

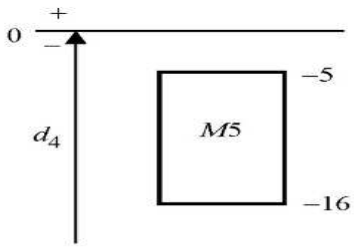
стандартизованные значения: $R_z = 3{,}2$ ***мкм,*** $R_a = 0{,}63$ ***мкм;***

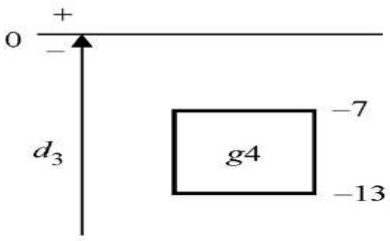
распорного кольца

$R_z \leq 0{,}3\ T_D = 0{,}3 \cdot 100 = 30$ мкм;

стандартизованные значения: $R_z = 20$ мкм, $R_a = 5$ мкм.







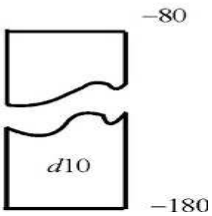


Рис.2.9. Схема расположения полей допусков сопряжения ⌀20 D10-g4

Рис.2.10. Схема расположения полей допусков сопряжения ⌀47 M5-d10

Посадка d_5: *⌀18 H6-j_S5.*

***Отверстие*:** *ES* = +11 мкм, *EI* = 0;

⌀18 *H*6($^{+0,011}$);

$T_D = ES - EI = 11 - 0 = 11$ мкм.

ГОСТ 25346-2013: стр.12; стр. 16

УМП: стр.61

***Вал*:** *es* = +4 мкм, *ei* = -4 мкм;

⌀18 j_S5 (±0,004);

$T_d = es - ei = 4 - (-4) = 8$ мкм.

ГОСТ 25346-2013: стр.12; стр. 20

УМП: стр.60

***Сопряжение*:**

$S_{max} = ES - ei = 11 - (-4) = +15$ мкм;

$S_{min} = EI - es = 0 - 4 = -4$ мкм;

$S_m = 0,5(S_{max} + S_{min}) = 0,5(15 - 4) = +5,5$ мкм;

$T_S = S_{max} - S_{min} = 15 - (-4) = 19$ мкм;

Проверка: $T_S = T_D + T_d = 11 + 8 = 19$ мкм.

$$T_S^P = \sqrt{T_D^2 + T_d^2} = \sqrt{11^2 + 8^2} \approx 13,601 \text{ мкм};$$

$$0,5\,T_S^P = 6,801 \approx 6,8 \text{ мкм};$$

$$S_{max}^P = S_m + 0,5\,T_S^P = 5,5 + 6,8 = +12,3 \text{ мкм};$$

$$S_{min}^P = S_m - 0,5\,T_S^P = 5,5 - 6,8 = -1,3 \text{ мкм}.$$

Схема расположения полей допусков сопряжения ⌀18 H6-j_S5 приведена на рис.2.11.

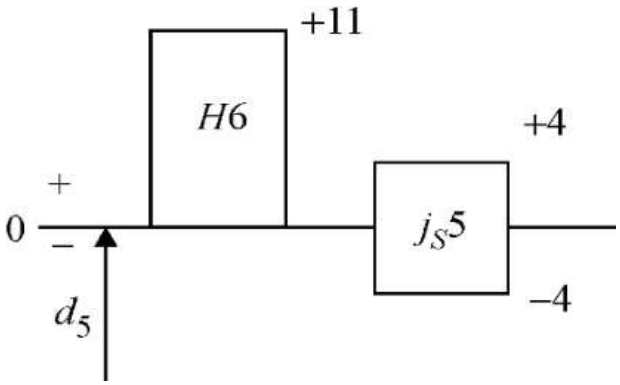


Рис.2.11. Схема расположения полей допусков сопряжения ∅18 H6-j_S5

Характеристика посадки:

посадка в системе отверстия переходная.

Вероятности образования зазоров и натягов:

$z = |6 \cdot S_m / T_S^P| = 6 \cdot 5{,}5/13{,}601 \cong$
$\cong 2{,}426$, $\Phi(z) = 0{,}49237$;

УМП: стр.75-76.
Таблица 2.9

$P_S = 0{,}5 + \Phi(z) = 0{,}99237$;

$P_N = 0{,}5 - \Phi(z) = 0{,}00763$.

Параметры шероховатости поверхностей:

отверстия в корпусе

$R_z \leq 0{,}3\ T_D = 0{,}3 \cdot 11 = 3{,}3$ ***мкм;***

стандартизованные значения:

$R_z = 3{,}2$ ***мкм,*** $R_a = 0{,}63$ ***мкм;***

оси

$R_z \leq 0{,}3\ T_D = 0{,}3 \cdot 8 = 2{,}4$ ***мкм;***

стандартизованные значения:

$R_z = 1{,}6$ ***мкм,*** $R_a = 0{,}32$ ***мкм.***

Выполним ***эскиз конструкции оси*** (рис.2.12).

Для обозначения предельных отклонений размеров сопрягаемых поверхностей используем комбинированную форму (условное и числовое обозначение),

для несопрягаемых - числовую форму.

Допуск формы укажем для цапфы вала - поверхности, сопрягаемой с ПК (для данной оси это поверхность ⊘20 *g*4).

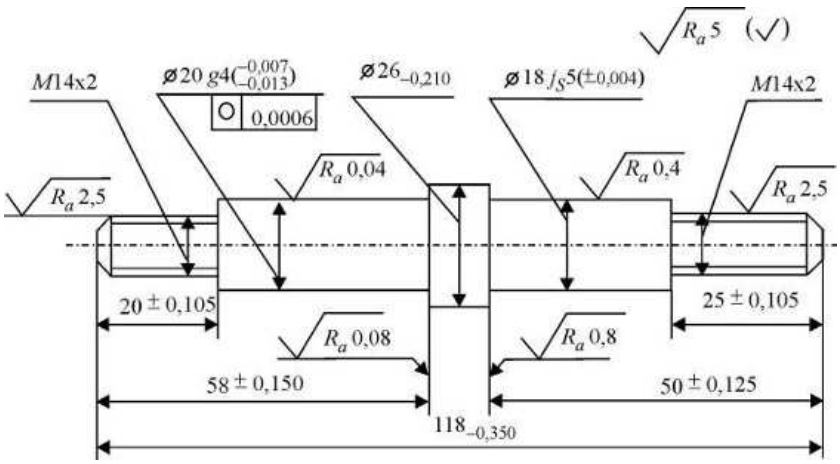


Рис.2.12. Эскиз конструкции оси

Для каждой поверхности должно быть указано предельное значение параметра шероховатости R_a. Для сопрягаемых поверхностей оно проставляется на образующих линиях этих поверхностей.

Для поверхности ⊘20 *g*4 из двух расчетных значений R_a выберем более жесткий допуск (0,04 мкм).

Значение параметра R_a на торцовых поверхностях установим вдвое большим, чем на соответствующих цилиндрических поверхностях (на торце оси, в который упирается ПК, R_a = 2·0,04 = 0,08 мкм; на торце, сопрягаемом с корпусом, R_a = 2·0,4 = 0,8 мкм). На рабочих поверхностях крепежной резьбы примем значение параметра R_a = 2,5 мкм.

Для всех несопрягаемых поверхностей в правом верхнем углу эскиза укажем заданное предельное значение параметра шероховатости R_a = 5 мкм.

Нормативные документы

ГОСТ 7713-62 Допуски и посадки. Основные определения.

ГОСТ 8809-71 Допуски и посадки размеров менее 0,1 мм.

ГОСТ 3047-66 Допуски и посадки размеров менее 1 мм.

ГОСТ 25346-2013 ОНВ. ЕСДП. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений.

ГОСТ 25347-82 ОНВ. ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые посадки.

ГОСТ 2689-54 Допуски и посадки размеров свыше 500 до 10000 мм.

ГОСТ 25348-82 ОНВ. ЕСДП. Ряды допусков, основных отклонений и поля допусков для размеров свыше 3150 мм.

ГОСТ 26179-84 ОНВ. Допуски размеров свыше 10000 до 40000 мм.

ГОСТ 11710-66 Допуски и посадки деталей из пластмасс.

ГОСТ 25349-88 ОНВ. ЕСДП. Поля допусков деталей из пластмасс.

ГОСТ 25307-82 ОНВ. Система допусков и посадок для конических соединений.

ГОСТ 30893.1-2002 ОНВ. Общие допуски. Предельные отклонения линейных и угловых размеров с неуказанными допусками.

Варианты заданий приводятся в приложении 1.

Раздел 3. Расчет размерных цепей

3.1. Общие сведения. Основные термины и определения

В общем случае ***размерной цепью*** называется система размеров независимых параметров X_1, X_2, …, X_{m-1}, влияющих на параметр Y, который описывается следующим образом:

$$Y = F(X_1, X_2, \ldots, X_{m-1}).$$

Положив, что функция F дифференцируема хотя бы в области значений X_1, X_2, …, X_{m-1}, близких к средним значениям $\bar{X}_1, \bar{X}_2, \ldots, \bar{X}_{m-1}$, можно получить общее уравнение, связывающее отклонения звеньев в размерной цепи:

$$\Delta Y = \frac{\partial F}{\partial X_1} \cdot \Delta X_1 + \frac{\partial F}{\partial X_2} \cdot \Delta X_2 + \ldots + \frac{\partial F}{\partial X_{m-1}} \cdot \Delta X_{m-1}.$$

Термин ***"размерные цепи"*** применяют только к геометрическим размерным цепям, в остальных случаях принято использовать термин "параметрические размерные цепи".

Размерной цепью

называют совокупность геометрических размеров,

расположенных по замкнутому контуру,

определяющих взаиморасположение поверхностей (или осей) одной

или нескольких деталей и

непосредственно участвующих в решении поставленной задачи.

Если в размерную цепь входят размеры одной детали, она называется

детальной,

если нескольких - ***сборочной.***

Различают пространственные и плоские размерные цепи, к числу последних относятся цепи с параллельными звеньями, называемые

линейными размерными цепями.

Размерная цепь включает в себя составляющие звенья и замыкающее звено.

Замыкающим

называется звено, которое получается в результате обработки или сборки последним и последним включается в размерный контур.

Составляющие

звенья размерной цепи делятся на увеличивающие и уменьшающие.

Увеличивающим

называется звено, при увеличении размера которого и постоянстве размеров остальных составляющих звеньев размер замыкающего звена увеличивается.

Уменьшающим

называется звено, при увеличении размера которого размер замыкающего звена уменьшается.

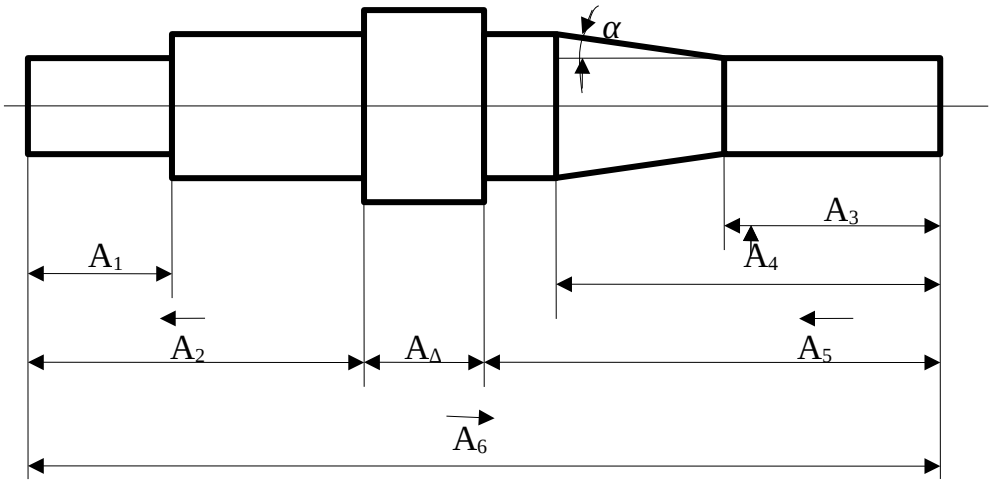


Рис.3.1.Эскиз детали с указанием размеров.

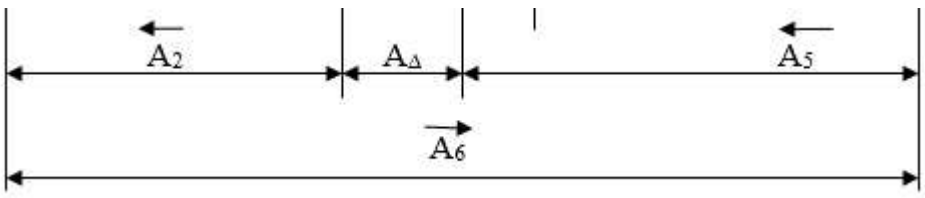


Рис.3.2. Схема размерой цепи с указанием звеньев.

Термины, определения и обозначения, относящиеся к размерным цепям, установлены ГОСТ 16319-80 (РД 50-635-87).

По характеру решаемых задач размерные цепи делятся на конструкторские, технологические, измерительные и др.

При расчете размерных цепей различают задачи двух типов:

- ***прямую (синтез точности),***

которая состоит в определении точностных характеристик составляющих звеньев, исходя из точностных требований, установленных для замыкающего звена;

- ***обратную (анализ точности),***

которая заключается в расчете точностных характеристик замыкающего звена, исходя из точностных параметров, заданных для составляющих звеньев, с учетом конструктивных и технологических соображений.

Следует отметить, что задача формирования размерной цепи и установления требований к замыкающему звену является достаточно сложной и требует определенных навыков конструкторской подготовки.

Некоторые сведения по данному вопросу приведены в ГОСТ 16320-80 (РД 50-635-87).

В соответствии с изложенным необходимо различать поле допуска ***T***, как величину расчетную, за пределы которой не должны выходить отклонения размеров, получаемых в результате выполнения процесса.

Поле рассеяния ***ω***, как величину, в пределах которой фактически находятся все отклонения размеров, полученных в результате выполнения процесса. Поля допуска ***T***, так же как и поле рассеяния ***ω*** , могут располагаться относительно конца номинального (расчетного) размера в различных положениях.

Для определения этого положения служат координаты середины поля допуска Δ_0 и поля рассеяния Δ_ω.

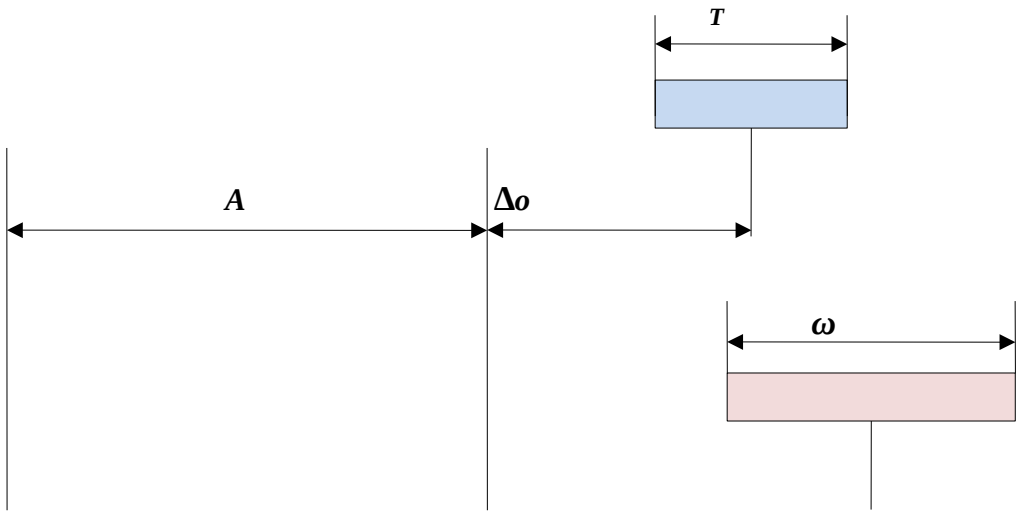




Рис.3.3. Схематическое изображение координат середин поля допуска и поля рассеяния.

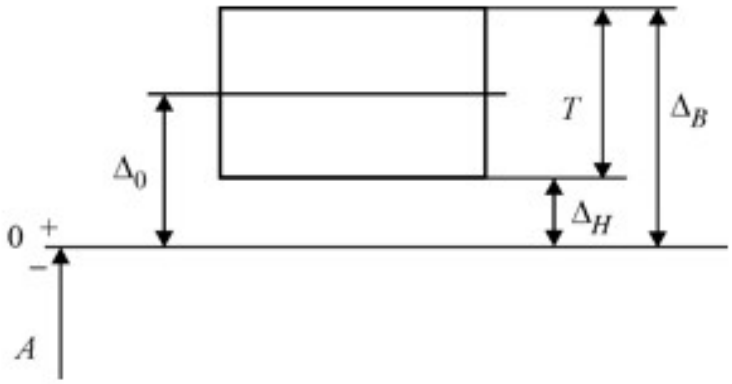


Рис.3.4. Точностные характеристики звена размерной цепи

3.2 Основные закономерности теории размерных цепей

Первой закономерностью,
вытекающей из взаимосвязи явлений природы, является замкнутость размерной цепи.

Следовательно, при решении любой задачи с помощью размерной цепи последнюю необходимо строить, начиная от одного конца исходного звена, создавая замкнутый контур, заканчивающийся у противоположного конца ***AΔ*** (Рис. 3.1.)

. Второй закономерностью,
вытекающей из первой, является равенство номинального размера исходного звена алгебраической сумме номинальных размеров всех составляющих звеньев

$$A_{\Delta} = \sum_{j=1}^{m-1} \xi_j A_j \text{,} \qquad (3.1)$$

где j = 1, 2, 3, …, m - порядковый номер звена;

ξ_j - передаточное отношение j-го составляющего звена размерной цепи;

A_j - номинальный размер составляющих звеньев.

Для линейных цепей передаточные отношения равны:

$\xi_j = 1$ - для увеличивающих звеньев;

$\xi_j = -1$ - для уменьшающих звеньев.

При наличии в размерной цепи звеньев, расположенных под углом к выбранному направлению, номинальная величина исходного — замыкающего звена равна алгебраической сумме всех параллельно расположенных звеньев и проекций всех звеньев, расположенных под углом к выбранному направлению:

$$A_{\Delta}=\sum_{j=1}^{n} A_j+\sum_{j=n+1}^{m-1} A_j\cos\alpha$$

Так как координаты середины поля допуска Δ_0 и поля рассеяния Δ_ω являются величинами, имеющими не только величину, но и направление, они подчиняются тем же закономерностям, что и номинальные размеры. Координата средины поля допуска замыкающего (исходного) звена размерной цепи равна алгебраической сумме координат средин полей допусков всех составляющих ее звеньев:

$$\Delta_{0\Delta}=\sum_{j=1}^{m-1} \xi_j \Delta_{0j} \qquad (3.2)$$

где $\Delta_{0\Delta}=\frac{\Delta_{B\Delta}+\Delta_{H\Delta}}{2}$, $\Delta_{0j}=\frac{\Delta_{Bj}+\Delta_{Hj}}{2}$ -

соответственно координаты середин полей допусков замыкающего и составляющих звеньев размерной цепи.

Аналогичное утверждение будет справедливым и для координат середин полей рассеяния.

$$\Delta_{\omega\Delta}=\sum_{j=1}^{m-1} \Delta_{\omega j} \qquad (3.3)$$

Третьей закономерностью теории размерных цепей является равенство в каждый данный момент времени погрешности замыкающего звена алгебраической сумме погрешностей всех составляющих звеньев цепи.

Эта закономерность используется обычно при сборке изделий, во время которой погрешности размеров соединяемых деталей, как составляющих звеньев размерной цепи, алгебраически суммируясь, образуют погрешность замыкающего звена.

При определении погрешности замыкающего звена размерной цепи у партии изготовляемых деталей или при многократно повторяющемся процессе или явлении правильнее говорить не о погрешности, а о поле рассеяния замыкающего звена, так как приходится суммировать поля рассеяния составляющих звеньев.

Для нахождения зависимости между величинами полей рассеяния составляющих звеньев размерной цепи и ее замыкающего звена можно воспользоваться тем, что малое приращение функции (с точностью до второго порядка малости) определяется, как уже отмечалось ранее, ее полным дифференциалом.

Действительно, так как величина замыкающего звена размерной цепи является функцией нескольких независимых переменных величин, представляющих размеры её составляющих звеньев т.е.

$$A_\Delta = f(A_1;\ A_2;\ \ldots;\ A_{n-1}),$$

то записав выражение для полного дифференциала, получим

$$dA_\Delta = \frac{\partial A_\Delta}{\partial A_1} dA_1 + \frac{\partial A_\Delta}{\partial A_2} \partial A_2 + \cdots + \frac{\partial A_\Delta}{\partial A_{m-1}} dA_{m-1},$$

Заменив в этом выражении бесконечно малые приращения малыми конечными, представляющими в данном случае величины полей рассеяния получим

$$\omega A_\Delta = \left|\frac{\partial A_\Delta}{\partial A_1}\right| \omega A_1 + \left|\frac{\partial A_\Delta}{\partial A_2}\right| \omega A_2 + \cdots + \left|\frac{\partial A_\Delta}{\partial A_{m-1}}\right| \omega A_{m-1}$$

Откуда поле рассеяния замыкающего звена будет определяться

$$\omega_\Delta = \sum_{j=1}^{m-1} \left|\frac{\partial A_\Delta}{\partial A_j}\right| \omega_j \qquad (3.4)$$

где m- общее количество звеньев в размерной цепи;

A_Δ - размер замыкающего звена размерной цепи;

A_j - составляющее *j-ое* звено.

Как уже отмечалось выше,

$\frac{\partial A_\Delta}{\partial A_j}$ - представляют собой численные выражения частных производных (называемых передаточными отношениями или коэффициентами влияния), показывающие влияние величины поля рассеяния каждого из составляющих звеньев на величину поля рассеяния замыкающего звена;

ω_j - поле рассеяния *j-го* составляющего звена.

Формула (3.4) является приближенной, однако она дает достаточную точность (до величины второго порядка малости).

Для плоских размерных цепей с параллельными звеньями формула (3.4), упрощается, так как величина каждого из частных производных равна единице.

После преобразования формулы (3.4) получаем

$$\omega_\Delta = \sum_{j=1}^{m-1} \omega_j \qquad (3.5)$$

Из формулы (3.4) следует, что при изготовлении партии изделий или выполнении нескольких процессов величина поля рассеяния замыкающего звена плоской размерной цепи с параллельными звеньями равна сумме абсолютных значений величин полей рассеяния всех составляющих ее звеньев.

Следует заметить, что рассеяние характеризует погрешность изготовления размера, тогда поле рассеяния ω_j следует рассматривать как поле куда попадают

отклонения действительных размеров в результате выполнения определённого технологического процесса.

В то время как допуск – это величина (разность между наибольшим и наименьшим допустимыми предельными размерами), устанавливаемая нормативными документами (на пример стандартами) и ограничивающая упомянутые погрешности изготовления.

Таким образом поле допуска это- поле, куда должны попадать отклонения действительных размеров.

Тогда, с учётом сказанного, при использовании метода максимума- минимума (при решении задачи в условиях полной взаимозаменяемости) формулу (3.4) можно представить в виде

$$T_{\Delta}=\sum_{j=1}^{m-1}|\xi_j|T_j, \qquad (3.6)$$

где T_{Δ} - допуск замыкающего звена;

T_j - допуск j-го составляющего звена;

Откуда следует, что допуск замыкающего звена плоской размерной цепи с параллельными звеньями равен сумме абсолютных значений допусков всех составляющих ее звеньев.

Следует отметить, что рассмотренный подход ориентирован на использование способа «максимума-минимума», работающего в условиях полной взаимозаменяемости и основан на детерминистской логике.

Способ полной взаимозаменяемости заключается в том, что требуемая точность исходного - замыкающего звена размерной цепи достигается при включении в нее или замены в ней любого звена без выбора, подбора или изменения их величин.

Для решения прямой и обратной задач размерных цепей используют следующие методы:

Метод в условиях полной взаимозаменяемости

- ***метод максимума-минимума***, при котором требуемая точность замыкающего звена размерной цепи достигается во всех случаях реализации путем включения в нее составляющих звеньев без выбора, подбора или изменения их значений, рассмотренный выше (см. формулы 3.1-- 3.6.)

Методы в условввиях неполной взаимозаменяемости

- ***теоретико-вероятностный метод***, при котором требуемая точность замыкающего звена размерной цепи достигается с некоторым риском путем включения в нее составляющих звеньев с расширенными допусками без выбора, подбора или изменения их значений;
- ***метод групповой взаимозаменяемости***, при котором требуемая точность замыкающего звена размерной цепи достигается путем включения в нее составляющих звеньев, принадлежащих к соответствующим группам, на которые они

предварительно были рассортированы
(применяется сравнительно редко для специфических изделий и узлов, таких как подшипники качения, точные сопряжения пневмо- и гидросистем управления и др.);

- ***метод пригонки***, при котором требуемая точность замыкающего звена размерной цепи достигается изменением размера компенсирующего звена путем удаления с компенсатора определенного слоя материала;
- ***метод регулирования***, при котором требуемая точность замыкающего звена размерной цепи достигается изменением размера компенсирующего звена без удаления материала с компенсатора.

В размерных цепях, в которых должна быть обеспечена полная взаимозаменяемость, допуски рассчитываются методом максимума-минимума. При этом методика расчета представляется довольно простой, однако использование данного метода может потребовать выполнения весьма жестких допусков для составляющих звеньев (а, следовательно, стать весьма затратной).
Это связано с предположением, что реализуются предельные значения погрешностей изготовления составляющих звеньев и все они сочетаются наихудшим образом. На практике такая ситуация имеет место довольно редко.

Четвёртая закономерность.
Размерные цепи, в которых по условиям производства, с учетом технико-экономических соображений, допустимо назначение более широких допусков для составляющих звеньев, в предположении возможности того, что у некоторой небольшой части изделий в пределах партии, размеры замыкающих звеньев могут выйти за пределы поля допуска, могут рассчитываться теоретико-вероятностным методом.

При применении этого метода в технических условиях должен указываться процент изделий, у которых возможен выход размера замыкающего звена за границы установленного допуска, и предусматриваться дополнительные технологические мероприятия, исключающие возможность поставки потребителю изделий с отклонениями, объем которых превышает оговоренный процент риска.

Следует заметить, что в теоретико-вероятностном методе погрешности отдельных звеньев цепи рассматриваются как независимые случайные величины.

Если в качестве статистических характеристик погрешностей отдельных звеньев используются математическое ожидание и дисперсия, то погрешность замыкающего звена X_Δ при решении обратной задачи может быть представлена как сумма независимых случайных величин X_j, в качестве которых рассматриваются погрешности размеров составляющих звеньев цепи:

$$X_\Delta = \sum_{j=1}^{n} X_j \xi_j . \qquad (3.7)$$

где ξ_j - коэффициент влияния (передаточное отношение).

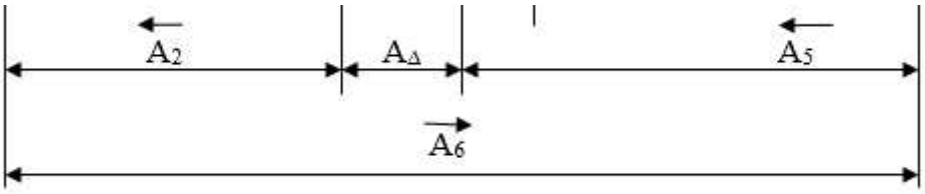
Согласно теоремам теории вероятностей, выражения для математического ожидания и дисперсии можно представить в виде

$$M\{X_\Delta\}=\sum_{j=1}^{n}\xi_j M\{X_j\}\quad;\qquad(3.8)$$

$$D\{X_\Delta\}=\sum_{j=1}^{n}\xi_j D\{X_j\}\quad.\qquad(3.9)$$

Выражение (3.8) по сути совпадает с формулой (3.2). Для того чтобы использовать выражение (3.9) для инженерных расчетов, необходимо установить взаимосвязь между дисперсией и допуском.

Рассмотрим это на примере, представленном на Рис.3.2



Согласно (3.9) получим

$$DA_\Delta=\xi_2 DA_2+\xi_5 DA_5+\xi_6 DA_6$$

С учётом того, что $D=\sigma^2$ перепишем

$$\sigma^2_{A\Delta}=\xi_2\,\sigma^2_{A2}+\xi_5\sigma^2_{A5}+\xi_6\sigma^2_{A6}\qquad(3.10)$$

При условии, что имеет место нормальный закон распределения и процент риска (выхода отклонений размера за пределы поля допуска) не превышает 0,27%, величину допуска можно представить, как

$$T=\pm 3\sigma \text{ или } T=6\sigma$$

Умножим обе части уравнения(3.10) на ***36***, в результате чего (с учётом того, что для параллельных размерных цепей $\boldsymbol{\xi_j=1}$)получим

$$36\sigma^2_{A\Delta}=36\sigma^2_{A2}+36\sigma^2_{A5}+36\sigma^2_{A6}$$

Откуда следует

$$T^2_\Delta=T^2_2+T^2_5+T^2_6$$ или после преобразования

$$T_\Delta=\sqrt{\sum_{j=1}^{m-1}T^2_j}\qquad(3.11)$$

Вспомним, что полученное выражение будет справедливо лишь тогда, когда выполняются условия, указанные ранее, в частности в предположении, что закон распределения размеров размерной цепи в пределах своих полей рассеяния будет нормальным.

В тех случаях, когда будут иметь место законы распределения, отличные от нормального, расчёт допусков в размерных цепях производится с учётом коэффициента относительного среднеквадратического отклонения (коэффициента относительного рассеяния) $\lambda_j^{¿}$:

$$\lambda_j^{¿} = \frac{2\sigma_j}{\omega_j}, \qquad (3.12)$$

где σ_j - среднеквадратическое отклонение, $\sigma_j = \sqrt{D_j}$;

ω_j - поле рассеяния *j-го* звена размерной цепи

(в нашей задаче будем считать его совпадающим с полем допуска $\omega_j = T_j$).

Нормативными документами, устанавливающими методику расчёта размерных цепей, предлагается использовать три закона распределения:

- нормальный (закон Гаусса);
- закон треугольника (закон Симпсона);
- закон равной вероятности (равномерный закон).

Для указанных законов устанавливаются следующие значения коэффициента относительного рассеяния $\lambda_j^{¿}$ ***:***

- для нормального закона распределения (закона Гаусса) $\lambda_j^{¿} = 1/9$,

для закона треугольника (закона Симпсона) $\lambda_j^{¿} = 1/6$,

для закона равной вероятности или в случае, если о законе распределения отклонений данного размера информация отсутствует $\lambda_j^{¿} = 1/3$.

Принимая во внимание сказанное, выражение (3.1) можно переписать в виде

$$T_\Delta = \sqrt{\sum_{j=1}^{m-1} \lambda^{¿}{}_j \, T^2{}_j} \qquad (3.13)$$

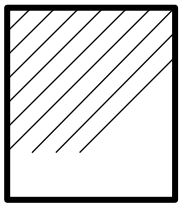
Вторым условием при выводе формулы (3.11) было предположение, что процент риска (выхода отклонений размера за пределы поля допуска) не превышает 0,27%.

Возникает вопрос,- а как быть в общем случае, когда процент риска будет отличаться от указанного?

Вспомним, что теоретико-вероятностный способ (способ расчёта в условиях неполной взаимозависимости) заключается в том, что требуемая точность замыкающего звена размерной цепи достигается

не во всех размерных цепях, а у подавляющего их большинства,

когда в каждую из них включают составляющие звенья вновь или заменяют их без выбора, подбора или изменения их величин.



$A_\Delta\,(S)$

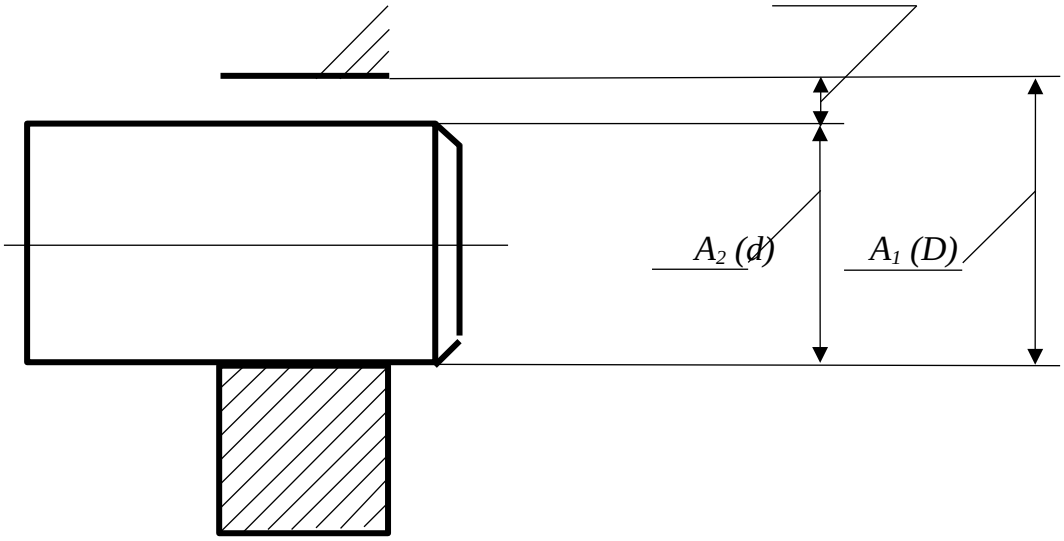


Рис.3.5-а Эскиз сопряжения «отверстие - вал» и схема размерной цепи.

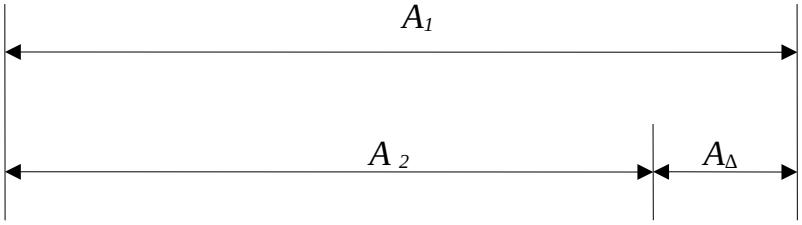


Рис.3.5-б. Схема размерной цепи

На рис.3.5-б и Рис.3.6. схематически показано решение задачи достижения требуемой точности замыкающего звена (зазора) A_Δ (S).

В основе рассматриваемого способа лежит одно из известных положений теории вероятностей, согласно которому возможные сочетания крайних значений отклонений всех составляющих звеньев размерной цепи встречаются реже средних значений, вследствие этого возможный процент размерных цепей, имеющих отклонения замыкающего звена, выходящие за пределы требуемой величины допуска, обычно бывает крайне мал.

Изложенное ранее используем при рассмотрении вопроса анализа точности на примере достижения требуемой точности замыкающего звена A_Δ трехзвенной размерной цепи (формула3.1).

$$\boldsymbol{A_\Delta = A_1 - A_2}$$

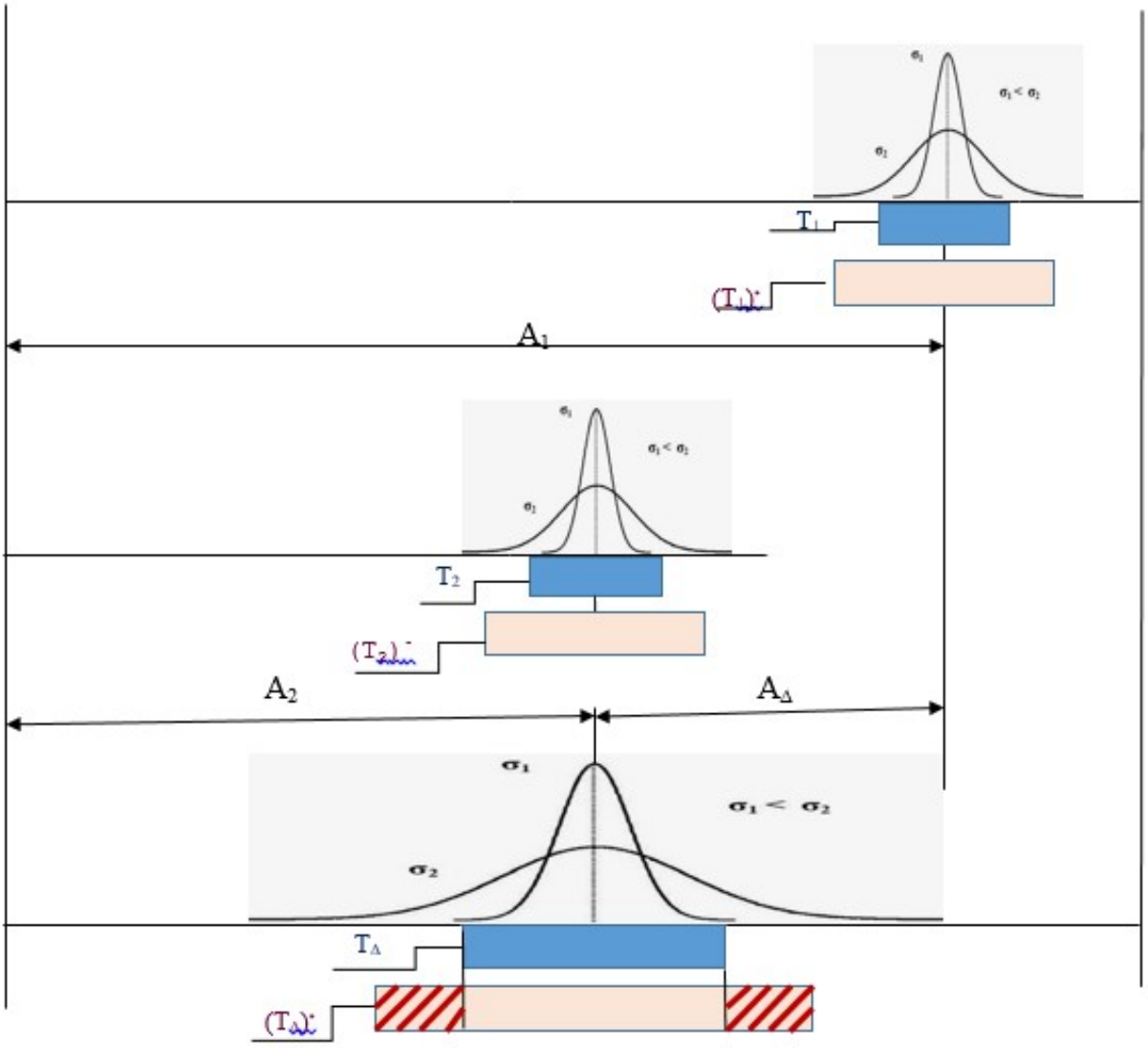


Рис.3.6-а. Схема, иллюстрирующая сущность теоретико-вероятностного метода

Для упрощения будем считать допуски на составляющие звенья равными, т. е.

$$T_1 = T_2,$$

Одновременно с этим предположим, что для обоих составляющих звеньев принят закон нормального рассеяния размеров A_1 *и* A_2.

При этом условии отклонения исходно-замыкающего A_Δ звена тоже будут иметь закон нормального рассеяния.

Если для достижения требуемой точности исходного звена A_Δ использовать метод полной взаимозаменяемости, то согласно (3.6) получим

$$T_\Delta = T_1 + T_2,$$

как это схематически показано на Рис. 3.6-а и Рис. 3.6.-б.

При решении этой же задачи теоретико- вероятностным способом на составляющие звенья устанавливаются более широкие допуски (см. Рис. 3.6-а и Рис. 3.6.-б.)

$$T_1^{\cdot} > T_1 \text{ и } T_2^{\cdot} > T_2$$

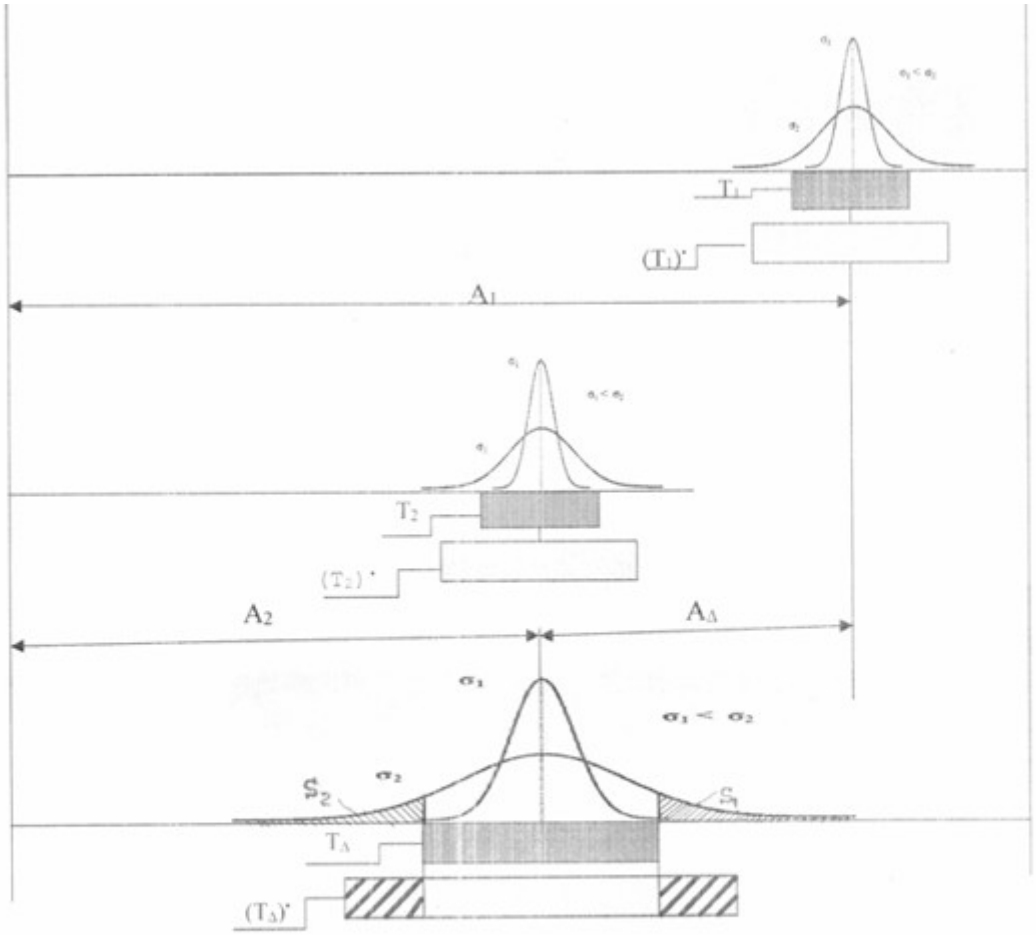


Рис.3.6-б (продолжение). Схема, иллюстрирующая сущность теоретико-вероятностного метода

В соответствии с этим и на замыкающем звене T_Δ могут оказаться отклонения размеров в зоне крайних значений, укладывающиеся уже в более широкий допуск

$$T_\Delta^{\cdot} = T_1^{\cdot} + T_2^{\cdot}$$

Тогда при этом

$$T_\Delta^{\cdot} > T_\Delta$$

Это обстоятельство может вызвать появление некоторого количества размерных цепей, у которых отклонения замыкающего звена могут выйти за пределы допуска T_Δ, установленного на исходно-замыкающее звено.

Количество таких размерных цепей определяется обычно в % от общего количества размерных цепей и находится отношением суммы двух заштрихованных площадок по всей площади кривой рассеяния замыкающего звена:

$$P\% = \frac{2(100)}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{x}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx, \qquad (3.14)$$

где σ – среднеквадратическое отклонение размеров исходно-замыкающего звена;

$x = T_\Delta / 2$ – величина половины поля допуска исходно-замыкающего звена.

Значение интеграла обусловливается отношением ***x/σ = t.***

Во избежание сложных вычислений в каждом отдельном случае значения интеграла, определяемого из выражения (3.14), в зависимости от величины ***t*** можно найти по кривой, изображенной на Рис. 3.7 или исходя из данных, приведенных в таблице 3.1.

Если сделать замену переменных ***x/σ = t*** и осуществить некоторые преобразования в выражении (3.14), то получим формулу вида:

$$\Phi(x) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_{0}^{t} e^{-\frac{1}{2}t^2} dt.$$

Последний интеграл отличается от выражения (3.14) пределами интегрирования

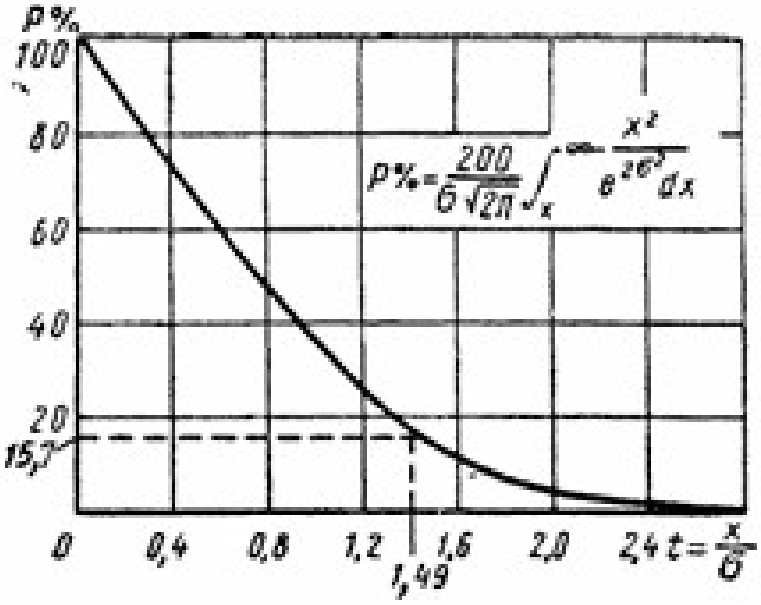


Рис. 3.7. Кривая для определения величины t в зависимости от процента риска

С учётом всего рассмотренного формула для расчёта допуска исходно-замыкающего звена в размерных цепях, при использовании теоретико-вероятностного метода расчёта (в условиях неполной взаимозаменяемости) примет законченный вид

$$T_\Delta = t_\Delta \sqrt{\sum_{j=1}^{m-1} \xi_j^2 \cdot \lambda_j^2 \cdot T_j^2}, \qquad (3.15)$$

где t_Δ - коэффициент риска, который выбирается из таблиц функции Лапласа в зависимости от принятого процента риска P;

$\lambda_j^{¿}$ - коэффициент относительного рассеяния, учитывающий закон распределения отклонений j-го составляющего звена.

В ГОСТ 16320-80 (РД 50-635-87) приведен ряд значений процента риска P и соответствующие им значения коэффициента t_Δ (который иногда называют коэффициентом риска (табл.3.1)).

Таблица 3.1

Зависимость коэффициента риска от процента риска

P, %	32	10	4,5	1,0	0,27	0,1	0,01
t_Δ	1,0	1,65	2,0	2,57	3,0	3,29	3,89

Предельные отклонения:
- для j-го звена Δ_{Bj} и Δ_{Hj} определяют по формулам

$$\Delta_{Bj}=\Delta_{0j}+\frac{T_j}{2} \quad \Delta_{Hj}=\Delta_{0j}-\frac{T_j}{2};, \tag{3.16}$$

- для замыкающего звена

$$\Delta_{B\Delta}=\Delta_{0\Delta}+T_\Delta/2; \quad \Delta_{H\Delta}=\Delta_{0\Delta}-T_\Delta/2 \tag{3.17}$$

3.3. Порядок составления размерных цепей

1. Составляют конструктивную схему изделия и его составных частей по сборочному чертежу, эскизу технологической системы "станок - приспособление - инструмент - деталь" или измерительной цепи, на которую впоследствии наносят размерную цепь.

Допускается вместо общей схемы изделия составлять для каждой размерной цепи отдельную конструктивную схему с обозначением звеньев только данной размерной цепи.

2. Исходя из поставленной задачи, находят замыкающее звено. Обычно замыкающим звеном является расстояние или относительный поворот поверхностей (или осей) деталей, относительное положение которых требуется установить при конструировании изделия, обеспечить в процессе изготовления изделия (детали) или определить в ходе измерения.

1. Начиная с одной из поверхностей (осей), ограничивающих замыкающее звено, находят составляющие звенья размерной цепи, непосредственно участвующие в решении поставленной задачи, и доходят таким образом до другой поверхности (оси), ограничивающей замыкающее звено.

3.4. Решение обратной задачи (анализ точности)

При решении обратной задачи, исходя из установленных значений точностных параметров составляющих звеньев, определяются: номинальный размер, допуск, координата середины поля допуска, предельные отклонения замыкающего звена. Следовательно, в формулах (3.1) - (3.6) и (315) известными являются величины, стоящие в правой части, а искомыми - расположенные в левой части.
В каждом уравнении мы имеем по одному неизвестному. Поэтому обратная задача имеет однозначное решение и служит основой для проверки правильности решения прямой задачи.

***Порядок решения обратной задачи методом максимума-минимума*:**

1) ***составляется схема размерной цепи;***

2) ***находится замыкающее звено;***

3) ***рассчитывается номинальный размер замыкающего звена по формуле (3.1);***

4) ***определяется величина допуска замыкающего звена по формуле (3.6);***

5) ***рассчитывается координата середины поля допуска замыкающего звена по формуле (3.2);***

6) вычисляются предельные отклонения замыкающего звена по формуле (3.17).

Порядок решения обратной задачи теоретико-вероятностным методом
не меняется, но отличие заключается в том, что
величина допуска замыкающего звена определяется по формуле (3.15).

3.5. Решение прямой задачи (синтез точности)

В отличие от обратной задачи,
прямая задача не имеет однозначного решения,
так как заданные допуск и координата середины поля допуска замыкающего звена могут быть получены при различных сочетаниях характеристик

составляющих звеньев.

Если обратиться к формулам (3.1) - (3.6) т (3.15), легко заметить, что в каждом уравнении неизвестных столько, сколько составляющих звеньев в рассматриваемой размерной цепи.

Поэтому успешность решения прямой задачи во многом определяется ***подготовкой и опытом конструктора.***

В литературе встречаются описания способов, делающих решение прямой задачи более однозначным при введении определенных допущений, предположений и дополнительной априорной информации.

При выполнении инженерных точностных расчетов наиболее распространенными являются следующие способы:

1) ***способ равных допусков***, основанный на предположении, что определяемые допуски составляющих звеньев примерно одинаковы;

2) ***способ одного квалитета***, базирующийся на предположении, что допуски составляющих звеньев выполняются на одном точностном уровне (предполагается наличие равноточных допусков).

Однако наиболее универсальным и распространённым способом решения прямой задачи остается

стандартный,

методика которого изложена в ГОСТ 16320-80 (РД 50-635-87), позволяющий решать поставленную задачу методами максимума-минимума и теоретико-вероятностным.

Порядок решения прямой задачи методом максимума-минимума:

1) ***формулируется задача и устанавливается исходный размер***;

2) исходя из поставленной задачи задаются номинальный размер, координата середины поля допуска и величина допуска исходного размера

(A_Δ; $\Delta_{0\Delta}$; T_Δ);

3) составляется схема размерной цепи;

4) вычисляется среднее значение допуска составляющих звеньев цепи по формуле

$$T_{\text{ср}} = \frac{T_\Delta}{\sum_{j=1}^{m-1} |\xi_j|}; \qquad (3.18)$$

Далее:

5) руководствуясь средним значением допуска с учетом степени сложности достижения требуемой точности составляющих звеньев устанавливаются допуски составляющих звеньев цепи.

Как правило, назначаются допуски всех звеньев, кроме одного. Величина допуска этого звена определяется решением уравнения (3.3) относительно данного искомого допуска.

Величины установленных допусков должны соответствовать указанным в ГОСТ 6636-69;

6) ***проверяется правильность величин установленных допусков по формуле (3.6);***

7) назначаются координаты середин полей допусков составляющих звеньев, за исключением одного.

При этом руководствуются конструктивными соображениями. Если специальные требования отсутствуют, то назначаются на охватывающие поверхности деталей $\Delta_{0j}=T_{j|}/2$, на охватываемые - $\Delta_{0j}=-T_{j|}/2$, на все прочие - $\Delta_{0j} = 0$;

8) вычисляется координата середины поля допуска последнего звена по формуле (3.2);

9) рассчитываются предельные отклонения (верхнее и нижнее) составляющих звеньев по формулам (3.16).

***Порядок решения прямой задачи теоретико-вероятностным методом*:**

1) после определения номинальных размеров составляющих звеньев согласно формуле (3.1) устанавливается процент риска Р;

2) ***выбираются предполагаемые законы рассеяния отклонений каждого звена, исходя из особенностей технологического процесса обработки данной детали или получения требуемого взаимного расположения деталей***;

3***) вычисляется среднее значение допуска составляющих звеньев цепи по формуле***

$$T_{ср}=\frac{T_{\Delta}}{t_{\Delta}\sqrt{\sum_{j=1}^{m-1}\xi_j^2\cdot\lambda_j^{i2}}} \qquad (3.19)$$

4) исходя из тех же соображений, что и в методе максимума-минимума, устанавливаются допуски составляющих звеньев цепи;

5) ***выполняется проверка правильности назначения допусков путем вычисления допуска исходного звена T_Δ по формуле (3.15).***

Полученное значение не должно превышать заданного значения допуска ыкающего звена и может отличаться от него не более чем на 5 - 10%.

Если результаты проверки оказываются неудовлетворительными, значения установленных допусков корректируются, после чего выполняется повторная проверка;

6) устанавливаются координаты середин полей допусков и проводится расчет предельных отклонений составляющих звеньев

(точно так же и по тем же расчетным зависимостям, что и в методе максимума-минимума)

Представленные расчетные зависимости для теоретико-вероятностного метода справедливы только для симметричных законов распределения погрешностей составляющих звеньев

(например, нормального, закона равнобедренного треугольника; равновероятного).

Расчетные формулы для асимметричных законов приведены в ГОСТ 16320-80 (РД 50-635-87).

Напомним,что, если известны фактические законы распределения погрешностей составляющих звеньев, то соответствующие значения коэффициента $\lambda_j^{\prime 2}$, могут быть определены согласно ГОСТ 16320-80 (РД 50-635-87):

- ***для нормального закона распределения*** $\lambda_j^{\prime 2}=1/9;$
- ***для закона равнобедренного треугольника*** $\lambda_j^{\prime 2}=1/6;$
- ***для равновероятного закона распределения*** $\lambda_j^{\prime 2}=1/3$

3.6. Примеры расчета допусков размерных цепей

3.6.1. Решение обратной задачи методом максимума-минимума

Пример 1. Для размерной цепи, приведенной на рис.3.2, определить номинальный размер замыкающего звена A_Δ, его допуск T_Δ, координату середины поля допуска $\Delta_{0\Delta}$ и предельные отклонения $\Delta_{B\Delta}$ и $\Delta_{H\Delta}$, исходя из следующих данных:

- номинальные размеры составляющих звеньев указаны на рис.3.7;
- увеличивающие размеры выполнены с допусками по *H*10, а уменьшающие - по *h*9.

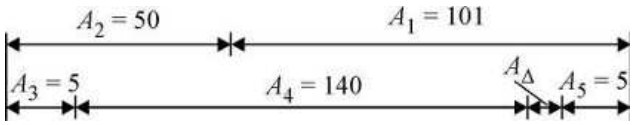


Рис.3.7. Схема размерной цепи

Решение. Из схемы размерной цепи установим, какие размеры являются увеличивающими, а какие - уменьшающими:

- увеличивающие размеры - A_1 и A_2;
- уменьшающие размеры - A_3, A_4 и A_5.

Определим номинальный размер замыкающего звена по формуле (3.1):

$$A_\Delta = (A_1 + A_2) – (A_3 + A_4 + A_5) = (101 + 50) – (5 + 140 + 5) = 1 \text{ мм}.$$

По ГОСТ 25346-82 и ГОСТ 25347-82 найдем предельные отклонения, допуски составляющих звеньев и координаты середин полей допусков, мм:

$T_1 = 0{,}14$; $A_1 = 101^{+0{,}14}$; $\Delta_{01} = +0{,}07$;

$T_2 = 0{,}10$; $A_2 = 50^{+0{,}10}$; $\Delta_{02} = +0{,}05$;

$T_3 = T_5 = 0{,}03$; $A_3 = A_5 = 5_{-0{,}03}$; $\Delta_{03} = \Delta_{05} = -0{,}015$;

$T_4 = 0{,}10$; $A_4 = 140_{-0{,}10}$; $\Delta_{04} = -0{,}05$.

Рассчитаем допуск замыкающего звена по формуле (3.6):

$$T_\Delta = \sum_{j=1}^{m-1} |\xi_j| T_j = 0{,}14 + 0{,}10 + 0{,}03 + 0{,}03 + 0{,}10 = 0{,}4 \text{ мм}.$$

Определим координату середины поля допуска замыкающего звена по формуле (3.2):

$$\Delta_{0\Delta} = \sum_{j=1}^{m-1} \xi_j \Delta_{0j} = 0{,}07 + 0{,}05 – (–0{,}015 – 0{,}015 – 0{,}05) = +0{,}2 \text{ мм}.$$

Рассчитаем предельные отклонения замыкающего звена по формуле (3.17):

$$\Delta_{B\Delta} = \Delta_{0\Delta} + \frac{T_\Delta}{2} = +0{,}2 + 0{,}4/2 = 0{,}4 \text{ мм};$$

$$\Delta_{H\Delta} = \Delta_{0\Delta} - \frac{T_\Delta}{2} = +0{,}2 – 0{,}4/2 = 0 \text{ мм}.$$

В результате расчета получим $A_\Delta = 1^{+0{,}4}$ мм.

Проверку правильности решения выполним в соответствии с уравнениями

$$A_{\Delta\max} = \sum_{j=1}^{k} A_{j\max\text{ув}} - \sum_{j=k+1}^{m-1} A_{j\min\text{ум}} =$$

$$= (101{,}14 + 50{,}10) – (4{,}97 + 139{,}9 + 4{,}97) = 1{,}4 \text{ мм};$$

$$A_{\Delta\min} = \sum_{j=1}^{k} A_{j\min\text{ув}} - \sum_{j=k+1}^{m-1} A_{j\max\text{ум}} =$$

$$= (101{,}0 + 50{,}0) - (5{,}0 + 140{,}0 + 5{,}0) = 1{,}0 \text{ мм}.$$

Следовательно, задача решена верно.

3.6.2. Решение обратной задачи теоретико-вероятностным методом

Пример 2. Решим эту же задачу теоретико-вероятностным методом.

При этом дополнительно заданы:

- процент риска P = 1%;
- законы распределения отклонений составляющих звеньев:

- нормальный - для A_1 и A_4;

- закон Симпсона - для A_2;

- закон неизвестен - для A_3 и A_5.

Решение. Номинальный размер замыкающего звена определяется так же, как и при использовании метода максимума-минимума, и равен A_Δ = 1 мм.

Найдем коэффициент риска t_Δ и коэффициенты относительного рассеяния λ_j^2 для каждого составляющего звена по ГОСТ 16320-80 (РД 50-635-87) на основании исходных данных:

$$t_\Delta = 2{,}57;\ \lambda_1^2 = \lambda_4^2 = 1/9;\ \lambda_2^2 = 1/6;\ \lambda_3^2 = \lambda_5^2 = 1/3.$$

Рассчитаем допуск замыкающего звена по формуле (3.15):

$$T_\Delta = t_\Delta \sqrt{\sum_{j=1}^{m-1} \xi_j^2 \cdot \lambda_j^2 \cdot T_j^2} =$$

$$= 2{,}57\sqrt{0{,}14^2 \cdot 1/9 + 0{,}1^2 \cdot 1/6 + 0{,}03^2 \cdot 1/3 + 0{,}1^2 \cdot 1/9 + 0{,}03^2 \cdot 1/3} =$$

$$= 0{,}192 \approx 0{,}2 \text{ мм}.$$

Определим координату середины поля допуска замыкающего звена по формуле (3.2), аналогично предыдущему методу, т.е. $\Delta_{0\Delta}$ = +0,2 мм.

Рассчитаем предельные отклонения замыкающего звена согласно формулам (3.17):

$$\Delta_{B\Delta} = +0{,}2 + \frac{0{,}2}{2} = +0{,}3 \text{ мм};$$

$$\Delta_{H\Delta} = +0{,}2 - \frac{0{,}2}{2} = +0{,}1 \text{ мм}.$$

В результате расчета получим $A_\Delta = 1^{+0{,}3}_{+0{,}1}$ мм.

Проверку правильности решения можно выполнить аналогично п. 3.5.1:

$$\Delta_{B\Delta} = \sum_{j=1}^{m-1} \xi_j \Delta_{0j} + t_\Delta \sqrt{\sum_{j=1}^{m-1} \xi_j^2 \cdot \lambda_j^2 \cdot \left[\frac{T_j}{2}\right]^2} = +0{,}3 \text{ мм};$$

$$\Delta_{H\Delta} = \sum_{j=1}^{m-1} \xi_j \Delta_{0j} - t_\Delta \sqrt{\sum_{j=1}^{m-1} \xi_j^2 \cdot \lambda_j^2 \cdot \left[\frac{T_j}{2}\right]^2} = +0{,}1 \text{ мм}.$$

Следовательно, задача решена верно.

3.6.3. ***Решение прямой задачи с использованием стандартного способа методом максимума-минимума***

Пример 3. Обеспечить требуемый зазор между торцами зубчатого колеса и простановочного кольца узла, приведенного на рис.3.8.

Решение. Замыкающим является звено A_Δ, связывающее торцы зубчатого колеса и простановочного кольца. Из служебного назначения узла требуется, чтобы минимальный зазор был равен 0, а максимальный - 0,2 мм.

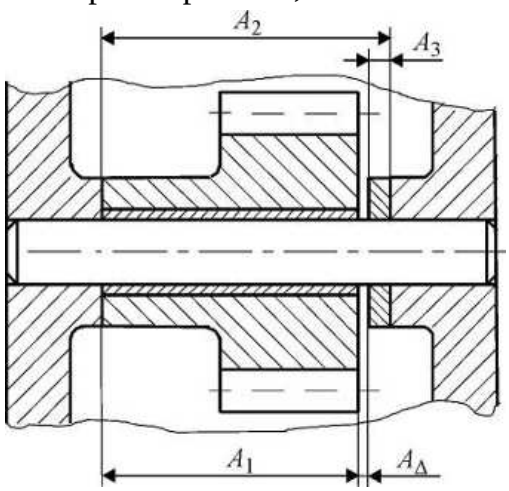


Рис.3.8. Эскиз конструкции узла

Следовательно, допуск замыкающего звена равен

$$T_\Delta = 0{,}2 - 0 = 0{,}2 \text{ мм},$$

а координата середины поля допуска

$$\Delta_{0\Delta} = \frac{0{,}2+0}{2} = +0{,}1.$$

Составим схему размерной цепи, исходя из конструкции узла.

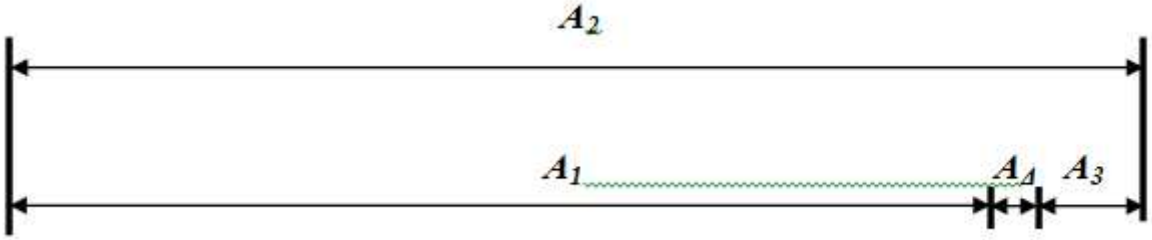


Рис.3.9. Схема размерной цепи узла, приведенного на рис.3.8.

Уравнение размерной цепи, определяющей величину зазора, согласно рис.3.9 имеет вид:

$$A_\Delta = -A_1 + A_2 - A_3 = A_2 - (A_1 + A_3).$$

Знаки в приведенном уравнении поставлены с учетом того, что звено A_2 - увеличивающее, а звенья A_1 и A_3 - уменьшающие.

Назначим номинальные размеры составляющих звеньев, исходя из конструктивных соображений, с учетом того, что должно выполняться условие (3.1):

$A_1 = 40$ мм; $A_2 = 45$ мм; $A_3 = 5$ мм.

Проверим правильность назначения номинальных размеров составляющих з веньев размерной цепи:

$$A_\Delta = -40 + 45 - 5 = 0 \text{ мм}.$$

Номинальные размеры назначены верно.

Согласно методике, установленной в ГОСТ 16320-80 (РД 50-635-87), вычислим среднее значение допуска составляющих звеньев по формуле (3.18):

$$T_{ср} = \frac{T_\Delta}{\sum_{j=1}^{m-1} |\xi_j|} = \frac{T_\Delta}{m-1} = \frac{0{,}2}{3} \approx 0{,}067 \text{ мм}.$$

На основании полученного среднего значения допуска составляющих звеньев с учетом степени сложности достижения требуемой точности, приняв во внимание требования ГОСТ 6636-69,

определим, используя метод подбора, значения допусков всех составляющих звеньев:

$T_1 = 0{,}03$ мм; $T_2 = 0{,}15$ мм; $T_3 = 0{,}02$ мм.

Заметим, что рассмотренный способ, реализующий методику, установленную ГОСТ 16320-80 (РД 50-635-87), не позволяет получить однозначное решение, что является существенным недостатком, так как результат решения зависит от уровня подготовки, опыта и способности разработчика принимать оптимальные решения в процессе проектирования и конструирования.

Напомним, что в данном случае есть и альтернативные способы решения (способ равных допусков, способ одного квалитета), которые, впрочем, тоже не являются совершенными.

Проверим правильность назначения допусков по формуле (3.6):

$$T_\Delta = 0{,}03 + 0{,}15 + 0{,}02 = 0{,}2 \text{ мм}.$$

Допуски назначены верно.

Определим координаты середин полей допусков двух составляющих звеньев, исходя из конструктивных соображений:

$\Delta_{01} = -0{,}015$ мм; $\Delta_{02} = +0{,}075$ мм.

Принимая во внимание первую закономерность (замкнутость размерного контура) вычислим координату середины поля допуска (например) третьего звена, используя уравнение (3.2):

$$0{,}1 = -(-0{,}015) + 0{,}075 - \Delta_{03},$$

откуда

$$\Delta_{03} = -0{,}01 \text{ мм}.$$

Рассчитаем предельные отклонения составляющих звеньев по формулам (3.16), мм:

$$\Delta_{B1} = -0{,}015 + \frac{0{,}03}{2} = 0;\ \Delta_{B2} = 0{,}075 + \frac{0{,}15}{2} = 0{,}15;\ \Delta_{B3} = -0{,}01 + \frac{0{,}02}{2} = 0;$$

$$\Delta_{H1} = -0{,}015 - \frac{0{,}03}{2} = -0{,}03;\ \Delta_{H2} = 0{,}075 - \frac{0{,}15}{2} = 0;$$

$$\Delta_{H3} = -0{,}01 - \frac{0{,}02}{2} = -0{,}02.$$

Проверим правильность выполненных расчетов по формулам, мм:

$$\Delta_{B\Delta} = \left[\sum_{j=1}^{n} \Delta_{0j_{\text{ув}}} - \sum_{j=n+1}^{m-1} \Delta_{0j_{\text{ум}}}\right] + \frac{\sum_{j=1}^{m-1} T_j}{2} = 0{,}2;$$

$$\Delta_{H\Delta} = \left[\sum_{j=1}^{n} \Delta_{0j_{\text{ув}}} - \sum_{j=n+1}^{m-1} \Delta_{0j_{\text{ум}}}\right] - \frac{\sum_{j=1}^{m-1} T_j}{2} = 0.$$

Сопоставление полученных результатов с условиями задачи показывает, что допуски установлены верно.

3.6.4. Решение прямой задачи с использованием стандартного способа теоретико-вероятностным методом

Пример 4. Решим поставленную задачу теоретико-вероятностным методом. При этом дополнительно заданы:

- процент риска $P = 1\%$, который в данных условиях производства является экономически оправданным;
- законы распределения отклонений составляющих звеньев близки к нормальному закону.

Решение. Определим коэффициент риска согласно ГОСТ 16320-80 (РД 50-635-87), (см. Таблица 3.1.)

$$t_{\Delta} = 2{,}57.$$

Номинальные размеры составляющих звеньев оставим прежними (см. п. 3.5.3).

Руководствуясь методикой, предложенной в ГОСТ 16320 (РД 50-635-87), вычислим среднее значение допуска составляющих звеньев по формуле (3.19):

$$T_{\text{ср}} = \frac{T_\Delta}{t_\Delta \sqrt{\sum_{j=1}^{m-1} \xi_j^2 \cdot \lambda_j^2}} = \frac{0{,}2}{2{,}57\sqrt{1/9+1/9+1/9}} = 0{,}13 \text{ мм}.$$

По тем же соображениям, что и в предыдущем случае, назначим допуски составляющих звеньев с учетом среднего значения допуска, руководствуясь ГОСТ 6636-69:

T_1 = 0,1 мм; T_2 = 0,2 мм; T_3 = 0,06 мм.

Проверим правильность назначения допусков по формуле (3.6):

$$T_\Delta = t_\Delta \sqrt{\sum_{j=1}^{m-1} \xi_j^2 \cdot \lambda_j^2 \cdot T_j^2} = 2{,}57\sqrt{0{,}1^2 \cdot 1/9 + 0{,}2^2 \cdot 1/9 + 0{,}06^2 \cdot 1/9} = 0{,}2 \text{ мм}.$$

Допуски назначены верно.

Установим следующие координаты середин полей допусков:

Δ_{01} = 0; Δ_{02} = 0,1 мм.

Координату середины поля допуска (например)третьего звена определим из уравнения (3.3):

$\Delta_{0\Delta} = -\Delta_{01} + \Delta_{02} - \Delta_{03}$;

0,1 = 0 + 0,1 – Δ_{03}, откуда Δ_{03} = 0.

Рассчитаем предельные отклонения составляющих звеньев по формулам (3.5), мм:

Δ_{B1} = 0 + 0,1/2 = +0,05; Δ_{B2} = 0,1 + 0,2/2 = +0,2; Δ_{B3} = 0 + 0,06/2 = +0,03;

Δ_{H1} = 0 – 0,1/2 = –0,05; Δ_{H2} = 0,1 – 0,2/2 = 0; Δ_{H3} = 0 – 0,06/2 = –0,03.

Правильность установленных допусков проверим, используя известные расчетные зависимости, мм:

$$\Delta_{B\Delta} = \left[\sum_{j=1}^{n} \Delta_{0j_{\text{ув}}} - \sum_{j=n+1}^{m-1} \Delta_{0j_{\text{ум}}}\right] + t_\Delta \sqrt{\sum_{j=1}^{m-1} \xi_j^2 \cdot \lambda_j^2 \cdot \left[\frac{T_j}{2}\right]^2} =$$

$$= 0{,}1 + 0{,}1 = +0{,}2;$$

$$\Delta_{H\Delta} = \left[\sum_{j=1}^{n} \Delta_{0j_{\text{ув}}} - \sum_{j=n+1}^{m-1} \Delta_{0j_{\text{ум}}}\right] - t_\Delta \sqrt{\sum_{i=1}^{m-1} \xi_j^2 \cdot \lambda_j^2 \cdot \left[\frac{T_j}{2}\right]^2} =$$

$$=0{,}1-0{,}1=0$$

.

Задача решена правильно

3.7. Расчет допусков размерных цепей для точных сопряжений

Рассмотрим решение обратной и прямой задач для точных сопряжений в рамках теории размерных цепей.

Напомним, что сопряжение (или посадка) представляет собой совокупность двух поверхностей - охватывающей (отверстия) и охватываемой (вала).

Согласно стандартам ЕСДП, все параметры сопрягаемых поверхностей обозначаются буквами латинского алфавита: для отверстий - заглавными (например *D*), для валов - строчными (например *d*).

Основной характеристикой сопряжения (исходным размером) является зазор *S*, равный разности размеров отверстия и вала.

Подробно данная тема была рассмотрена в разделе 2.

На рис.3.5, *а*,*б* представлены геометрия сопрягаемых поверхностей и схема связи между размерами *D*, *d* и *S*.

В качестве расчетной схемы может быть выбрана размерная цепь, приведенная на рис.3.5,*в*,
где замыкающее звено A_Δ соответствует исходному размеру *S*,
а составляющие звенья A_1 и A_2 - диаметрам отверстия *D* и вала *d*.

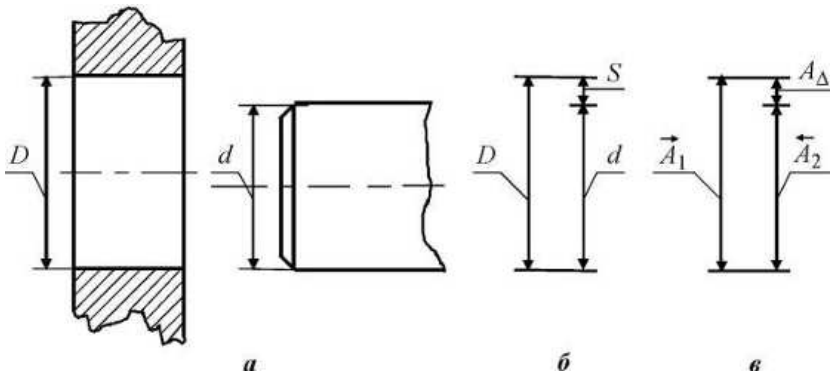


Рис.3.5. К расчету точного сопряжения методами теории размерных цепей:
а - геометрия сопрягаемых поверхностей;
б - схема связи между параметрами сопряжения;
в - расчетная схема - схема размерной цепи

3.7.1. Решение обратной задачи (анализ точности)

Пример 5.

Заданы параметры деталей, обеспечивающих необходимое сопряжениие (в мм):

отверстия D = 16H8 $(^{+0,027})$ и

вала d = 16g7 $(^{-0,006}_{-0,024})$.

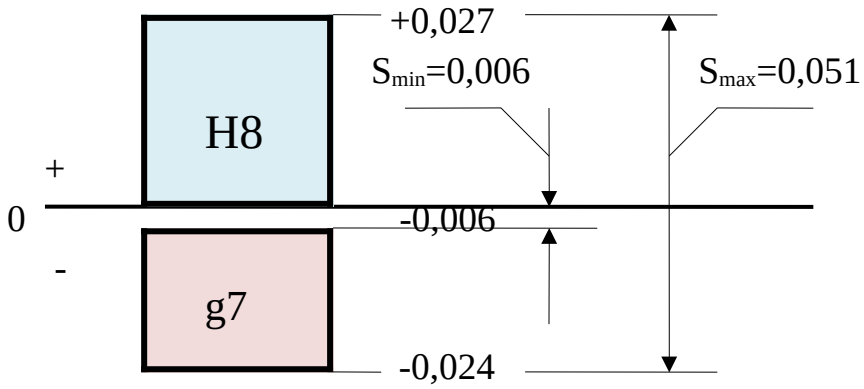


Рис.3.6 Схема расположения полей допусков

Требуется рассчитать координаты предельных и наиболее вероятных границ зазора (замыкающего звена в размерной цепи) в данном сопряжении.

Решение.

Проведем анализ размерной цепи.

С учётом данных, представленных на Рис. 3.5, уравнение размерной цепи примет вид:

$$A_\Delta = A_1 - A_2.$$

Звено A_1 - увеличивающее, $\xi_1 = +1$. Звено A_2 - уменьшающее, $\xi_2 = -1$.

Номинальные значения составляющих звеньев:

$$A_1 = A_2 = 16 \text{ мм},$$

Откуда номинальное значение замыкающего звена:

$$A_\Delta = A_1 - A_2 = 16 - 16 = 0.$$

Отклонения звена A_1:

- верхнее $\Delta_{B1} = +27$ мкм;
- нижнее $\Delta_{H1} = 0$;
- среднее $\Delta_{C1} = 0,5\ (\Delta_{B1} + \Delta_{H1}) = 0,5\ (27 + 0) = +13,5$ мкм.

Допуск звена $T_{A1} = \Delta_{B1} - \Delta_{H1} = 27 - 0 = 27$ мкм.

Отклонения звена A_2:

- верхнее Δ_{B2} = -6 мкм;
- нижнее Δ_{H2} = -24 мкм;
- среднее $\Delta_{C2} = 0{,}5\,(\Delta_{B2} + \Delta_{H2}) = 0{,}5[(-6) + (-24)] = -15$ мкм.

Допуск звена $T_{A2} = \Delta_{B2} - \Delta_{H2} = (-6) - (-24) = 18$ мкм.

Первая часть задачи (определение предельных границ зазора) решается методом максимума-минимума.

Допуск замыкающего звена, согласно (3.3), равен

$$T_{A\Delta} = T_{A1} + T_{A2} = 27 + 18 = 45 \text{ мкм.}$$

Координата середины поля допуска замыкающего звена, согласно (3.2):

$$\Delta_{0\Delta} = \xi_1\Delta_{01} + \xi_2\Delta_{02} = 1\cdot 13{,}5 + (-1)\,(-15) = +28{,}5 \text{ мкм.}$$

Верхнее и нижнее отклонения замыкающего звена получим с учетом (3.5):

$$\Delta_{B\Delta} = \Delta_{0\Delta} + 0{,}5 \cdot T_{A\Delta} = 28{,}5 + 0{,}5 \cdot 45 = +51 \text{ мкм;}$$

$$\Delta_{H\Delta} = \Delta_{0\Delta} - 0{,}5 \cdot T_{A\Delta} = 28{,}5 - 0{,}5 \cdot 45 = 6 \text{ мкм.}$$

Таким образом, решив задачу аналиа точности в условиях полной взаимозаменяемости, для замыкающего звена получим:

$$A_\Delta = 0^{+0{,}051}_{+0{,}006}.$$

Вторая часть задачи (определение наиболее вероятных границ зазора) решается теоретико-вероятностным методом.

При условии, что оба составляющих звена A_1 и A_2 имеют отклонения размеров, распределенные по нормальному закону ($\lambda_j^2 = 1/9$), и при условии, что коэффициент риска принят равным $t_\Delta = 3$ (процент риска $P = 0{,}27\%$),
согласно (3.4), найдем допуск $T_{A\Delta}$.

Допуск (диапазон рассеяния) замыкающего звена равен

$$R_{A\Delta} = t_\Delta \sqrt{\sum_{j=1}^{m-1} \xi_j^2 \cdot \lambda_j^2 \cdot T_{A_j}^2} = 3\sqrt{1/9 \cdot 27^2 + 1/9 \cdot 18^2} \approx 32{,}4 \text{ мкм.}$$

Координата середины поля рассеяния осталась прежней

$$\Delta_{\omega\Delta} = \Delta_{0\Delta} = +28{,}5 \text{ мкм.}$$

С вероятностью $P = 0{,}9973$ значения зазоров в заданной посадке будут находиться в пределах границ

$$\Delta_{B\Delta} = \Delta_{0\Delta} + 0{,}5 \cdot T_{A\Delta} = 28{,}5 + 0{,}5 \cdot 32{,}4 = +44{,}7 \text{ мкм;}$$

$$\Delta_{H\Delta} = \Delta_{0\Delta} - 0{,}5 \cdot T_{A\Delta} = 28{,}5 - 0{,}5 \cdot 32{,}4 = +12{,}3 \text{ мкм.}$$

Таким образом, решив задачу анализа точности в условиях неполной взаимозаменяемости (теоретико-вероятнотным методом) для замыкающего звена получим:

$$A_{\Delta}^{P}=0^{+0,0447}_{+0,0123}.$$

3.7.2. Решение прямой задачи (синтез точности)

Пример 6.

Заданы параметры сопряжения:
максимальное значение зазора S_{max} = +40 мкм;
минимальное значение зазора S_{min} = -10 мкм;
номинальный размер сопряжения D = d = 25 мм,;
посадка выполнена в системе вала.
Требуется рассчитать значения допусков, координаты середин полей допусков и предельные отклонения составляющих звеньев заданной размерной цепи (отверстия и вала в данном сопряжении).
Решить задачу методом максимума-минимума и теоретико-вероятностным методом.

Решение.

Проведем анализ размерной цепи.

Номинальные значения составляющих звеньев $A_1 = A_2 = 25$ мм.
Уравнение размерной цепи и номинальное значение замыкающего звена те же, что в примере 5 (см. п. 3.6.1).

Предельные отклонения замыкающего звена:

- верхнее $\Delta_{B\Delta} = +40$ мкм;
- нижнее $\Delta_{H\Delta} = -10$ мкм;
- среднее $\Delta_{C\Delta} = 0,5\ (\Delta_{B\Delta} + \Delta_{H\Delta}) = 0,5[40 + (-10)] = +15$ мкм.

Допуск замыкающего звена $T_{A\Delta} = \Delta_{B\Delta} - \Delta_{H\Delta} = 40 - (-10) = 50$ мкм.

Информацию о замыкающем звене можно указать в следующем виде:

$$A_{\Delta}=0^{+0,040}_{-0,010}.$$

Поскольку номинальные значения составляющих звеньев равны, результаты расчетов с использованием основных способов (равных допусков и одного квалитета) будут одинаковыми.
Для расчетов выберем способ равных допусков как более простой.
Параметры составляющих звеньев сведем в табл.3.2.

Таблица 3.2

Параметры составляющих звеньев

j	A_j, мм	i_j, мкм	Положение поля допуска	ξ_j	λ_j^2	Примечания

1	25	1,307		+1	1/6	↑ K
2	25	1,307		-1	1/3	↓ K

***Примечания*:**

1) значения единиц допуска i_j можно выбрать из стандартной таблицы ЕСДП;

2) звено A_1 соответствует охватывающему размеру и поэтому будет иметь расположение поля допуска, соответствующее расположению поля допуска отверстия;

3) звено A_2 соответствует охватываемому размеру и поэтому будет иметь расположение поля допуска, соответствующее расположению поля допуска основного вала;

4) коэффициенты влияния равны частным производным уравнения размерной цепи:

$$\xi_1 = \partial A_\Delta / \partial A_1 = +1; \qquad \xi_2 = \partial A_\Delta / \partial A_2 = -1;$$

5) приняты следующие законы распределения отклонений составляющих звеньев:

-для звена A_1 - закон Симпсона ($\lambda_1^{¿2} = 1/6$);

-для звена A_2 - закон равной вероятности ($\lambda_2^{¿2} = 1/3$);

6) коэффициент риска при проценте риска $P = 0{,}27\%$ равен $t_\Delta = 3$;

7) поскольку изготовление внутренних поверхностей (отверстий) сложнее и дороже, чем наружных (валов), в случае необходимости будем увеличивать (↑) допуск звена A_1, а уменьшать (↓) допуск звена A_2;

8) одним из условий данного примера, связанного с синтезом точности сопрягаемых деталей, ***является то, что посадка образована в системе вала, поэтому корректировку (К) положения поля рассеяния замыкающего звена A_Δ будем осуществлять за счет звена A_1 (отверстия).***

В первой части задания решим задачу синтеза точности для заданной размерной цепи с использованием метода максимума-минимума, на основе способа равных допусков (в данном случае и стандартного способа)

С учетом условий

$T_{A\Delta} = T_{A1} + T_{A2}$

$T_{A1} = T_{A2}$

вычислим допуски составляющих звеньев, согласно уравнению (3.3):

$$T_{\Delta} = \sum_{j=1}^{m-1} |\xi_j| T_j$$

$$T_{ср} = T_{A1} = T_{A2} = \frac{T_{A\Delta}}{m-1} = \frac{50}{2} = 25 \text{ мкм.}$$

С учётом того, как отмечалось ранее, что изготовление внутренних поверхностей (отверстий) сложнее и дороже, чем наружных (валов), скорректируем значения допусков на составляющие звенья, расширив поле допуска на отверстие T_{A1} за счёт уменьшения поля допуска на вал T_{A2}, в результате чего получим:

$T_{A1} = 30$ мкм; $T_{A2} = 20$мкм

Вычислим координаты середины полей допусков замыкающего звена $T_{A\Delta}$ согласно уравнению (3.2) и составляющего звена (вала) T_{A2}

$$\Delta_{0\Delta} = \sum_{j=1}^{m-1} \xi_j \Delta_{0j}, \qquad (3.2)$$

где $\Delta_{0\Delta} = \frac{\Delta_{B\Delta} + \Delta_{H\Delta}}{2}$ $\Delta_{0j} = \frac{\Delta_{Bj} + \Delta_{Hj}}{2}$ -

$\Delta_{o\Delta} = 0{,}5\,(\Delta_{B\Delta} + \Delta_{H\Delta}) = 0{,}5[40 + (-10)] = +15$ мкм

$\Delta_{o2} = 0{,}5\,(\Delta_{B2} + \Delta_{H2}) = 0{,}5[0 + (-20)] = -10$ мкм

Согласно уравнению (3.2) найдём значение координаты середины поля допуска звена A_1 (отверстия) Δ_{o2}:

$\xi_1 \Delta_{o1} = \Delta_{o\Delta} - \xi_2 \Delta_{o2}$, где $(\xi_1 = +1;\ \xi_2 = -1)$

тогда

$\Delta_{o1} = 15 - (-1) \cdot (-10) = 5$мкм

Предельные отклонения составляющих звеньев заданной размерной цепи (отверстия и вала в данном сопряжении)

вычислим согласно формуле (3.5)

$$\Delta_{Bj} = \Delta_{0j} + \frac{T_j}{2}; \qquad \Delta_{Hj} = \Delta_{0j} - \frac{T_j}{2}$$

для отверстия

$$\Delta_{B1} = \Delta_{o1} + 0{,}5 \cdot T_{A1} = 5 + 15 = 20 \text{мкм}$$

$$\Delta_{H1} = \Delta_{o1} - 0{,}5 \cdot T_{A1} = 5 - 15 = -10 \text{мкм}$$

для вала

$$\Delta_{B2} = \Delta_{o2} + 0{,}5 \cdot T_{A2} = -10 + 10 = 0 \text{мкм}$$

$$\Delta_{H2} = \Delta_{o2} - 0{,}5 \cdot T_{A2} = -10 - 10 = -20 \text{мкм}$$

Проверим правильность решения задачи

$$\Delta_{B\Delta} = \Delta_{B1} - \Delta_{H2} = 20 - (-20) = 40 \text{мкм}$$

$$\Delta_{H\Delta} = \Delta_{H1} - \Delta_{B2} = -10 - 0 = -10 \text{мкм}$$

Задача решена верно.

Во второй части задания решим задачу синтеза точности для заданной размерной цепи с использованием теоретико-вероятностного метода на основе способа равных допусков (в данном случае и стандартного способа)

С учетом условий

$T_{A1} = T_{A2}$ и, согласно уравнению (3.4),

$$T_{\Delta} = t_{\Delta} \sqrt{\sum_{j=1}^{m-1} \xi_j^2 \cdot \lambda_j^2 \cdot T_j^2}.$$

получим

$$T_{A\Delta} = t_{\Delta} \cdot \sqrt{\xi_1^2 \cdot \lambda_1^2 \cdot T_{A1}^2 + \xi_2^2 \cdot \lambda_2^2 \cdot T_{A2}^2}$$

вычислим допуски составляющих звеньев, согласно формулам (3.4) и (3.12):

$$T_{A1} = T_{A2} = \frac{T_{A_{\Delta}}}{t_{\Delta} \sqrt{\sum_{j=1}^{m-1} \xi_j^2 \cdot \lambda_j^2}} = \frac{50}{3\sqrt{1 \cdot 1/6 + 1 \cdot 1/3}} = 23{,}570 \approx 24 \text{ мкм}$$

$T_{ср.} =$.

С учётом того, что изготовление внутренних поверхностей (отверстий), как отмечалось ранее, сложнее и дороже, чем наружных (валов), скорректируем значения допусков на составляющие звенья, расширив поле допуска на отверстие T_{A1} за счёт уменьшения поля допуска на вал T_{A2}, в результате чего получим:

$$T_{A1} = 32 \text{ мкм}; \; T_{A2} = 18 \text{мкм}$$

В качестве проверки решим задачу анализа точности (обратная задача) с использованием теоретико-вероятностного метода расчёта

$$T_{\Delta} = t_{\Delta} \sqrt{\sum_{j=1}^{m-1} \xi^2{}_j \lambda_{j^2} T_{j^2}} = 3\sqrt{1.\frac{1}{6}.32^2 + 1.\frac{1}{3}.18^2} \approx 50 \text{ мкм}$$

Допуски назначены правильно

Вычислим координаты середины полей допусков замыкающего звена $T_{A\Delta}$ согласно уравнению (3.2) и составляющего звена (вала) T_{A2}

$$\Delta_{0\Delta}=\sum_{j=1}^{m-1}\xi_j\Delta_{0j}, \qquad (3.2)$$

где $\Delta_{0\Delta}=\frac{\Delta_{B\Delta}+\Delta_{H\Delta}}{2}$ $\Delta_{0j}=\frac{\Delta_{Bj}+\Delta_{Hj}}{2}$ -

$\Delta_{o\Delta} = 0{,}5\,(\Delta_{B\Delta} + \Delta_{H\Delta}) = 0{,}5[40 + (-10)] = +15$ мкм

$\Delta_{o2} = 0{,}5\,(\Delta_{B2} + \Delta_{H2}) = 0{,}5[0 + (-18)] = -9$ мкм

Согласно уравнению (3.2) найдём значение координаты середины поля допуска звена A_1 (отверстия) Δ_{o2}:

$\xi_1\,\Delta_{o1} = \Delta_{o\Delta} - \xi_2\Delta_{o2}$, где $(\xi_1 = +1;\ \xi_2 = -1)$

тогда

$\Delta_{o1} = 15 - (-1)\cdot(-9) = 6$ мкм

Предельные отклонения составляющих звеньев заданной размерной цепи (отверстия и вала в данном сопряжении) вычислим согласно формуле (3.5)

$\Delta_{Bj}=\Delta_{0j}+\frac{T_j}{2}$; $\Delta_{Hj}=\Delta_{0j}-\frac{T_j}{2}$

для отверстия

$\Delta_{B1}= \Delta_{o1} + 0{,}5\cdot T_{A1} = 6+16 = 22$мкм

$\Delta_{H1}= \Delta_{o1} - 0{,}5\cdot T_{A1} = 6 - 16 = -10$мкм

для вала

$\Delta_{B2}= \Delta_{o2}+0{,}5\cdot T_{A2} = -9+9 = 0$мкм

$\Delta_{H2}= \Delta_{o2} - 0{,}5\cdot T_{A2} = -9 -9 = -18$мкм

Проверим правильность решения задачи

$\Delta_{B\Delta}= \Delta_{B1} - \Delta_{H2} = 22-(-18) = 40$ мкм

$\Delta_{H\Delta}= \Delta_{H1} - \Delta_{B2} = -10 - 0 = -10$мкм

Задача решена верно.

Нормативные документы

РД 50-635-87 Методические указания. Цепи размерные. Основные понятия. Методы расчета линейных и угловых цепей.

ГОСТ 16319-80 Цепи размерные. Термины и определения.

ГОСТ 16320-80 Цепи размерные. Методы расчета плоских цепей.

ГОСТ 6636-69 Нормальные линейные размеры.

Раздел 5. Расчет параметрических размерных цепей применительно к объектам радиоэлектроники

5.1. Основные теоретические положения

Термин "размерные цепи" применяют только к геометрическим размерным цепям, в остальных случаях используют термин "параметрические размерные цепи".

В общем случае ***параметрической размерной цепью*** называется система независимых параметров $X_1, X_2, \ldots, X_{m-1}$, влияющих на параметр Y, который в общем виде описывается следующим образом:

$$Y = F\left(X_1, X_2, \ldots, X_{m-1}\right).$$

Положив, что функция F дифференцируема хотя бы в области значений $X_1, X_2, \ldots, X_{m-1}$, близких к их средним значениям, можно определить общее уравнение (уравнение для полного дифференциала функции нескольких переменных), связывающее отклонения номинальных значений элементов в параметрической размерной цепи:

$$\Delta Y = \frac{\partial F}{\partial X_1} \cdot \Delta X_1 + \frac{\partial F}{\partial X_2} \cdot \Delta X_2 + \ldots + \frac{\partial F}{\partial X_{m-1}} \cdot \Delta X_{m-1}.$$

Параметрическая размерная цепь состоит из составляющих и замыкающего звеньев, которые соответствуют элементам рассматриваемой конструкции или схемы.

Составляющими называют звенья размерной цепи, соответствующие элементам, получаемым в процессе монтажа или сборки независимо от других элементов.

Замыкающим является звено размерной цепи, соответствующее исходному элементу схемы, зависящему от величины рассеяния отклонений составляющих элементов.

На рис.5.1 приведен участок электрической схемы, элементы которой получены в процессе монтажа в любой последовательности.

Параметрическая размерная цепь (рис.5.2) будет состоять из четырех (m = 4) звеньев.

Звенья r_1 и r_{ab} являются независимыми, а следовательно, составляющими.

Звено r_Δ, соответствующее сопротивлению всего участка, следует считать

замыкающим.

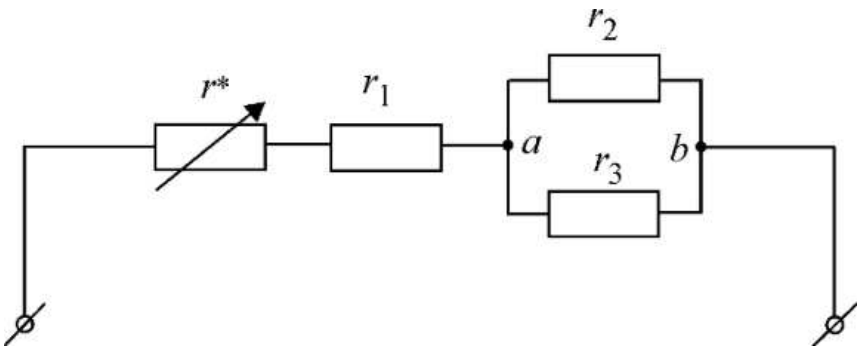


Рис.5.1. Электрическая схема, состоящая из резисторов

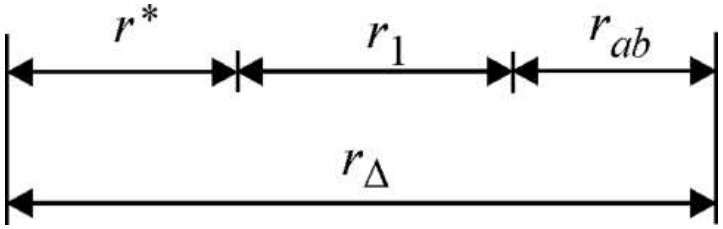


Рис.5.2. Параметрическая размерная цепь для электрической схемы, представленной на рис. 5.1

Звено r^* является компенсирующим.

Компенсирующим

называют звено, размер которого изменяется путем регулировки или пригонки в целях обеспечения размера замыкающего звена в установленных пределах. Метод расчета размерной цепи, включающей компенсирующее звено, носит название компенсационного.

По отношению к замыкающему все составляющие звенья параметрической размерной цепи делят на увеличивающие и уменьшающие.

Увеличивающим

называют звено, с возрастанием размера которого размер замыкающего звена увеличивается, т.е. для которого $\frac{\partial F}{\partial X}>0$.

Уменьшающим

называют звено, с возрастанием размера которого размер замыкающего звена уменьшается, т.е. для которого $\frac{\partial F}{\partial X}<0$.

Здесь $\frac{\partial F}{\partial X}$ - передаточное отношение (или передаточная функция, коэффициент влияния) *j*-го составляющего звена.

Параметрические размерные цепи, для которых $\frac{\partial F}{\partial X}=\pm 1$, называют ***линейными***.

К ***нелинейным*** относятся плоские и пространственные размерные цепи при условии $\frac{\partial F}{\partial X} \neq 1$

Для обозначения элементов схемы применяют прописные буквы латинского алфавита, например, D_1, D_2, …, D_{m-1}, D_m.

При расчете параметрических размерных цепей применяют следующие условные обозначения:

D_Δ и D_j - номинальные значения замыкающего и любого составляющего звена;

$T_{D\Delta}$ и T_{Dj} - допуски замыкающего и составляющих звеньев;

E - предельное отклонение звена, например,

$E_{s\Delta}$ и E_{sj} - верхние отклонения,

$E_{i\Delta}$ и E_{ij} - нижние отклонения,

$E_{c\Delta}$ и E_{cj} - средние отклонения, определяющие координату середины поля допуска;

$D_{j\,max}$, $D_{j\,min}$, D_{jc} - наибольший, наименьший предельные и средний размеры составляющего звена.

5.2. Примеры расчета параметрических размерных цепей

Пример 1.

На рис.5.1 приведен участок электрической схемы, состоящей из резисторов с номиналами r_1, r_2, r_3 и регулировочного (подстроечного) резистора r^*.

Общее сопротивление цепи ***R*** должно находиться в пределах 10 ± 0,5 при условии, что $r_1 = 5 \pm 0{,}5$, $r_2 = 3 \pm 0{,}3$, $r_3 = 7 \pm 0{,}7$.

Размерность всех сопротивлений - кОм.

Рассчитать пределы регулировки подстроечного резистора $r^{¿}_{\min}$ и $r^{¿}_{\max}$ при условии минимального диапазона регулировки $\Delta r^{¿} = r^{¿}_{\max} - r^{¿}_{\min}$.

Решение.

Так как предельные отклонения для всех резисторов симметричны, то ***номинальное значение подстроечного резистора r^* будет его средним значением***.

На рис.5.2 приведена параметрическая размерная цепь, составленная для заданного участка электрической схемы:

r_Δ - замыкающее звено, соответствующее исходному элементу схемы - сопротивлению всего участка электрической цепи;

r_1 и r_{ab} - составляющие звенья, соответствующие постоянному резистору r_1 и сопротивлению r_{ab} участка ab с параллельным сопротивлением

резисторов r_2 и r_3.

Номинальное значение компенсирующего звена найдем из соотношения

$$r^* = r_\Delta - (r_2 + r_3).$$

Сопротивление для параллельного соединения резисторов вычислим по известной зависимости

$$\frac{1}{r_{ab}} = \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3}.$$

После приведения к общему знаменателю и преобразования получим:

$$r_{ab} = \frac{r_2 \cdot r_3}{r_2 + r_3} = \frac{3 \cdot 7}{3+7} = 2{,}1 \text{ кОм.}$$

Запишем выражение для определения предельного отклонения Δr_{ab}***:***

$$\Delta r_{ab} = \frac{\partial (r_{ab})}{\partial r_2} \Delta r_2 + \frac{\partial (r_{ab})}{\partial r_3} \Delta r_3,$$

где $\frac{\partial (r_{ab})}{\partial r_2} = \frac{r_3}{r_2 + r_3} + \frac{(-r_2 \cdot r_3)}{(r_2 + r_3)^2} = \frac{r_2 \cdot r_3 + r_3^2 - r_2 \cdot r_3}{(r_2 + r_3)^2} = \frac{r_3^2}{(r_2 + r_3)^2}.$

Выражение $\Delta r_{ab} = \frac{r_3^2}{(r_2 + r_3)^2} \Delta r_2 + \frac{r_2^2}{(r_2 + r_3)^2} \Delta r_3 = \frac{r_3^2 \cdot \Delta r_2 + r_2^2 \cdot \Delta r_3}{(r_2 + r_3)^2}$ приведем к виду

$$\Delta r_{ab} = \frac{r_3^2}{(r_2 + r_3)^2} \cdot \frac{r_2^2}{r_2^2} \cdot \Delta r_2 + \frac{r_2^2}{(r_2 + r_3)^2} \cdot \frac{r_3^2}{r_3^2} \Delta r_3 = (r_{ab})^2 \cdot \left(\frac{\Delta r_2}{r_2^2} + \frac{\Delta r_3}{r_3^2} \right).$$

Таким образом

$$\Delta r_{ab} = r_{ab}^2 \left(\frac{\Delta r_2}{r_2^2} + \frac{\Delta r_3}{r_3^3} \right)$$

В последнем выражении (и аналогичных ему) количество членов в скобках обусловлно числом параллельно включенных сопротивлений

Вычислим значение Δr_{ab} ***для нашего задания:***

$$\Delta r_{ab} = (2{,}1)^2 \left(\frac{0{,}3}{3^2} + \frac{0{,}7}{7^2} \right) = 0{,}21 \text{ кОм.}$$

Запишем значение сопротивления для параллельного соединения резисторов с погрешностью

$$r_{ab} = (2{,}1 \pm 0{,}21) \text{ кОм.}$$

Найдем номинальное значение регулировочного переменного сопротивления r^* ***из уравнения***

$$r^{¿} = r_\Delta - r_1 - r_{ab} = 10 - 5 - 2{,}1 = 2{,}9 \text{ кОм.}$$

Предельные значения регулировочного сопротивления

(предварительно обозначим их $r^{¿}_A$ и $r^{¿}_B$, поскольку неизвестно, какое из них бóльшее)

найдем, решив задачу анализа точности для параметрической размерной цепи методом максимума-минимума:

$$r_{\Delta\,\min} = r_{1\,\min} + r_{ab\ \min} + r^{\prime}_{A}; \qquad (5.1)$$

откуда $r^{\prime}_{A} = r_{\Delta\,\min} - (r_{1\,\min} + r_{ab\ \min}) = 9{,}5 - (4{,}5 + 1{,}89) = 3{,}11$ кОм;

$$r_{\Delta\,\max} = r_{1\,\max} + r_{ab\ \max} + r^{\prime}_{B}, \qquad (5.2)$$

откуда $r^{\prime}_{B} = r_{\Delta\,\max} - (r_{1\,\max} + r_{ab\ \max}) = 10{,}5 - (5{,}5 + 2{,}31) = 2{,}69$ кОм.

Таким образом, предельные значения и диапазон регулировки, а также предельное отклонение и номинальное значение подстроечного резистора будут равны

$r^{\prime}_{\min} = r^{\prime}_{B} = 2{,}69$ кОм; $\quad r^{\prime}_{\max} = r^{\prime}_{A} = 3{,}11$ кОм;

$$2\cdot\Delta r^{*} = r^{\prime}_{\max} - r^{\prime}_{\min} = 0{,}42 \text{ кОм};$$

$$\Delta r^{*} = 0{,}21 \text{ кОм}; \; r^{*} = (2{,}90 \pm 0{,}21) \text{ кОм}.$$

В заключение проверим, обеспечивают ли полученные параметры компенсирующего звена заданное условие $r_{\Delta} = 10 \pm 0{,}5$.

С этой целью вычислим предельные значения замыкающего звена r_{Δ}.

Согласно уравнениям (5.1) и (5.2):

$$r_{\Delta\,\min} = r_{1\,\min} + r_{ab\ \min} + r^{\prime}_{\max} = 4{,}5 + 1{,}89 + 3{,}11 = 9{,}5 \text{ кОм};$$

$$r_{\Delta\,\max} = r_{1\,\max} + r_{ab\ \max} + r^{\prime}_{\min} = 5{,}5 + 2{,}31 + 2{,}69 = 10{,}5 \text{ кОм}.$$

Проверка показывает, что найденное значение регулировочного сопротивления r^{*} обеспечивает необходимую регулировку в пределах, обусловленных требованиями, установленными для полного сопротивления участка цепи.

Пример 2.

На рис.5.3 и 5.4 приведен участок электрической схемы, состоящей из конденсаторов с постоянными номинальными емкостями C_1, C_2, C_3, C_4 и подстроечного конденсатора C^{*} переменной емкости. Общая емкость участка должна находиться в пределах 200 ±2 при условии, что $C_1 = 200 \pm 20$, $C_2 = 200 \pm 20$, $C_3 = 150 \pm 15$, $C_4 = 150 \pm 15$.

Размерность всех емкостей - мкФ.

Рассчитать пределы регулировки подстроечного конденсатора $C^{¿}_{\min}$ ***и*** $C^{¿}_{\max}$ ***при условии минимального диапазона регулировки***

$$\Delta C^{*} = C^{¿}_{\max} - C^{¿}_{\min}.$$

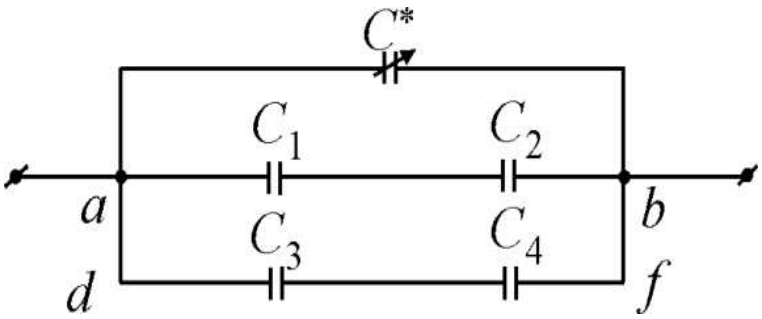


Рис.5.3. Электрическая схема, состоящая из консаторов

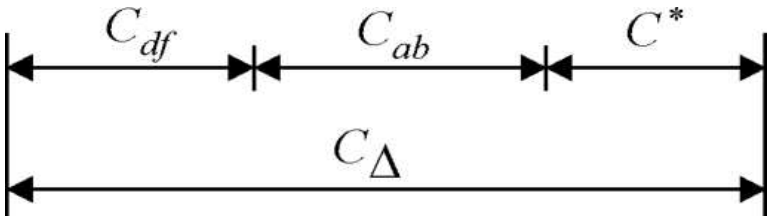


Рис.5.4. Параметрическая размерная цепь для электрической схемы, представленной на рис.5.3

Решение.

Емкости ветвей с последовательно расположенными конденсаторами можно вычислить по известным зависимостям:

$$C_{ab} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{200 \cdot 200}{200 + 200} = 100 \text{ мкФ;} \qquad C_{df} = \frac{C_3 C_4}{C_3 + C_4} = \frac{150 \cdot 150}{150 + 150} = 75 \text{ мкФ.}$$

Общая емкость конденсаторов цепи при их параллельном соединении:

$$C_{\Delta} = C^{¿} + C_{ab} + C_{df}.$$

Отсюда номинальное значение подстроечного конденсатора составит

$$C^{¿} = C_{\Delta} - C_{ab} - C_{df}.$$

Найдем диапазон рассеяния емкостей ветвей ab, df и запишем их как ΔC_{ab} ***и*** ΔC_{df} ***соответственно.***

Для ветви *ab*:

$$\Delta C_{ab}=\frac{\partial C_{ab}}{\partial C_1}\Delta C_1+\frac{\partial C_{ab}}{\partial C_2}\Delta C_2, \qquad (5.3)$$

где первая составляющая уравнения

$$\frac{\partial C_{ab}}{\partial C_1}=\frac{C_2(C_1+C_2)-C_1C_2}{(C_1+C_2)^2}=\frac{C_2^2}{(C_1+C_2)^2}, \qquad (5.4)$$

а вторая составляющая уравнения

$$\frac{\partial C_{ab}}{\partial C_2}=\frac{C_1^2}{(C_1+C_2)^2}. \qquad (5.5)$$

Для ветви *df*:

$$\Delta C_{df}=\frac{\partial C_{df}}{\partial C_3}\Delta C_3+\frac{\partial C_{df}}{\partial C_4}\Delta C_4, \qquad (5.6)$$

в которой первая составляющая

$$\frac{\partial C_{df}}{\partial C_3}=\frac{C_4(C_3+C_4)-C_3C_4}{(C_3+C_4)^2}=\frac{C_4^2}{(C_3+C_4)^2}, \qquad (5.7)$$

а вторая составляющая

$$\frac{\partial C_{df}}{\partial C_4}=\frac{C_3^2}{(C_3+C_4)^2}. \qquad (5.8)$$

Подставив числовые значения для коэффициентов влияния в выражения (5.4) и (5.5), получим

$$\frac{\partial C_{ab}}{\partial C_1}=\frac{(200)^2}{(400)^2}=0,25; \qquad \frac{\partial C_{ab}}{\partial C_2}=\frac{(200)^2}{(400)^2}=0,25$$

Тогда из уравнения (5.3) найдем

$\Delta C_{ab}=0,25\cdot 20+0,25\cdot 20=10$ мкФ.

Подставив числовые значения для коэффициентов влияния в выражения (5.7) и (5.8), получим

$$\frac{\partial C_{df}}{\partial C_3}=\frac{(150)^2}{(300)^2}=0,25; \qquad \frac{\partial C_{df}}{\partial C_4}=\frac{(150)^2}{(300)^2}=0,25$$

Тогда из уравнения (5.6) найдем

$$\Delta C_{df} = 0,25 \cdot 15 + 0,25 \cdot 15 = 7,5 \text{ мкФ}.$$

Номинальные значения емкостей конденсаторов с указанием предельных отклонений по ветвям ab и df примут вид:

$$C_{ab} = (100 \pm 10) \text{ мкФ}; \qquad C_{df} = (75 \pm 7,5) \text{ мкФ}.$$

Найдем среднее значение емкости переменного конденсатора C^* из выражения

$$C^* = C_\Delta - (C_{ab} + C_{df}) = 200 - (100 + 75) = 25 \text{ мкФ}.$$

Предельные значения подстроечного конденсатора (пока неизвестно, какое из них большее, поэтому обозначим их C'_A и C'_B) найдем, решив задачу анализа точности для параметрической размерной цепи методом максимума-минимума:

$$C_{\Delta\,\max} = C_{ab\,\max} + C_{df\,\max} + C'_A, \qquad (5.9)$$

откуда

$$C'_A = C_{\Delta\,\max} - (C_{ab\,\max} + C_{df\,\max}) = 202 - (110 + 82,5) = 9,5 \text{ мкФ};$$

$$C_{\Delta\,\min} = C_{ab\,\min} + C_{df\,\min} + C'_B, \qquad (5.10)$$

тогда

$$C'_B = C_{\Delta\,\min} - (C_{ab\,\min} + C_{df\,\min}) = 198 - (90 + 67,5) = 40,5 \text{ мкФ}.$$

Таким образом, предельные значения и диапазон регулировки, а также предельное отклонение и номинальное значение подстроечного конденсатора будут равны

$$C'_{\min} = C'_A = 9,5 \text{ мкФ}; C'_{\max} = C'_B = 40,5 \text{ мкФ}; \qquad (5.11)$$

$$2 \cdot \Delta C^* = C'_{\max} - C'_{\min} = 40,5 - 9,5 = 31,0 \text{ мкФ};$$

$$\Delta C^* = 15,5 \text{ мкФ}; \qquad C^* = (25 \pm 15,5) \text{ мкФ}.$$

В заключение проверим, обеспечивают ли полученные параметры компенсирующего звена заданное условие 200 ± 2 мкФ. С этой целью вычислим предельные значения замыкающего звена C_Δ. На основании выражений (5.9), (5.10) с учетом (5.11):

$$C_{\Delta\,\max} = C_{ab\,\max} + C_{df\,\max} + C'_{\min} = 110 + 82,5 + 9,5 = 202,0 \text{ мкФ};$$

$$C_{\Delta\,\min} = C_{ab\,\min} + C_{df\,\min} + C^{i}_{\max} = 90 + 67{,}5 + 40{,}5 = 198{,}0 \text{ мкФ}.$$

Проверка показывает, что найденное значение подстроечного конденсатора C^{*} обеспечивает необходимую подстройку в пределах, обусловленных требованиями, установленными для полной ёмкости участка цепи.